Bd. 19 - Reelle Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Dedekindsche Schnitte **3**
2.1 Schnittprädikat und Trägermenge 3
2.2 Hauptschnitte und rationale Einbettung 8

3 Ordnung und Vollständigkeit **15**
3.1 Inklusionsordnung 15
3.2 Kanonische Teilmengenkopien 26
3.3 Suprema als Vereinigungen 34

4 Arithmetik der Schnitte **49**
4.1 Addition und additive Inverse 49
4.2 Multiplikation und multiplikative Inverse 75
4.3 Erhaltung der rationalen Arithmetik 125

5 Betrag, Abstand und Intervalle **133**
5.1 Betrag und Abstand 133
5.2 Intervalle und Umgebungen 140

6 Archimedische Grundbegriffe **144**

7 Axiomatische Zusammenfassung **160**
7.1 Vollständig angeordnete Körper 160

Kapitel 1

Einleitung

Band 18 konstruiert die rationalen Zahlen mit ihrer Addition, Multiplikation und totalen Ordnung; die maßgeblichen Grundlagen sind in Def. 18.5.1 zusammengefasst. In diesem Band werden daraus die reellen Zahlen als Dedekindsche Schnitte gewonnen. Diese Konstruktion verwendet nur Mengen, rationale Arithmetik und Ordnung; insbesondere setzt sie weder Folgen noch einen Grenzwertbegriff voraus.

Ein reeller Wert wird durch die Menge aller rationalen Zahlen beschrieben, die echt unter ihm liegen. Die Inklusion solcher Mengen liefert die Ordnung. Das Supremum einer nichtleeren, nach oben beschränkten Familie ist ihre Vereinigung. Damit ist die Vollständigkeit bereits auf der Ebene der Konstruktion sichtbar. Folgen und ihre Grenzwerte können deshalb erst in einem späteren Band ohne begrifflichen Zirkel eingeführt werden.

Kapitel 2

Dedekindsche Schnitte

2.1 Schnittprädikat und Trägermenge

Definition 19.2.1.1 (Dedekindscher Schnitt der rationalen Zahlen).

Mengen:	$A,\ p,\ q,\ r$
Relationsoperatoren:	$<$
Geordneter rationaler Körper:	$\triangleright \mathbb{Q}$
Axiome:	
Rationale Teilmenge:	$\triangleright A \subseteq \mathbb{Q}$
Nichtleerheit:	$\triangleright A \neq \varnothing$
Echtheit:	$\triangleright A \neq \mathbb{Q}$
Nach unten abgeschlossen:	$p \in A,\ q \in \mathbb{Q},\ q < p \vdash q \in A$
Kein größtes Element:	$p \in A \vdash \exists r \in A\,(p < r)$
Neues Symbol:	
Schnittprädikat:	$\triangleright \operatorname{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$

$$\operatorname{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Axiom 19.2.1.1 (Rationale Trägermenge).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ r$

$$\operatorname{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \subseteq \mathbb{Q}$$

Axiom 19.2.1.2 (Nichtleerheit).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ r$

$$\operatorname{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \varnothing$$

Axiom 19.2.1.3 (Echter Schnitt).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ r$

$$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \mathbb{Q}$$

Axiom 19.2.1.4 (Abwärtsabgeschlossenheit).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ r$

$$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A)$$

Axiom 19.2.1.5 (Kein größtes Element).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ r$

$$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r)$$

Theorem 19.2.1.1 (Schnittkriterium).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ r$
Relationsoperatoren: $<$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash\ & A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge \\ & \forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge \\ & \forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).\end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	A
1	2 $A \subseteq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.1(1)
1	3 $A \neq \varnothing$	Ax. 19.2.1.2(1)
1	4 $A \neq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.3(1)
1	5 $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A)$	Ax. 19.2.1.4(1)
1	6 $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r)$	Ax. 19.2.1.5(1)
1	7 $A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r)$	$\wedge I^*(2,3,4,5,6)$

Rückrichtung:

1	1 $A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A \, \forall q \in \mathbb{Q} \, (q < p \to q \in A) \wedge$ $\forall p \in A \, \exists r \in A \, (p < r)$	A
1	2 $A \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E1(1)$
1	3 $A \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4 $A \neq \mathbb{Q}$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	5 $\forall p \in A \, \forall q \in \mathbb{Q} \, (q < p \to q \in A)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(1))))$
1	6 $\forall p \in A \, \exists r \in A \, (p < r)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(1))))$
1	7 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Def. 19.2.1.1$(2, 3, 4,$ $5, 6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 19.2.1.1
$A, \ p, \ q, \ r$	Ax. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \subseteq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.1
Mengen:	Ax. 19.2.1.2
$A, \ p, \ q, \ r$	Ax. 19.2.1.2
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \varnothing$	Ax. 19.2.1.2
Mengen:	Ax. 19.2.1.3
$A, \ p, \ q, \ r$	Ax. 19.2.1.3
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.3
Mengen:	Ax. 19.2.1.4
$A, \ p, \ q, \ r$	Ax. 19.2.1.4
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A \, \forall q \in \mathbb{Q} \, (q < p \to q \in A)$	Ax. 19.2.1.4
Mengen:	Ax. 19.2.1.5
$A, \ p, \ q, \ r$	Ax. 19.2.1.5
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A \, \exists r \in A \, (p < r)$	Ax. 19.2.1.5
Mengen:	Def. 19.2.1.1
$A, \ p, \ q, \ r$	Def. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.1.1
$<$	Def. 19.2.1.1
Geordneter rationaler Körper:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1
Axiome	Def. 19.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Rationale Teilmenge:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright\, A \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1
Nichtleerheit:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright\, A \neq \varnothing$	Def. 19.2.1.1
Echtheit:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright\, A \neq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1
Nach unten abgeschlossen:	Def. 19.2.1.1
$p \in A,\ q \in \mathbb{Q},\ q < p \vdash q \in A$	Def. 19.2.1.1
Kein größtes Element:	Def. 19.2.1.1
$p \in A \vdash \exists r \in A\,(p < r)$	Def. 19.2.1.1
Neues Symbol	Def. 19.2.1.1
Schnittprädikat:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright\, \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Def. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Def. 19.2.1.1

Neben der rationalen Typisierung sind die vier Schnittbedingungen wesentlich. Die Abwärtsabgeschlossenheit macht einen Schnitt zu einem rationalen Anfangsabschnitt; die letzte Bedingung entfernt die ansonsten mögliche Mehrdeutigkeit am Rand eines rationalen Anfangsabschnitts.

Definition 19.2.1.2 (Die Menge der reellen Zahlen).

Mengen: $A,\ \mathbb{R}$
Prädikate: $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\,\cdot\,)$
Neues Symbol:
Reelle Zahlen: $\mathbb{R}$

$$\mathbb{R} \coloneqq \left\{ A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \;\middle|\; \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \right\}$$

Theorem 19.2.1.2 (Elementcharakterisierung der reellen Zahlen).

Mengen: A

$$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 19.2.1.2(H1)

$$A \in \mathbb{R} \to \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
	2	$\mathbb{R} = \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(X)\}$	Def. 19.2.1.2
1	3	$A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$= E(1,2)$
1	4	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\wedge E2(3)$
	5	$A \in \mathbb{R} \rightarrow \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\rightarrow I(1,4)$

Rückrichtung Th. 19.2.1.2(H2)

$$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow A \in \mathbb{R}$$

1	1	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	A
1	2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(1)
1	3	$A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q})$	Th. 3.16.2.1(2)
1	4	$A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\wedge I(3,1)$
1	5	$A \in \mathbb{R}$	Def. 19.2.1.2(4)
	6	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow A \in \mathbb{R}$	$\rightarrow I(1,5)$

Zusammenfassung:

1	$A \in \mathbb{R} \rightarrow \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($H1$)
2	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow A \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2($H2$)
3	$A \in \mathbb{R} \leftrightarrow \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\leftrightarrow I(1,2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.2.1.2
$A,\ \mathbb{R}$	Def. 19.2.1.2
Prädikate:	Def. 19.2.1.2
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\,\cdot\,)$	Def. 19.2.1.2
Neues Symbol	Def. 19.2.1.2
Reelle Zahlen:	Def. 19.2.1.2
$\mathbb{R}$	Def. 19.2.1.2
$\mathbb{R} \coloneqq \left\{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \;\middle|\; \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\right\}$	Def. 19.2.1.2
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$A \in \mathbb{R} \to \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(H1)
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \to A \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(H2)

Diese Charakterisierung erlaubt es im Folgenden, eine reelle Zahl und den sie darstellenden Schnitt ohne zusätzliche Klassenklammern miteinander zu identifizieren.

2.2 Hauptschnitte und rationale Einbettung

Definition 19.2.2.1 (Hauptschnitt einer rationalen Zahl).

Mengen: $p,\ q$
Relationsoperatoren: $<$
Neues Symbol:
Hauptschnitt: $\widehat{q}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$$

Theorem 19.2.2.1 (Hauptschnitte sind Dedekindsche Schnitte).

Mengen: $p,\ q,\ r$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$$

Beweis.

Nichtleerheit:

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
	2 1 $1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
	3 0 $0 < 1$	Def. 17.4.3.1(2)
	4 0 $0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	Def. 17.4.2.3(3)
	5 0 $0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
	6 1 $1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8

	7	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.4.2.5(4, 5, 6)
	8	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.2.3.2(4, 5, 6)
	9	$1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
	10	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
	11	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0) \wedge 1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	$\wedge I(10, 9)$
	12	$0 < 1$	Def. 18.4.1.4(7, 8, 11)
1,12	13	$q - 1 < q$	Th. 18.4.2.1(1, 12)
1,12	14	$\exists p \in \mathbb{Q}\,(q - 1 < p \wedge p < q)$	Th. 18.6.1.2(13)
1,12	15	$p \in \mathbb{Q} \wedge p < q$	A
1,12	16	$p \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(15)
1,12	17	$\widehat{q} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(16)

Echtheit:

1	18	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq)$	Th. 18.4.1.4(1)
1	19	$q \notin \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(18)
1	20	$\widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 3.4.2.3(1, 19)

Nichtleerheit und Echtheit Th. 19.2.2.1(H1)

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$$

1	21	$\widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	$\wedge I(17, 20)$
1	22	$\widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(14, 15, 21)$

Abwärtsabschluss Th. 19.2.2.1(H2)

$$q \in \mathbb{Q},\ p \in \widehat{q},\ s \in \mathbb{Q},\ s < p \vdash s \in \widehat{q}$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$p \in \widehat{q}$	A
3	3	$s \in \mathbb{Q}$	A
4	4	$s < p$	A
1,2	5	$p < q$	Def. 19.2.2.1(1, 2)
1,2,4	6	$s < q$	Th. 18.4.1.4(4, 5)
1,2,3,4	7	$s \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(3, 6)

Kein größtes Element Th. 19.2.2.1(H3)

$$q \in \mathbb{Q},\ p \in \widehat{q} \vdash \exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $p \in \widehat{q}$	A
1,2	3 $p < q$	Def. 19.2.2.1(1, 2)
1,2	4 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(p < r \wedge r < q)$	Th. 18.6.1.2(3)
1,2	5 $r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q$	A
1,2	6 $r \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2	7 $\exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$	$\exists I(5, 6)$
1,2	8 $\exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$	$\exists E(4, 5, 7)$

Schluss:

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\widehat{q} \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.2.1(1)
1	3 $\widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.2.1($H1$)(1)
1	4 $\forall p \in \widehat{q} \forall s \in \mathbb{Q}\,(s < p \to s \in \widehat{q})$	Th. 19.2.2.1($H2$)(1)
1	5 $\forall p \in \widehat{q} \exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$	Th. 19.2.2.1($H3$)(1)
1	6 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.1.1(2, 3, 4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3
Mengen:	Th. 17.2.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
0	Th. 17.2.3.7
$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
Mengen:	Th. 17.2.3.8
1	Th. 17.2.3.8
$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
Mengen:	Th. 18.4.2.5
$z,\ w$	Th. 18.4.2.5
Funktion:	Th. 18.4.2.5
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.2.5
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \big(z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)\big)$	Th. 18.4.2.5
Mengen:	Th. 18.2.3.2
$z,\ w$	Th. 18.2.3.2
Funktion:	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.6
1	Def. 18.2.3.6
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.6
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.6
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.5
0	Def. 18.2.3.5
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.5
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.5
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
Mengen:	Def. 18.4.1.4
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4
Mengen:	Th. 18.4.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash \big(q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r\big)$	Th. 18.4.2.1
Mengen:	Th. 18.6.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$q,\ r,\ s$	Th. 18.6.1.2
$q, r \in \mathbb{Q},\ q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r)$	Th. 18.6.1.2
Mengen:	Def. 19.2.2.1
$p,\ q$	Def. 19.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.2.1
$<$	Def. 19.2.2.1
Neues Symbol	Def. 19.2.2.1
Hauptschnitt:	Def. 19.2.2.1
$\widehat{q}$	Def. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$	Def. 19.2.2.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.2.1(H1)
$q \in \mathbb{Q},\ p \in \widehat{q},\ s \in \mathbb{Q},\ s < p \vdash s \in \widehat{q}$	Th. 19.2.2.1(H2)
$q \in \mathbb{Q},\ p \in \widehat{q} \vdash \exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$	Th. 19.2.2.1(H3)
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge \forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q < p \to q \in A\big) \wedge \forall p \in A\, \exists r \in A\,(p < r).$	Th. 19.2.1.1

Definition 19.2.2.2 (Kanonische Einbettung der rationalen Zahlen).

Mengen:	$p,\ q$
Funktionen:	$\iota_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:	
Rationale Einbettung:	$\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R},$$
$$\forall q \in \mathbb{Q} \left(\iota_{\mathbb{R}}(q) \coloneqq \widehat{q} \right)$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1(1)
1	3 $\widehat{q} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(2)
	4 $\forall q \in \mathbb{Q} \left(\widehat{q} \in \mathbb{R} \right)$	$\forall I(\to I(1,3))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.2.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2

Theorem 19.2.2.2 (Die rationale Einbettung ist eine Funktion).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$$

1	1 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Def. 19.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.2.2.2
$p,\ q$	Def. 19.2.2.2
Funktionen:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
Neues Symbol	Def. 19.2.2.2
Rationale Einbettung:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$, $\forall q \in \mathbb{Q} \left(\iota_{\mathbb{R}}(q) \coloneqq \widehat{q}\right)$	Def. 19.2.2.2

Kapitel 3

Ordnung und Vollständigkeit

3.1 Inklusionsordnung

Definition 19.3.1.1 (Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Ordnung: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$$

Definition 19.3.1.2 (Strikte Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Strikte reelle Ordnung: $<_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A <_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subsetneq B$$

Theorem 19.3.1.1 (Charakterisierung der reellen Vergleichsrelationen).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \land \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1(1)
1	3	$A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B$	Def. 19.3.1.2(1)

1 4 $(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B)$ $\wedge I(2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.3.1.1
$A,\ B$	Def. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
Neues Symbol	Def. 19.3.1.1
Reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1
Mengen:	Def. 19.3.1.2
$A,\ B$	Def. 19.3.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.2
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.2
Neues Symbol	Def. 19.3.1.2
Strikte reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.2
$<_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A <_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subsetneq B$	Def. 19.3.1.2

Theorem 19.3.1.2 (Vergleichbarkeit zweier Dedekindscher Schnitte).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \subseteq B \vee B \subseteq A$$

Beweis.

Ausschluss zweier Gegenzeugen Th. 19.3.1.2(H1)

$$A, B \in \mathbb{R},\ a \in A \setminus B,\ b \in B \setminus A \vdash \bot$$

1 1 $A, B \in \mathbb{R}$ A

2 2 $a \in A \setminus B$ A

3	3 $b \in B \setminus A$	A
1	4 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2(1)
2	5 $a \in A \wedge a \notin B$	Th. 3.12.1(2)
3	6 $b \in B \wedge b \notin A$	Th. 3.12.1(3)
1,2,3	7 $a < b \vee a = b \vee b < a$	Th. 18.4.1.4(1, 5, 6)
8	8 $a < b$	A
1,2,3,8	9 $a \in B$	Th. 19.2.1.1(4, 6, 8)
1,2,3,8	10 $\bot$	$\bot I(5, 9)$
11	11 $a = b$	A
1,2,3,11	12 $a \in B$	$= E(11, 6)$
1,2,3,11	13 $\bot$	$\bot I(5, 12)$
14	14 $b < a$	A
1,2,3,14	15 $b \in A$	Th. 19.2.1.1(4, 5, 14)
1,2,3,14	16 $\bot$	$\bot I(6, 15)$
1,2,3	17 $\bot$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 13, 14, 16)$

Schluss:

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $\neg(A \subseteq B \vee B \subseteq A)$	A
2	3 $A \nsubseteq B \wedge B \nsubseteq A$	Th. 2.1.8.1(2)
1,2	4 $\exists a \in A \setminus B$	Th. 3.13.3.66(3)
1,2	5 $\exists b \in B \setminus A$	Th. 3.13.3.66(3)
1,2	6 $a \in A \setminus B$	A
1,2	7 $b \in B \setminus A$	A
1,2	8 $\bot$	Th. 19.3.1.2($H1$)(1, 6, 7)
1,2	9 $\bot$	$\exists E(5, 7, 8)$
1,2	10 $\bot$	$\exists E(4, 6, 9)$
1	11 $A \subseteq B \vee B \subseteq A$	$\neg I(2, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Th. 18.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge \forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge \forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1
Mengen:	Th. 3.13.3.66
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.3.66
$A \not\subseteq B \vdash \exists x \in A\, (x \notin B)$	Th. 3.13.3.66
$A, B \in \mathbb{R},\ a \in A \setminus B,\ b \in B \setminus A \vdash \bot$	Th. 19.3.1.2(H1)

Theorem 19.3.1.3 (Die Inklusionsordnung der Schnitte ist total).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$$

Beweis.

Partielle Ordnung Th. 19.3.1.3(H1)

$$\mathsf{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
1	2 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	3 $A \leq_{\mathbb{R}} A$	Def. 19.3.1.1(1, 2)
	4 $\forall A \in \mathbb{R}\, (A \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\to I(1,3))$
5	5 $A, B, C \in \mathbb{R}$	A
6	6 $A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C$	A
5,6	7 $A \subseteq B \wedge B \subseteq C$	Th. 19.3.1.1(5, 6)

5,6	8	$A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6(7)
5,6	9	$A \leq_{\mathbb{R}} C$	Def. 19.3.1.1(5, 8)
	10	$\forall A, B, C \in \mathbb{R}\,((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C) \rightarrow A \leq_{\mathbb{R}} C)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 9)))$
11	11	$A, B \in \mathbb{R}$	A
12	12	$A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A$	A
11,12	13	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 19.3.1.1(11, 12)
11,12	14	$A = B$	Th. 3.5.3.5(13)
	15	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow A = B)$	$\forall I(\rightarrow I(11, \rightarrow I(12, 14)))$
	16	$\mathsf{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Def. 12.2.1.1(4, 10, 15)

Vergleichbarkeit und Schluss:

	1	$\mathsf{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3($H1$)
2	2	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	3	$A \subseteq B \vee B \subseteq A$	Th. 19.3.1.2(2)
2	4	$A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A$	Th. 19.3.1.1(2, 3)
	5	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,(A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
	6	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Def. 15.2.1.1(1, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Def. 19.3.1.1
$A,\ B$	Def. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
Neues Symbol	Def. 19.3.1.1
Reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
Mengen:	Def. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.1
$\leq$	Def. 12.2.1.1
Axiome	Def. 12.2.1.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.1
$\leq$ auf A	Def. 12.2.1.1
Reflexivität:	Def. 12.2.1.1
$x \in A \vdash x \leq x$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Transitivität:	Def. 12.2.1.1
$x, y, z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 12.2.1.1
Antisymmetrie:	Def. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Def. 12.2.1.1
Ax. 12.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Neue Symbole	Def. 12.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.1.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(H1)
Mengen:	Th. 19.3.1.2
$A,\ B,\ a,\ b$	Th. 19.3.1.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \subseteq B \vee B \subseteq A$	Th. 19.3.1.2
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1

Theorem 19.3.1.4 (Hauptschnitte bewahren und spiegeln die Ordnung).

Mengen: $p,\ q$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \big(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)\big) \wedge \big(p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)\big)$$

Beweis.

Nichtstrikte Hinrichtung Th. 19.3.1.4(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ p \leq q \vdash \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $p \leq q$	A
3	3 $x \in \widehat{p}$	A
1,3	4 $x < p$	Def. 19.2.2.1(1, 3)
1,2,3	5 $x < q$	Th. 18.4.1.4(2, 4)
1,2,3	6 $x \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(1, 5)
1,2	7 $\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 3.5.1.1([3]⁝6)

Nichtstrikte Rückrichtung Th. 19.3.1.4(H2)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subseteq \widehat{q} \vdash p \leq q$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	A

3	3 $q < p$	A
1,3	4 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(q < r \wedge r < p)$	Th. 18.6.1.2(1, 3)
1,3	5 $r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < p$	A
1,3	6 $r \in \widehat{p}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2,3	7 $r \in \widehat{q}$	Th. 3.5.2.6(2, 6)
1,3	8 $r \notin \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2,3	9 $\bot$	$\bot I(7, 8)$
1,2,3	10 $\bot$	$\exists E(4, 5, 9)$
1,2	11 $\neg(q < p)$	$\neg I(3, 10)$
1,2	12 $p \leq q$	Th. 18.4.1.4(1, 11)

Strikte Hinrichtung Th. 19.3.1.4(H3)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ p < q \vdash \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $p < q$	A
1,2	3 $p \leq q$	Def. 18.4.1.4(1, 2)
1,2	4 $\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4($H1$)(1, 3)
1,2	5 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(p < r \wedge r < q)$	Th. 18.6.1.2(1, 2)
6	6 $r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q$	A
1,2,6	7 $r \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2,6	8 $r \notin \widehat{p}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2,6	9 $\widehat{p} \neq \widehat{q}$	Th. 3.4.2.3(7, 8)
1,2,6	10 $\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(4, 9)
1,2	11 $\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\exists E(5, 6, 10)$

Strikte Rückrichtung Th. 19.3.1.4(H4)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subsetneq \widehat{q} \vdash p < q$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	A
2	3 $\widehat{p} \subseteq \widehat{q} \wedge \widehat{p} \neq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(2)
1,2	4 $p \leq q$	Th. 19.3.1.4($H2$)(1, 3)
5	5 $p = q$	A
1,5	6 $\widehat{p} = \widehat{q}$	$= E(5)$
1,2,5	7 $\bot$	$\bot I(3, 6)$
1,2	8 $p \neq q$	$\neg I(5, 7)$
1,2	9 $p < q$	Def. 18.4.1.4(1, 4, 8)

Einbettung und Zusammenfassung:

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $p, q \in \mathbb{Q},\ p \leq q \vdash \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4($H1$)
1	3 $p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subseteq \widehat{q} \vdash p \leq q$	Th. 19.3.1.4($H2$)
1	4 $p \leq q \leftrightarrow \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(2,3)$
1	5 $p, q \in \mathbb{Q},\ p < q \vdash \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4($H3$)
1	6 $p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subsetneq \widehat{q} \vdash p < q$	Th. 19.3.1.4($H4$)
1	7 $p < q \leftrightarrow \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1	8 $\iota_{\mathbb{R}}(p) = \widehat{p} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) = \widehat{q}$	Def. 19.2.2.2(1)
1	9 $p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(4, 8)
1	10 $p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(7, 8)
1	11 $(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge (p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q))$	$\wedge I(9,10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.2.2.1
$p,\ q$	Def. 19.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.2.1
$<$	Def. 19.2.2.1
Neues Symbol	Def. 19.2.2.1
Hauptschnitt:	Def. 19.2.2.1
$\widehat{q}$	Def. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$	Def. 19.2.2.1
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 18.6.1.2
$q,\ r,\ s$	Th. 18.6.1.2
$q, r \in \mathbb{Q},\ q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r)$	Th. 18.6.1.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 18.4.1.4
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4
$p, q \in \mathbb{Q},\ p \leq q \vdash \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4(H1)
$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.3
Mengen:	Def. 3.5.1.2
$A,\ B$	Def. 3.5.1.2
$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2
$p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subseteq \widehat{q} \vdash p \leq q$	Th. 19.3.1.4(H2)
$p, q \in \mathbb{Q},\ p < q \vdash \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4(H3)
$p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subsetneq \widehat{q} \vdash p < q$	Th. 19.3.1.4(H4)
Mengen:	Def. 19.2.2.2
$p,\ q$	Def. 19.2.2.2
Funktionen:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
Neues Symbol	Def. 19.2.2.2
Rationale Einbettung:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R},$ $\forall q \in \mathbb{Q}\ \left(\iota_{\mathbb{R}}(q) \coloneqq \widehat{q}\right)$	Def. 19.2.2.2
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \left(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\right) \wedge \left(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\right)$	Th. 19.3.1.1

Theorem 19.3.1.5 (Injektivität der rationalen Einbettung).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$$

Beweis.

Punktweise Injektivität Th. 19.3.1.5(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ \iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \vdash p = q$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,2	3 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(p)$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
1,2	4 $p \leq q \wedge q \leq p$	Th. 19.3.1.4(1, 3)
1,2	5 $p = q$	Th. 18.4.1.4(1, 4)

Funktionsschluss:

1 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2
2 $\forall p, q \in \mathbb{Q}\,(\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \to p = q)$	Th. 19.3.1.5($H1$)
3 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Def. 6.2.1.1(1, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
Mengen:	Th. 19.3.1.4
$p,\ q$	Th. 19.3.1.4
Funktionen:	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \big(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)\big) \wedge \big(p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}(q)\big)$	Th. 19.3.1.4
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
Funktionen:	Th. 19.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2
$p, q \in \mathbb{Q},\ \iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \vdash p = q$	Th. 19.3.1.5(H1)
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright\, F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

3.2 Kanonische Teilmengenkopien

Die rationale Einbettung transportiert die in $\mathbb{Q}$ bereits geschachtelten natürlichen und ganzzahligen Kopien in den reellen Träger. Damit entsteht innerhalb von $\mathbb{R}$ eine wörtliche Inklusionskette.

Definition 19.3.2.1 (Kanonische rationale Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$

$$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$$

Definition 19.3.2.2 (Kanonische ganzzahlige Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$

$$\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$$

Definition 19.3.2.3 (Kanonische natürliche Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{\mathbb{R}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$$

Theorem 19.3.2.1 (Geschachtelter Zahlbereichsturm in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{R}},\ \mathbb{Z}_{\mathbb{R}},\ \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}&\big(\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \land \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \land \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}\big) \land \\ &\big(\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R} \land \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}\big)\end{aligned}$$

Beweis.

Einbettungen und Bildinklusionen:

1	$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2
2	$\big(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \land \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}\big) \land \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
3	$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	$\land E1(\land E1(2))$
4	$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$\land E2(\land E1(2))$
5	$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.1
6	$\iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}] \subseteq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$	Th. 5.2.4.10(1, 3, 4)
7	$\iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}] \subseteq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$	Th. 5.2.4.10(1, 4, 5)
8	$\iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 5.2.4.18(1)
9	$\mathbb{N}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$	Def. 19.3.2.3
10	$\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$	Def. 19.3.2.2
11	$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.1

Natürliche Kopie in der ganzzahligen Kopie:

12	$\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$	$= E(9, 10, 6)$

Ganzzahlige Kopie in der rationalen Kopie:

13	$\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$	$= E(10, 11, 7)$

Rationale Kopie im reellen Träger:

14 $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}$	$= E(11, 8)$

Übrige Trägerinklusionen:

15 $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}$	Th. 3.5.3.6(13, 14)
16 $\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}$	Th. 3.5.3.6(12, 15)

Zusammenführung:

17 $\big(\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \wedge \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}\big) \wedge$ $\big(\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}\big)$	$\wedge I(\wedge I(12, 13, 14),$ $\wedge I(16, 15))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2
Mengen:	Th. 18.2.3.3
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.3
Funktion:	Th. 18.2.3.3
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.3
$\big(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}\big) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.10
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.10
Funktionen:	Th. 5.2.4.10
F	Th. 5.2.4.10
$F \colon M \to N,\ A \subseteq B,\ B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$	Th. 5.2.4.10
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F \colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
Mengen:	Def. 19.3.2.3
$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.3
Funktion:	Def. 19.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.3
Neue Symbole:	Def. 19.3.2.3
$\mathbb{N}_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.3
$\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$	Def. 19.3.2.3
Mengen:	Def. 19.3.2.2
$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.2
Funktion:	Def. 19.3.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.2
Neue Symbole:	Def. 19.3.2.2
$\mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.2
$\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$	Def. 19.3.2.2
Mengen:	Def. 19.3.2.1
$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.1
Funktion:	Def. 19.3.2.1
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.1
Neue Symbole:	Def. 19.3.2.1
$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.1
$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.1
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6

Theorem 19.3.2.2 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$$

1 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
2 $(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
3 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E2(2)$
4 $\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 6.3.1.4(1, 3)
5 $\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$	Th. 8.3.2.3(4)
6 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Def. 6.2.1.1(1)
7 $(\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}] = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$	Th. 5.3.2.16(3, 6)
8 $\mathbb{N}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$	Def. 19.3.2.3

$9\ \iota_{\mathbb{R}}\restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}}\colon \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{R}} \qquad = E(7,8,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}}\colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
Mengen:	Th. 18.2.3.3
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.3
Funktion:	Th. 18.2.3.3
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.3
$\big(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}\big) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
Mengen:	Th. 6.3.1.4
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.4
Funktionen:	Th. 6.3.1.4
F	Th. 6.3.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F\restriction_C\colon C \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 5.3.2.16
F	Th. 5.3.2.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F \restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16
Mengen:	Def. 19.3.2.3
$\mathbb{N}_\mathbb{Q},\ \mathbb{N}_\mathbb{R}$	Def. 19.3.2.3
Funktion:	Def. 19.3.2.3
$\iota_\mathbb{R}$	Def. 19.3.2.3
Neue Symbole:	Def. 19.3.2.3
$\mathbb{N}_\mathbb{R}$	Def. 19.3.2.3
$\mathbb{N}_\mathbb{R} \coloneqq \iota_\mathbb{R}[\mathbb{N}_\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.3

Theorem 19.3.2.3 (Bijektive Identifikation der ganzzahligen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Z}_\mathbb{Q},\ \mathbb{Z}_\mathbb{R}$
Funktion: $\iota_\mathbb{R}$

$$\iota_\mathbb{R} \restriction_{\mathbb{Z}_\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z}_\mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_\mathbb{R}$$

1 $\iota_\mathbb{R}\colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
2 $(\mathbb{N}_\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Z}_\mathbb{Q} \wedge \mathbb{Z}_\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
3 $\mathbb{Z}_\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E2(\wedge E1(2))$
4 $\iota_\mathbb{R} \restriction_{\mathbb{Z}_\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z}_\mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 6.3.1.4(1, 3)
5 $\iota_\mathbb{R} \restriction_{\mathbb{Z}_\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z}_\mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} (\iota_\mathbb{R} \restriction_{\mathbb{Z}_\mathbb{Q}})[\mathbb{Z}_\mathbb{Q}]$	Th. 8.3.2.3(4)
6 $\iota_\mathbb{R}\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Def. 6.2.1.1(1)
7 $(\iota_\mathbb{R} \restriction_{\mathbb{Z}_\mathbb{Q}})[\mathbb{Z}_\mathbb{Q}] = \iota_\mathbb{R}[\mathbb{Z}_\mathbb{Q}]$	Th. 5.3.2.16(3, 6)
8 $\mathbb{Z}_\mathbb{R} = \iota_\mathbb{R}[\mathbb{Z}_\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.2
9 $\iota_\mathbb{R} \restriction_{\mathbb{Z}_\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z}_\mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_\mathbb{R}$	$= E(7, 8, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 19.3.1.5
$\iota_\mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
$\iota_\mathbb{R}\colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
Mengen:	Th. 18.2.3.3
$\mathbb{N}_\mathbb{Z},\ \mathbb{N}_\mathbb{Q},\ \mathbb{Z}_\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktion:	Th. 18.2.3.3
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.3
$\big(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}\big) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
Mengen:	Th. 6.3.1.4
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.4
Funktionen:	Th. 6.3.1.4
F	Th. 6.3.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F\restriction_C\colon C \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.16
Funktionen:	Th. 5.3.2.16
F	Th. 5.3.2.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F\restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16
Mengen:	Def. 19.3.2.2
$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.2
Funktion:	Def. 19.3.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole:	Def. 19.3.2.2
$\mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.2
$\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$	Def. 19.3.2.2

Theorem 19.3.2.4 (Bijektive Identifikation der rationalen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$$

1 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
2 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$	Th. 8.3.2.3(1)
3 $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.1
4 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$	$= E(3,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F \colon A \rightarrowtail B \vdash F \colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Def. 19.3.2.1
$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.1
Funktion:	Def. 19.3.2.1
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.1
Neue Symbole:	Def. 19.3.2.1
$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.2.1
$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.1

3.3 Suprema als Vereinigungen

Theorem 19.3.3.1 (Vereinigung einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A},\ A,\ U$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U) \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}\Big(\bigcup \mathcal{A}\Big)\,.$$

Beweis.

Nichtleerheit:

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $U \in \mathbb{R}$	A
3	3 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1	4 $\exists A_0 \in \mathcal{A}$	Th. 3.6.3.7(1)
1	5 $A_0 \in \mathcal{A}$	A
1,5	6 $A_0 \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
1,5	7 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A_0)$	Th. 19.2.1.2(6)
1,5	8 $\exists a_0 \in A_0$	Th. 19.2.1.1(7)
1,5	9 $a_0 \in A_0$	A
1,5	10 $a_0 \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(5, 9)
1,5	11 $\bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)
1	12 $\bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing$	$\exists E(8, 9, 11)$
1	13 $\bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing$	$\exists E(4, 5, 12)$

Trägerinklusion:

14	14 $x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
14	15 $\exists A \in \mathcal{A}\,(x \in A)$	Th. 3.13.2.1(14)
14	16 $A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
1,14	17 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 16)
1,14	18 $A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.2(17)
1,14	19 $x \in \mathbb{Q}$	Th. 3.5.2.6(18, 16)
1,14	20 $x \in \mathbb{Q}$	$\exists E(15, 16, 19)$
1	21 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 3.5.1.1([14]⁝20)

Echtheit:

22	22 $x \in \bigcup \mathcal{A}$	A

22	23 $\exists A \in \mathcal{A}\,(x \in A)$	Th. 3.13.2.1(22)
22	24 $A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
3,22	25 $A \leq_{\mathbb{R}} U$	$\forall E(3, 24)$
3,22	26 $A \subseteq U$	Th. 19.3.1.1(2, 24, 25)
3,22	27 $x \in U$	Th. 3.5.2.6(26, 24)
3,22	28 $x \in U$	$\exists E(23, 24, 27)$
3	29 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq U$	Th. 3.5.1.1([22]⁝28)
2	30 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(U)$	Th. 19.2.1.2(2)
2	31 $U \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(30)
32	32 $\bigcup \mathcal{A} = \mathbb{Q}$	A
2,3,32	33 $\mathbb{Q} \subseteq U$	$= E(32, 29)$
2	34 $U \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(30)
2,3,32	35 $U = \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.5(34, 33)
2,3,32	36 $\bot$	$\bot I(31, 35)$
2,3	37 $\bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	$\neg I(32, 36)$

Träger, Nichtleerheit und Echtheit Th. 19.3.3.1(H1)

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U) \vdash \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$$

1,2,3	38 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	$\wedge I(21, \wedge I(13, 37))$

Abwärtsabschluss Th. 19.3.3.1(H2)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ p \in \bigcup \mathcal{A},\ q \in \mathbb{Q},\ q < p \vdash q \in \bigcup \mathcal{A}$$

1	1 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
3	3 $q \in \mathbb{Q}$	A
4	4 $q < p$	A
2	5 $\exists A \in \mathcal{A}\,(p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	6 $A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	7 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 6)
1,2	8 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(7)
1,2,3,4	9 $q \in A$	Th. 19.2.1.1(8, 6, 3, 4)
1,2,3,4	10 $q \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(6, 9)

1,2,3,4	11	$q \in \bigcup \mathcal{A}$	$\exists E(5,6,10)$

Kein größtes Element Th. 19.3.3.1(H3)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ p \in \bigcup \mathcal{A} \vdash \exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$$

1	1	$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
2	3	$\exists A \in \mathcal{A}\,(p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	4	$A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	5	$A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
1,2	6	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(5)
1,2	7	$\exists r \in A\,(p < r)$	Th. 19.2.1.1(6, 4)
1,2	8	$r \in A \wedge p < r$	A
1,2	9	$r \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(4, 8)
1,2	10	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$	$\exists I(8,9)$
1,2	11	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$	$\exists E(7,8,10)$
1,2	12	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$	$\exists E(3,4,11)$

Schluss:

1	1	$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$U \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	4	$\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.3.3.1($H1$)(1, 2, 3)
1	5	$\forall p \in \bigcup \mathcal{A}\, \forall q \in \mathbb{Q}\,(q < p \to q \in \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1($H2$)(1)
1	6	$\forall p \in \bigcup \mathcal{A}\, \exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$	Th. 19.3.3.1($H3$)(1)
1,2,3	7	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.2.1.1(4, 5, 6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1
Mengen:	Th. 3.13.2.4
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.4
$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.13.2.4
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash\ \exists B \in A\, (x \in B)$	Th. 3.13.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} U)$ $\vdash \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.3.3.1(H1)
$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ p \in \bigcup \mathcal{A},\ q \in \mathbb{Q},\ q < p$ $\vdash q \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 19.3.3.1(H2)
$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ p \in \bigcup \mathcal{A} \vdash \exists r \in \bigcup \mathcal{A}\, (p < r)$	Th. 19.3.3.1(H3)

Theorem 19.3.3.2 (Vollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A},\ A,\ S,\ U,\ V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists U \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} U)$$
$$\vdash \exists S \in \mathbb{R} \begin{pmatrix} \forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \\ \forall V \in \mathbb{R} \left(\forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V\right) \end{pmatrix}.$$

Beweis.

Vereinigung ist obere Schranke Th. 19.3.3.2(H1)

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ S = \bigcup \mathcal{A},\ S \in \mathbb{R}$$
$$\vdash \forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} S)$$

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $S = \bigcup \mathcal{A}$	A
3	3 $S \in \mathbb{R}$	A
4	4 $A \in \mathcal{A}$	A
1,4	5 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
4	6 $A \subseteq \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(4)
2,4	7 $A \subseteq S$	$= E(2, 6)$
1,2,3,4	8 $A \leq_{\mathbb{R}} S$	Def. 19.3.1.1(5, 3, 7)
1,2,3	9 $\forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} S)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$

Vereinigung liegt unter jeder oberen Schranke Th. 19.3.3.2(H2)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$$
$$\vdash \forall V \in \mathbb{R} \left(\forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V\right)$$

1	1 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	A
3	3 $V \in \mathbb{R}$	A
4	4 $\forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} V)$	A
5	5 $x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
5	6 $\exists A \in \mathcal{A}\, (x \in A)$	Th. 3.13.2.1(5)
7	7 $A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
1,7	8 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 7)
4,7	9 $A \leq_{\mathbb{R}} V$	$\forall E(4, 7)$
1,3,4,7	10 $A \subseteq V$	Th. 19.3.1.1(8, 3, 9)
1,3,4,7	11 $x \in V$	Th. 3.5.2.6(10, 7)
1,3,4,5	12 $x \in V$	$\exists E(6, 7, 11)$

1,3,4	13 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq V$	Th. 3.5.1.1([5]⁝12)
1,2,3,4	14 $\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$	Def. 19.3.1.1(2, 3, 13)
1,2,3	15 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$	$\to I(4, 14)$
1,2	16 $\forall V \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	$\forall I(\to I(3, 15))$

Existenz der kleinsten oberen Schranke:

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $\exists U \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
2	3 $U \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2	4 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1(1, 3)
1,2	5 $\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(4)
1,2	6 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.2($H1$)(1, $= I$, 5)
1,2	7 $\forall V \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	Th. 19.3.3.2($H2$)(1, 5)
1,2	8 $\exists S \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to S \leq_{\mathbb{R}} V))$	$\exists I(5, \wedge I(6, 7))$
1,2	9 $\exists S \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to S \leq_{\mathbb{R}} V))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.13.2.4
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.4
$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.13.2.4
Mengen:	Def. 19.3.1.1
$A,\ B$	Def. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
Neues Symbol	Def. 19.3.1.1
Reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash \ \exists B \in A\,(x \in B)$	Th. 3.13.2.1
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 19.3.3.1
$\mathcal{A},\ A,\ U$	Th. 19.3.3.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.1
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$ $\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}\Big(\bigcup \mathcal{A}\Big).$	Th. 19.3.3.1
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ S = \bigcup \mathcal{A},\ S \in \mathbb{R}$ $\vdash \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S)$	Th. 19.3.3.2(H1)
$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$ $\vdash \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V\big)$	Th. 19.3.3.2(H2)

Erst die vorstehende Existenz- und Kleinste-Obergrenzen-Aussage erfüllt die Definitionsprämisse des allgemeinen Supremumsbegriffs aus Band 13. Daher ist der folgende Supremumsterm wohldefiniert.

Theorem 19.3.3.3 (Supremum einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A},\ A,\ U$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U) \vdash \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}.$$

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $U \in \mathbb{R}$	A
3	3 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	4 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(4)
1,2,3	6 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.2($H1$)(1, $= I$, 5)
1,2,3	7 $\forall V \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	Th. 19.3.3.2($H2$)(1, 5)
1,2,3	8 $\bigcup \mathcal{A} \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.3(5, 6)
1,2,3	9 $\forall V \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	Th. 13.2.1.2(7)
1,2,3	10 $\bigcup \mathcal{A} = \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.15(1, 8, 9)
1,2,3	11 $\sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}$	Th. 2.9.1.1(10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.3.1
$\mathcal{A},\ A,\ U$	Th. 19.3.3.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.1
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U) \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}\left(\bigcup \mathcal{A}\right).$	Th. 19.3.3.1
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ S = \bigcup \mathcal{A},\ S \in \mathbb{R} \vdash \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S)$	Th. 19.3.3.2(H1)
$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R} \vdash \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V\big)$	Th. 19.3.3.2(H2)
Mengen:	Th. 13.2.1.3
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.3
$\leq$	Th. 13.2.1.3
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.3
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.3
$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\,(x \leq u) \vdash u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.3
Mengen:	Th. 13.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.2
$\leq$	Th. 13.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.2
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$	Th. 13.2.1.2
Mengen:	Th. 13.2.1.15
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.15
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.15
$\leq$	Th. 13.2.1.15
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.15
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.15
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a) \vdash u = \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.15
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 19.3.3.4 (Infimumsvollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A},\ A,\ L,\ V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists L \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\,(L \leq_{\mathbb{R}} A)$$
$$\vdash \exists I \in \mathbb{R}\ \big(\forall A \in \mathcal{A}\,(I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} I\big)\big).$$

Beweis.

Nichtleerheit der Schrankenmenge:

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $L \in \mathbb{R}$	A
3	3 $\forall A \in \mathcal{A}\,(L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2,3	4 $L \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.7(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)

Trägerinklusion:

1	6 $\mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$	Th. 13.2.1.8(1)

Obere Beschränktheit:

1	7 $\exists A_0 \in \mathcal{A}$	Th. 3.6.3.7(1)
1	8 $A_0 \in \mathcal{A}$	A
1	9 $A_0 \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 8)
10	10 $V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	A
1,10	11 $V \leq_{\mathbb{R}} A_0$	Th. 13.2.1.6(1, 10, 8)
1	12 $\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\forall I(\to I(10, 11))$
1	13 $\exists A_0 \in \mathbb{R}\,\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\exists I(9, 12)$
1	14 $\exists A_0 \in \mathbb{R}\,\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\exists E(7, 8, 13)$

Schrankenmenge ist nichtleer und beschränkt Th. 19.3.3.4(H1)

$$\begin{aligned}&\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(L \leq_{\mathbb{R}} A)\\ &\quad\vdash \varnothing \neq \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge\\ &\qquad \exists A_0 \in \mathbb{R}\,\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A_0)\end{aligned}$$

1,2,3	15 $\varnothing \neq \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \exists A_0 \in \mathbb{R}\,\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\wedge I(\wedge I(5, 6), 14)$

Supremum der unteren Schranken:

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $\exists L \in \mathbb{R}\,\forall A \in \mathcal{A}\,(L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
2	3 $L \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A}\,(L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2	4 $\varnothing \neq \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge$ $\exists A_0 \in \mathbb{R}\,\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	Th. 19.3.3.4($H1$)(1, 3)
1,2	5 $\exists I \in \mathbb{R}\,\big($ $\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge$ $\forall W \in \mathbb{R}\,\big($ $\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} W) \to I \leq_{\mathbb{R}} W\big)\big)$	Th. 19.3.3.2(4)
1,2	6 $I \in \mathbb{R} \wedge$ $\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge$ $\forall W \in \mathbb{R}\,\big($ $\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} W) \to I \leq_{\mathbb{R}} W\big)$	A
7	7 $A \in \mathcal{A}$	A
1,7	8 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 7)
1,7	9 $\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 13.2.1.6(1, 7)
1,2,7	10 $I \leq_{\mathbb{R}} A$	$\forall E(6, 8, 9)$
1,2	11 $\forall A \in \mathcal{A}\,(I \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\to I(7, 10))$

12	12 $V \in \mathbb{R}$	A
13	13 $\forall A \in \mathcal{A}\,(V \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,12,13	14 $V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.7(1, 12, 13)
1,2,12,13	15 $V \leq_{\mathbb{R}} I$	$\forall E(6, 14)$
1,2	16 $\forall V \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} I)$	$\forall I(\to I(12, \to I(13, 15)))$
1,2	17 $\exists I \in \mathbb{R}\,\big($ $\forall A \in \mathcal{A}\,(I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$ $\forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(V \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\to V \leq_{\mathbb{R}} I\big)\big)$	$\exists I(6, \wedge I(11, 16))$
1,2	18 $\exists I \in \mathbb{R}\,\big($ $\forall A \in \mathcal{A}\,(I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$ $\forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(V \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\to V \leq_{\mathbb{R}} I\big)\big)$	$\exists E(5, 6, 17)$
1,2	19 $\exists I \in \mathbb{R}\,\big($ $\forall A \in \mathcal{A}\,(I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$ $\forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(V \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\to V \leq_{\mathbb{R}} I\big)\big)$	$\exists E(2, 3, 18)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 13.2.1.7
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.7
$\leq$	Th. 13.2.1.7
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.7
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.7
$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\,(u \leq x) \vdash u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.7
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 13.2.1.8
$A,\ T,\ u$	Th. 13.2.1.8
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.8
$\leq$	Th. 13.2.1.8
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.8
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.8
$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8
Mengen:	Th. 3.6.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 13.2.1.6
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.6
$\leq$	Th. 13.2.1.6
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.6
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.6
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	Th. 13.2.1.6
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(L \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\vdash \varnothing \neq \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge$ $\exists A_0 \in \mathbb{R}\,\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	Th. 19.3.3.4(H1)
Mengen:	Th. 19.3.3.2
$\mathcal{A},\ A,\ S,\ U,\ V$	Th. 19.3.3.2
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.2
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.2
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists U \in \mathbb{R}\,\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	Th. 19.3.3.2
$\vdash \exists S \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.2
$\begin{pmatrix} \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \\ \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to S \leq_{\mathbb{R}} V\big) \end{pmatrix}$.	Th. 19.3.3.2

Auch hier wird der allgemeine Infimumsterm erst nach diesem Existenzsatz eingeführt.

Theorem 19.3.3.5 (Charakterisierung des reellen Infimums).

Mengen: $\mathcal{A},\ A,\ L,\ V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} &\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists L \in \mathbb{R}\,\forall A \in \mathcal{A}\,(L \leq_{\mathbb{R}} A) \\ &\quad \vdash \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge \\ &\qquad \forall A \in \mathcal{A}\,\big(\inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A\big) \wedge \\ &\qquad \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\big). \end{aligned}$$

Beweis.

Existenz eines größten Elements der Schrankenmenge Th. 19.3.3.5(H1)

$$\begin{aligned}&\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists L \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (L \leq_{\mathbb{R}} A)\\ &\quad \vdash \exists I \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, \forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, (V \leq_{\mathbb{R}} I)\end{aligned}$$

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $\exists L \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2	3 $\exists I \in \mathbb{R}\, (\forall A \in \mathcal{A}\, (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\, (\forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} I))$	Th. 19.3.3.4(1, 2)
1,2	4 $I \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A}\, (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\, (\forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} I)$	A
1,2	5 $I \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.7(1, 4)
6	6 $V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	A
1,6	7 $V \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 13.2.1.5(1, 6)
1,2,6	8 $V \leq_{\mathbb{R}} I$	$\forall E(4, 7)$
1,2	9 $\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, (V \leq_{\mathbb{R}} I)$	$\forall I(\to I(6, 8))$
1,2	10 $\exists I \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, \forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, (V \leq_{\mathbb{R}} I)$	$\exists I(5, 9)$
1,2	11 $\exists I \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, \forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, (V \leq_{\mathbb{R}} I)$	$\exists E(3, 4, 10)$

Eigenschaften des definierten Infimums:

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $\exists L \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2	3 $\exists I \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, \forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, (V \leq_{\mathbb{R}} I)$	Th. 19.3.3.5($H1$)(1, 2)
1,2	4 $\inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R}$	Th. 13.2.1.18(1, 3)
1,2	5 $\forall A \in \mathcal{A}\, (\inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 13.2.1.19(1, 3)
1,2	6 $\forall V \in \mathbb{R}\, (\forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}))$	Th. 13.2.1.20(1, 3)
1,2	7 $\inf\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A}\, (\inf\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\, \big(\forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} \inf\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\big)$	$\wedge I(4, \wedge I(5, 6))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.3.4
$\mathcal{A},\ A,\ L,\ V$	Th. 19.3.3.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.4
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.4
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists L \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 19.3.3.4
$\vdash \exists I \in \mathbb{R}\ \big(\forall A \in \mathcal{A}\, (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\, \big(\forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 19.3.3.4
$\rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)\big)\,.$	Th. 19.3.3.4
Mengen:	Th. 13.2.1.7
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.7
$\leq$	Th. 13.2.1.7
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.7
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.7
$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\, (u \leq x) \vdash u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.7
Mengen:	Th. 13.2.1.5
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.5
$\leq$	Th. 13.2.1.5
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.5
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.5
$T \subseteq A \vdash \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\, (u \leq x)\big)\Big)$	Th. 13.2.1.5
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists L \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (L \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\vdash \exists I \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, \forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, (V \leq_{\mathbb{R}} I)$	Th. 19.3.3.5(H1)
Mengen:	Th. 13.2.1.18
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.18
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.18
$\leq$	Th. 13.2.1.18
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.18
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.18
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m) \vdash$ $\inf_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 13.2.1.18
Mengen:	Th. 13.2.1.19
$A,\ T,\ m,\ a,\ x$	Th. 13.2.1.19
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.19
$\leq$	Th. 13.2.1.19
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.19
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m),\ x \in T \vdash \inf_{A,\leq}(T) \leq x$	Th. 13.2.1.19
Mengen:	Th. 13.2.1.20
$A,\ T,\ m,\ a,\ b$	Th. 13.2.1.20
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.20
$\leq$	Th. 13.2.1.20
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.20
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.20
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (b \leq m),\ a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash a \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20

Kapitel 4

Arithmetik der Schnitte

4.1 Addition und additive Inverse

Definition 19.4.1.1 (Addition reeller Schnitte).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ q$
Funktionsoperatoren: $\oplus$
Neues Symbol:
Reelle Addition: $\oplus$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \coloneqq \left\{ q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists a \in A\, \exists b \in B\, (q < a + b) \right\}$$

Definition 19.4.1.2 (Additive Null der reellen Zahlen).

Mengen: $0_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Null: $0_{\mathbb{R}}$

$$0_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{0}$$

Definition 19.4.1.3 (Additives Inverses eines reellen Schnittes).

Mengen: $A,\ q,\ r$
Funktionsoperatoren: $\ominus\,\cdot$
Neues Symbol:
Reelle Negation: $\ominus\,\cdot$

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus A \coloneqq \left\{ q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists r \in \mathbb{Q}\, (r \notin A \wedge q < -r) \right\}$$

Theorem 19.4.1.1 (Abgeschlossenheit der additiven Schnittoperationen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \ominus\,\cdot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

Beweis.

Summe zweier Schnitte Th. 19.4.1.1(H1)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	3	$\exists a_0 \in A \wedge \exists b_0 \in B$	Th. 19.2.1.1(2)
1	4	$a_0 \in A \wedge b_0 \in B$	A
1	5	$a_0 + b_0 - 1 \in \mathbb{Q} \wedge a_0 + b_0 - 1 < a_0 + b_0$	Def. 18.5.1(2, 4)
1	6	$a_0 + b_0 - 1 \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(4, 5)
1	7	$A \oplus B \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
1	8	$A \oplus B \neq \varnothing$	$\exists E(3, 4, 7)$
1	9	$\exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	Th. 19.2.1.1(2)
10	10	$\alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	A
1,10	11	$\forall a \in A\,(a \leq \alpha) \wedge \forall b \in B\,(b \leq \beta)$	Th. 19.2.1.1(2, 10)
1	12	$A \oplus B = \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A\, \exists b \in B\,(q < a + b)\}$	Def. 19.4.1.1(1)
1,10	13	$\alpha + \beta \notin A \oplus B$	Th. 18.4.2.1(11, 12)
1,10	14	$\alpha + \beta \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.2.4(10)
1	15	$A \oplus B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(9, 10,$ Th. 3.4.2.3 $(14, 13))$
16	16	$q \in A \oplus B$	A
17	17	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
16	18	$\exists a \in A\, \exists b \in B\,(q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(16)
16	19	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A
16,17	20	$s < a + b$	Th. 18.4.1.4(17, 19)
16,17	21	$s \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(17, 19, 20)
16,17	22	$s \in A \oplus B$	$\exists E(18, 19, 21)$
1	23	$\forall q \in A \oplus B\, \forall s \in \mathbb{Q}\,(s < q \to s \in A \oplus B)$	$\forall I(\to I(16, \to I(17, 22)))$
24	24	$q \in A \oplus B$	A
24	25	$\exists a \in A\, \exists b \in B\,(q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(24)
24	26	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A
24	27	$\exists r \in \mathbb{Q}\,(q < r \wedge r < a + b)$	Th. 18.6.1.2(26)
24	28	$r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < a + b$	A
24	29	$r \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(26, 28)
24	30	$\exists r \in A \oplus B\,(q < r)$	$\exists I(28, 29)$
24	31	$\exists r \in A \oplus B\,(q < r)$	$\exists E(27, 28, 30)$

24	32	$\exists r \in A \oplus B\,(q < r)$	$\exists E(25, 26, 31)$
1	33	$\forall q \in A \oplus B\, \exists r \in A \oplus B\,(q < r)$	$\forall I(\to I(24, 32))$
1	34	$A \oplus B \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.4.1.1(1)
1	35	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$	Th. 19.2.1.1(34, 8, 15, 23, 33)

Negation eines Schnittes Th. 19.4.1.1(H2)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	3	$\exists r_0 \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 19.2.1.1(2)
1	4	$r_0 \in \mathbb{Q} \wedge r_0 \notin A$	A
1	5	$-r_0 - 1 < -r_0$	Def. 18.5.1(4)
1	6	$-r_0 - 1 \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(4, 5)
1	7	$\ominus A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
1	8	$\ominus A \neq \varnothing$	$\exists E(3, 4, 7)$
1	9	$\exists a_0 \in A$	Th. 19.2.1.1(2)
10	10	$a_0 \in A$	A
1,10	11	$-a_0 \notin \ominus A$	Def. 19.4.1.3(2, 10)
1,10	12	$-a_0 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.1.4(10)
1,10	13	$\ominus A \neq \mathbb{Q}$	Th. 3.4.2.3(12, 11)
1	14	$\ominus A \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(9, 10, 13)$
15	15	$q \in \ominus A$	A
16	16	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
15	17	$\exists r \in \mathbb{Q}\,(r \notin A \wedge q < -r)$	Def. 19.4.1.3(15)
15	18	$r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$	A
15,16	19	$s < -r$	Th. 18.4.1.4(16, 18)
15,16	20	$s \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(16, 18, 19)
15,16	21	$s \in \ominus A$	$\exists E(17, 18, 20)$
1	22	$\forall q \in \ominus A\, \forall s \in \mathbb{Q}\,(s < q \to s \in \ominus A)$	$\forall I(\to I(15, \to I(16, 21)))$
23	23	$q \in \ominus A$	A
23	24	$\exists r \in \mathbb{Q}\,(r \notin A \wedge q < -r)$	Def. 19.4.1.3(23)
23	25	$r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$	A
23	26	$\exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < -r)$	Th. 18.6.1.2(25)
23	27	$s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < -r$	A
23	28	$s \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(25, 27)
23	29	$\exists s \in \ominus A\,(q < s)$	$\exists I(27, 28)$
23	30	$\exists s \in \ominus A\,(q < s)$	$\exists E(26, 27, 29)$

23	31	$\exists s \in \ominus A\,(q < s)$	$\exists E(24, 25, 30)$
1	32	$\forall q \in \ominus A\,\exists s \in \ominus A\,(q < s)$	$\forall I(\to I(23, 31))$
1	33	$\ominus A \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.4.1.3(1)
1	34	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$	Th. 19.2.1.1(33, 8, 14, 22, 32)

Nullschnitt und Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$	Th. 19.4.1.1($H1$)(1)
1	3	$A \oplus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(2)
1	4	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$	Th. 19.4.1.1($H2$)(1)
1	5	$\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(4)
	6	$0 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
	7	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}\left(\widehat{0}\right)$	Th. 19.2.2.1(6)
	8	$\widehat{0} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(7)
	9	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.1.2(8)
1	10	$A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	$\wedge I(3, \wedge I(5, 9))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\,\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q < p \to q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A\,\exists r \in A\,(p < r).$	Th. 19.2.1.1
Signatur	Def. 18.5.1
Träger:	Def. 18.5.1
$\mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Konstanten:	Def. 18.5.1
$0,\ 1$	Def. 18.5.1
Totale Operationen:	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$+,\ -,\ \cdot$	Def. 18.5.1
Partieller Kehrwert:	Def. 18.5.1
$q \longmapsto q^{-1} \quad (q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$	Def. 18.5.1
Ordnung:	Def. 18.5.1
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.5.1
Einbettung:	Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.5.1
Null:	Def. 18.5.1
$0 \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.1	Def. 18.5.1
Eins:	Def. 18.5.1
$1 \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.2	Def. 18.5.1
Verschieden:	Def. 18.5.1
$0 \neq 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.3	Def. 18.5.1
Additive abelsche Gruppe	Def. 18.5.1
Abgeschlossen:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.4	Def. 18.5.1
Assoziativ:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.5	Def. 18.5.1
Kommutativ:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.6	Def. 18.5.1
Negation:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.7	Def. 18.5.1
Nullgesetz:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.8	Def. 18.5.1
Inverse:	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.9	Def. 18.5.1
Kommutatives Monoid und Kehrwertaxiome	Def. 18.5.1
Abgeschlossen:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.10	Def. 18.5.1
Assoziativ:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $(p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.11	Def. 18.5.1
Kommutativ:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.12	Def. 18.5.1
Einsgesetz:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.13	Def. 18.5.1
Kehrwert:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.14	Def. 18.5.1
Inverse:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.15	Def. 18.5.1
Distributivität	Def. 18.5.1
Distributiv:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.16	Def. 18.5.1
Geordneter Körper	Def. 18.5.1
Orientierung:	Def. 18.5.1
$0 < 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.17	Def. 18.5.1
Total:	Def. 18.5.1
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Ax. 18.5.18		Def. 18.5.1
Translation:		Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.19		Def. 18.5.1
Nichtnegative Produkte	:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 \leq q,$ $0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.20		Def. 18.5.1
Abgeleitete Ordnungsregeln		Def. 18.5.1
Positive Faktoren	:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash$ $p \cdot q < p \cdot r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.21		Def. 18.5.1
Positive Kehrwerte	:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash$ $0 < q^{-1}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.22		Def. 18.5.1
Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung		Def. 18.5.1
Funktion:		Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.23		Def. 18.5.1
Injektiv:		Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.24		Def. 18.5.1
Additiv:		Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.25		Def. 18.5.1
Multiplikativ:		Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$		Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Ax. 18.5.26	Def. 18.5.1
Ordnungstreu:	Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.27	Def. 18.5.1
Brucherzeugung:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.28	Def. 18.5.1
Importierte Ganzzahlgrundlagen	Def. 18.5.1
Positive Nenner:	Def. 18.5.1
$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.29	Def. 18.5.1
Nenner-Schranke:	Def. 18.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.30	Def. 18.5.1
$\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$	Def. 18.5.1
Mengen:	Def. 19.4.1.1
$A,\ B,\ a,\ b,\ q$	Def. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.1.1
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
Neues Symbol	Def. 19.4.1.1
Reelle Addition:	Def. 19.4.1.1
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \coloneqq \left\{q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists a \in A\, \exists b \in B\, (q < a + b)\right\}$	Def. 19.4.1.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 18.4.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash \big(q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r\big)$	Th. 18.4.2.1
Mengen:	Th. 18.3.2.4
$q,\ r$	Th. 18.3.2.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.3
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
Mengen:	Th. 18.6.1.2
$q,\ r,\ s$	Th. 18.6.1.2
$q, r \in \mathbb{Q},\ q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r)$	Th. 18.6.1.2
Mengen:	Def. 19.4.1.3
$A,\ q,\ r$	Def. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.1.3
$\ominus\,\cdot$	Def. 19.4.1.3
Neues Symbol	Def. 19.4.1.3
Reelle Negation:	Def. 19.4.1.3
$\ominus\,\cdot$	Def. 19.4.1.3
$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus A \coloneqq \left\{q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists r \in \mathbb{Q}\,(r \notin A \wedge q < -r)\right\}$	Def. 19.4.1.3
Mengen:	Th. 18.3.1.4
q	Th. 18.3.1.4
$q \in \mathbb{Q} \vdash$ (i) $\quad -q \in \mathbb{Q}$, (ii) $\quad -(-q) = q$.	Th. 18.3.1.4
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$	Th. 19.4.1.1(H1)
$A \in \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$	Th. 19.4.1.1(H2)
Mengen:	Th. 18.2.3.7
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
(i) $\quad 0 \in \mathbb{Q}$, (ii) $\quad 1 \in \mathbb{Q}$.	Th. 18.2.3.7
Mengen:	Th. 19.2.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1
Mengen:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
Neues Symbol	Def. 19.4.1.2
Reelle Null:	Def. 19.4.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2

Theorem 19.4.1.2 (Rationale Randapproximation eines Schnittes).

Mengen: $A,\ a,\ r,\ h$

$$\begin{aligned} &A \in \mathbb{R},\ h \in \mathbb{Q},\ 0 < h \vdash \\ &\quad \exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q}\, \big(r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h\big). \end{aligned}$$

Beweis.

Ein Gitterpunkt liegt außerhalb des Schnittes Th. 19.4.1.2(H1)

$$\begin{aligned} &A \in \mathbb{R},\ h \in \mathbb{Q},\ 0 < h,\ p \in A,\ u \in \mathbb{Q} \setminus A \\ &\quad \vdash \exists m \in \mathbb{N}\, \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))\frac{h}{2}\right) \end{aligned}$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $h \in \mathbb{Q}$	A
3	3 $0 < h$	A
4	4 $p \in A$	A
5	5 $u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,4	6 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,4	7 $p \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(6, 4)
2,3	8 $\frac{h}{2} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < \frac{h}{2}$	Def. 18.5.1(2, 3)
1,2,3,4,5	9 $(u-p)\left(\frac{h}{2}\right)^{-1} \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1(2, 5, 7, 8)
1,2,3,4,5	10 $\exists m \in \mathbb{N}\, (u-p)\left(\frac{h}{2}\right)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 18.6.1.3(9)
1,2,3,4,5	11 $m \in \mathbb{N} \wedge (u-p)(h/2)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
1,2,3,4,5	12 $u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))\frac{h}{2}$	Th. 18.4.2.3(8, 11)
1,2,3,4,5	13 $\exists m \in \mathbb{N}\, \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))\frac{h}{2}\right)$	$\exists I(11, 12)$
1,2,3,4,5	14 $\exists m \in \mathbb{N}\, \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))\frac{h}{2}\right)$	$\exists E(10, 11, 13)$

Erster äußerer Gitterpunkt Th. 19.4.1.2(H2)

$$\begin{aligned} &A \in \mathbb{R},\ h \in \mathbb{Q},\ 0 < h,\ p \in A,\ u \in \mathbb{Q} \setminus A \\ &\quad \vdash \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\, \big(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A \wedge \\ &\qquad\qquad p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A\big) \end{aligned}$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $h \in \mathbb{Q}$	A
3	3 $0 < h$	A
4	4 $p \in A$	A
5	5 $u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3,4,5	6 $\exists m \in \mathbb{N}\ \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))\frac{h}{2}\right)$	Th. 19.4.1.2($H1$)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	7 $M \coloneqq \left\{n \in \mathbb{N} \mid p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))\frac{h}{2} \notin A\right\}$	$= I$
1,2,3,4,5	8 $M \neq \varnothing$	Th. 19.2.1.1(5, 6, 7)
1,2,3,4,5	9 $\exists m_0 \in M\, \forall n \in M\, (m_0 \leq n)$	Th. 10.4.5.24(7, 8)
1,2,3,4,5	10 $m_0 \in M \wedge \forall n \in M\, (m_0 \leq n)$	A
1,2,3,4,5	11 $m_0 \neq 0$	Th. 10.4.4.2(4, 7, 10)
1,2,3,4,5	12 $(m_0 - 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(10, 11)
1,2,3,4,5	13 $(m_0 - 1) < m_0$	Th. 10.4.5.13(10, 11)
1,2,3,4,5	14 $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A$	Th. 10.4.5.24(7, 10, 13)
1,2,3,4,5	15 $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A$	$\wedge E1(10)$
1,2,3,4,5	16 $m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.1(10, 11)
1,2,3,4,5	17 $\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\ \big($ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A\big)$	$\exists I(16, \wedge I(15, 14))$
1,2,3,4,5	18 $\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\ \big($ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A\big)$	$\exists E(9, 10, 17)$

Schluss:

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $h \in \mathbb{Q}$	A
3	3 $0 < h$	A
1	4 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	5 $\exists p \in A$	Th. 19.2.1.1(4)
1	6 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	7 $\exists u \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 19.2.1.1(6)
1	8 $p \in A$	A
1	9 $u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3	10 $\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\ \big($ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A\big)$	Th. 19.4.1.2($H2$)(1, 2, 3, 8, 9)

1,2,3	11 $m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A$	A
1,2,3	12 $(m_0 - 1) + 1 = m_0$	Th. 10.4.4.51($\wedge E1$ (11))
1,2,3	13 $m_0 - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.50($\wedge E1$ (11))
1,2,3	14 $\iota_{\mathbb{Z}}((m_0 - 1)) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}((m_0 - 1) + 1)$	Th. 17.3.2.1(13)
1,2,3	15 $\iota_{\mathbb{Z}}(m_0) = \iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1) + 1$	Th. 2.9.1.1(= E(12, 14))
1,2,3	16 $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) + 1$	Th. 18.3.4.10(15)
1,2,3	17 $a \coloneqq p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A$	$= E(11)$
1,2,3	18 $r \coloneqq p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A$	$= E(11)$
1,2,3	19 $r - a = h/2$	Def. 18.5.1(16, 17, 18)
1,2,3	20 $0 < r - a < h$	Def. 18.5.1(2, 3, 19)
1,2,3	21 $a < r$	Th. 18.4.2.1(20)
1,2,3	22 $\exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q}\, (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists I(17, \exists I(18, \wedge I(18, \wedge I(21, 20))))$
1,2,3	23 $\exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q}\, (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists E(10, 11, 22)$
1,2,3	24 $\exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q}\, (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists E(7, 9, 23)$
1,2,3	25 $\exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q}\, (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists E(5, 8, 24)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge \forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge \forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1
Signatur	Def. 18.5.1
Träger:	Def. 18.5.1
$\mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Konstanten:	Def. 18.5.1
$0,\ 1$	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Totale Operationen:	Def. 18.5.1
$+,\ -,\ \cdot$	Def. 18.5.1
Partieller Kehrwert:	Def. 18.5.1
$q \longmapsto q^{-1} \quad (q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$	Def. 18.5.1
Ordnung:	Def. 18.5.1
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.5.1
Einbettung:	Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.5.1
Null:	Def. 18.5.1
$0 \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.1	Def. 18.5.1
Eins:	Def. 18.5.1
$1 \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.2	Def. 18.5.1
Verschieden:	Def. 18.5.1
$0 \neq 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.3	Def. 18.5.1
Additive abelsche Gruppe	Def. 18.5.1
Abgeschlossen:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.4	Def. 18.5.1
Assoziativ:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $(p + q) + r = p + (q + r)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.5	Def. 18.5.1
Kommutativ:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.6	Def. 18.5.1
Negation:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.7	Def. 18.5.1
Nullgesetz:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.8	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Inverse:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.9	Def. 18.5.1
Kommutatives Monoid und Kehrwertaxiome	Def. 18.5.1
Abgeschlossen:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.10	Def. 18.5.1
Assoziativ:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.11	Def. 18.5.1
Kommutativ:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.12	Def. 18.5.1
Einsgesetz:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.13	Def. 18.5.1
Kehrwert:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.14	Def. 18.5.1
Inverse:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.15	Def. 18.5.1
Distributivität	Def. 18.5.1
Distributiv:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.16	Def. 18.5.1
Geordneter Körper	Def. 18.5.1
Orientierung:	Def. 18.5.1
$0 < 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.17	Def. 18.5.1
Total:	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.18		Def. 18.5.1
Translation:		Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.19		Def. 18.5.1
Nichtnegative Produkte	**:**	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 \leq q,$ $0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.20		Def. 18.5.1
Abgeleitete Ordnungsregeln		Def. 18.5.1
Positive Faktoren	**:**	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash$ $p \cdot q < p \cdot r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.21		Def. 18.5.1
Positive Kehrwerte	**:**	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash$ $0 < q^{-1}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.22		Def. 18.5.1
Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung		Def. 18.5.1
Funktion:		Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.23		Def. 18.5.1
Injektiv:		Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.24		Def. 18.5.1
Additiv:		Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.25		Def. 18.5.1
Multiplikativ:		Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.26	Def. 18.5.1
Ordnungstreu:	Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.27	Def. 18.5.1
Brucherzeugung:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.28	Def. 18.5.1
Importierte Ganzzahlgrundlagen	Def. 18.5.1
Positive Nenner:	Def. 18.5.1
$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.29	Def. 18.5.1
Nenner-Schranke:	Def. 18.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.30	Def. 18.5.1
$\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$	Def. 18.5.1
Mengen:	Th. 18.6.1.3
$q,\ n$	Th. 18.6.1.3
Funktionensymbole:	Th. 18.6.1.3
$\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.6.1.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 18.6.1.3
Mengen:	Th. 18.4.2.3
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.3
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$	Th. 18.4.2.3
$A \in \mathbb{R},\ h \in \mathbb{Q},\ 0 < h,\ p \in A,\ u \in \mathbb{Q} \setminus A$ $\vdash \exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right)$	Th. 19.4.1.2(H1)
Mengen:	Th. 10.4.5.24
$B,\ a,\ b$	Th. 10.4.5.24
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.24

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Regularität und Vergleichbarkeit	Th. 10.4.5.24
$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, (a \leq b)$	Th. 10.4.5.24
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.47
n	Th. 10.4.4.47
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.47
pred	Th. 10.4.4.47
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47
Mengen:	Th. 10.4.5.13
n	Th. 10.4.5.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 < n$	Th. 10.4.5.13
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$A \in \mathbb{R},\ h \in \mathbb{Q},\ 0 < h,\ p \in A,\ u \in \mathbb{Q} \setminus A$ $\vdash \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\, \big(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A\big)$	Th. 19.4.1.2(H2)
Mengen:	Th. 10.4.4.51
n	Th. 10.4.4.51
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash (n - 1) + 1 = n$	Th. 10.4.4.51
Mengen:	Th. 10.4.4.50
n	Th. 10.4.4.50
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.50
Mengen:	Th. 17.3.2.1
n	Th. 17.3.2.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Th. 17.3.2.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 18.3.4.10
$z,\ w$	Th. 18.3.4.10
Funktion:	Th. 18.3.4.10
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.4.10
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Th. 18.3.4.10
Mengen:	Th. 18.4.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash \big(q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r\big)$	Th. 18.4.2.1

Theorem 19.4.1.3 (Gesetze der reellen Addition).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \ominus\cdot$

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \begin{array}{ll} \textit{(i)} & (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C), \\ \textit{(ii)} & A \oplus B = B \oplus A, \\ \textit{(iii)} & A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A, \\ \textit{(iv)} & A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}. \end{array}$$

Beweis.

Assoziativität Th. 19.4.1.3(H1)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

1	1 $A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2 $A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge B \oplus C \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
3	3 $q \in (A \oplus B) \oplus C$	A
1,3	4 $\exists x \in A \oplus B\, \exists c \in C\, (q < x + c)$	Def. 19.4.1.1(2, 3)
1,3	5 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, \exists c \in C\, (q < (a + b) + c)$	Def. 19.4.1.1(4)
1,3	6 $\exists a \in A\, \exists y \in B \oplus C\, (q < a + y)$	Th. 18.3.4.1(5)
1,3	7 $q \in A \oplus (B \oplus C)$	Def. 19.4.1.1(2, 6)
1	8 $(A \oplus B) \oplus C \subseteq A \oplus (B \oplus C)$	Th. 3.5.1.1([3]⋮7)
9	9 $q \in A \oplus (B \oplus C)$	A
1,9	10 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, \exists c \in C\, (q < a + (b + c))$	Def. 19.4.1.1(2, 9)
1,9	11 $\exists x \in A \oplus B\, \exists c \in C\, (q < x + c)$	Th. 18.3.4.1(10)
1,9	12 $q \in (A \oplus B) \oplus C$	Def. 19.4.1.1(2, 11)
1	13 $A \oplus (B \oplus C) \subseteq (A \oplus B) \oplus C$	Th. 3.5.1.1([9]⋮12)
1	14 $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	Th. 3.5.3.5(8, 13)

Kommutativität Th. 19.4.1.3(H2)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B = B \oplus A$$

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $q \in A \oplus B$	A
1,2	3 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 2)
1,2	4 $\exists b \in B\, \exists a \in A\, (q < b + a)$	Th. 18.3.4.2(3)
1,2	5 $q \in B \oplus A$	Def. 19.4.1.1(1, 4)
1	6 $A \oplus B \subseteq B \oplus A$	Th. 3.5.1.1([2]⋮5)
1	7 $B \oplus A \subseteq A \oplus B$	$= E(6)$
1	8 $A \oplus B = B \oplus A$	Th. 3.5.3.5(6, 7)

Nullgesetz Th. 19.4.1.3(H3)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	3 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
1,2	4 $\exists a \in A\, \exists r < 0\, (q < a + r)$	Def. 19.4.1.1(3, 2)
1,2	5 $q < a$	Th. 18.4.2.1(4)
1,2	6 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2	7 $q \in A$	Th. 19.2.1.1(6, 4, 5)
1	8 $A \oplus 0_{\mathbb{R}} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([2]⋮7)
9	9 $q \in A$	A
1,9	10 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,9	11 $\exists a \in A\, (q < a)$	Th. 19.2.1.1(10, 9)
1,9	12 $a \in A \wedge q < a$	A
1,9	13 $q - a < 0$	Th. 18.4.2.1(12)
1,9	14 $\exists r \in \mathbb{Q}\, (q - a < r \wedge r < 0)$	Th. 18.6.1.2(13)
1,9	15 $r \in \mathbb{Q} \wedge q - a < r \wedge r < 0$	A
1,9	16 $r \in \widehat{0}$	Def. 19.2.2.1(15)
1,9	17 $r \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(16)
1,9	18 $q < a + r$	Th. 18.4.2.1(15)
1,9	19 $q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.1(12, 15, 17, 18)
1,9	20 $q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(14, 15, 19)$
1,9	21 $q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(11, 12, 20)$
1	22 $A \subseteq A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.1.1([9]⋮21)
1	23 $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	Th. 3.5.3.5(8, 22)

Additives Inverses Th. 19.4.1.3(H4)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus \ominus A$	A
1,2	3	$\exists a \in A \, \exists b \in \ominus A \, (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 2)
1,2	4	$\exists a \in A \, \exists r \notin A \, (q < a - r)$	Def. 19.4.1.3(3)
1,2	5	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2	6	$q < 0$	Th. 19.2.1.1(5, 4)
1,2	7	$q \in \widehat{0}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2	8	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(7)
1	9	$A \oplus \ominus A \subseteq 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.1.1([2]⁝8)
10	10	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
10	11	$q < 0$	Def. 19.2.2.1(10)
10	12	$q < 0$	Def. 19.4.1.2(11)
10	13	$\exists h \in \mathbb{Q} \, (0 < h \wedge h < -q)$	Th. 18.6.1.2(12)
10	14	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < -q$	A
1,10	15	$\exists a \in A \, \exists r \in \mathbb{Q} \, (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	Th. 19.4.1.2(1, 14)
1,10	16	$a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h$	A
1,10	17	$q < a - r$	Th. 18.4.2.1(12, 14, 16)
1,10	18	$\exists b \in \mathbb{Q} \, (q - a < b \wedge b < -r)$	Th. 18.6.1.2(17)
1,10	19	$b \in \mathbb{Q} \wedge q - a < b \wedge b < -r$	A
1,10	20	$b \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(16, 19)
1,10	21	$q < a + b$	Th. 18.4.2.1(19)
1,10	22	$q \in A \oplus \ominus A$	Def. 19.4.1.1(16, 20, 21)
1,10	23	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(18, 19, 22)$
1,10	24	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(15, 16, 23)$
1,10	25	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(13, 14, 24)$
1	26	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus \ominus A$	Th. 3.5.1.1([10]⁝25)
1	27	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.3.5(9, 26)

Zusammenfassung:

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	Th. 19.4.1.3($H1$)(1)
1	3	$A \oplus B = B \oplus A$	Th. 19.4.1.3($H2$)(1)
1	4	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	Th. 19.4.1.3($H3$)(1)
1	5	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3($H4$)(1)
1	6	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) \wedge A \oplus B = B \oplus A \wedge A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A \wedge A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(2, \wedge I(3, \wedge I(4, 5)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.4.1.1
$A,\ B$	Th. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.1
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
Mengen:	Def. 19.4.1.1
$A,\ B,\ a,\ b,\ q$	Def. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.1.1
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
Neues Symbol	Def. 19.4.1.1
Reelle Addition:	Def. 19.4.1.1
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \coloneqq \left\{q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists a \in A\, \exists b \in B\, (q < a + b)\right\}$	Def. 19.4.1.1
Mengen:	Th. 18.3.4.1
$p,\ q,\ r$	Th. 18.3.4.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$	Th. 18.3.4.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
Mengen:	Th. 18.3.4.2
$q,\ r$	Th. 18.3.4.2
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	Th. 18.3.4.2
Mengen:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
Neues Symbol	Def. 19.4.1.2
Reelle Null:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
Mengen:	Th. 18.4.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash \left(q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r\right)$	Th. 18.4.2.1
Mengen:	Th. 19.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\Vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\Vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1
Mengen:	Th. 18.6.1.2
$q,\ r,\ s$	Th. 18.6.1.2
$q, r \in \mathbb{Q},\ q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\, (q < s \wedge s < r)$	Th. 18.6.1.2
Mengen:	Def. 19.2.2.1
$p,\ q$	Def. 19.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.2.1
$<$	Def. 19.2.2.1
Neues Symbol	Def. 19.2.2.1
Hauptschnitt:	Def. 19.2.2.1
$\widehat{q}$	Def. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$	Def. 19.2.2.1
Mengen:	Def. 19.4.1.3
$A,\ q,\ r$	Def. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.1.3
$\ominus\, \cdot$	Def. 19.4.1.3
Neues Symbol	Def. 19.4.1.3
Reelle Negation:	Def. 19.4.1.3
$\ominus\, \cdot$	Def. 19.4.1.3
$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus A \coloneqq \big\{q \in \mathbb{Q} \;\big|\; \exists r \in \mathbb{Q}\, (r \notin A \wedge q < -r)\big\}$	Def. 19.4.1.3
Mengen:	Th. 19.4.1.2
$A,\ a,\ r,\ h$	Th. 19.4.1.2
$A \in \mathbb{R},\ h \in \mathbb{Q},\ 0 < h \vdash$ $\exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q}\, \big(r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h\big).$	Th. 19.4.1.2
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	Th. 19.4.1.3(H1)
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B = B \oplus A$	Th. 19.4.1.3(H2)
$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	Th. 19.4.1.3(H3)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(H4)

Theorem 19.4.1.4 (Negation kehrt die Schnittordnung um).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus\,\cdot$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash\ & \textit{(i)} \quad A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A, \\ & \textit{(ii)} \quad A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A, \\ & \textit{(iii)} \quad \ominus\ominus A = A, \\ & \textit{(iv)} \quad \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Beweis.

Eindeutigkeit des additiven Inversen Th. 19.4.1.4(H1)

$$X, Y \in \mathbb{R},\ X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}} \vdash Y = \ominus X$$

1	1	$X, Y \in \mathbb{R}$	A
2	2	$X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}}$	A
1	3	$Y = Y \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(1)
1	4	$Y \oplus 0_{\mathbb{R}} = Y \oplus (X \oplus \ominus X)$	Th. 19.4.1.3(1)
1	5	$Y \oplus (X \oplus \ominus X) = (Y \oplus X) \oplus \ominus X$	Th. 19.4.1.3($H1$)(1)
1	6	$(Y \oplus X) \oplus \ominus X = (X \oplus Y) \oplus \ominus X$	Th. 19.4.1.3($H2$)(1)
1,2	7	$(X \oplus Y) \oplus \ominus X = 0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X$	$= E(2)$
1	8	$(\ominus X) \oplus 0_{\mathbb{R}} = \ominus X$	Th. 19.4.1.3($H3$)(1)
1	9	$0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X = \ominus X$	Th. 19.4.1.3($H2$)(8)
1,2	10	$Y = \ominus X$	$\mathsf{Tr}.(3, 4, 5, 6, 7, 9)$

Involutivität:

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	3	$\ominus A \oplus A = A \oplus \ominus A$	Th. 19.4.1.3($H2$)(1)
1	4	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3($H4$)(1)
1	5	$A = \ominus\ominus A$	Th. 19.4.1.4($H1$)(2, 3, 4)
1	6	$\ominus\ominus A = A$	Th. 2.9.1.1(5)

Negation des Nullschnitts:

	7 $0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	8 $0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3($H3$)(7)
	9 $0_{\mathbb{R}} = \ominus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4($H1$)(7, 8)
	10 $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 2.9.1.1(9)

Involutivität und Null Th. 19.4.1.4(H2)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus\ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

1	11 $\ominus\ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(6, 10)$

Antitonie Th. 19.4.1.4(H3)

$$A, B \in \mathbb{R},\ A \subseteq B \vdash \ominus B \subseteq \ominus A$$

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $A \subseteq B$	A
3	3 $q \in \ominus B$	A
1,3	4 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(r \notin B \wedge q < -r)$	Def. 19.4.1.3(1, 3)
1,3	5 $r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin B \wedge q < -r$	A
2,3	6 $\forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1(2)
2,3	7 $r \notin A$	Th. 2.2.2.1(6, 5)
1,2,3	8 $q \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(1, 5, 7)
1,2,3	9 $q \in \ominus A$	$\exists E(4, 5, 8)$
1,2	10 $\ominus B \subseteq \ominus A$	Th. 3.5.1.1([3]⋮9)

Ordnungsäquivalenzen:

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $A \subseteq B$	A
1,2	3 $\ominus B \subseteq \ominus A$	Th. 19.4.1.4($H3$)(1, 2)
4	4 $\ominus B \subseteq \ominus A$	A
1,4	5 $\ominus\ominus A \subseteq \ominus\ominus B$	Th. 19.4.1.4($H3$)(1, 4)
1,4	6 $A \subseteq B$	Th. 19.4.1.4($H2$)(1, 5)
1	7 $A \subseteq B \leftrightarrow \ominus B \subseteq \ominus A$	$\leftrightarrow I(3, 6)$
1	8 $A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.3.1.1(1, 7)
9	9 $A \subsetneq B$	A
1,9	10 $A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2(9)

1,9	11 $\ominus B \subseteq \ominus A$	Th. 19.4.1.4($H3$)(1, 10)
12	12 $\ominus B = \ominus A$	A
1,12	13 $A = B$	Th. 19.4.1.4($H2$)(1, 12)
1,9,12	14 $\bot$	$\bot I(10, 13)$
1,9	15 $\ominus B \neq \ominus A$	$\neg I(12, 14)$
1,9	16 $\ominus B \subsetneq \ominus A$	Def. 3.5.1.2(11, 15)
17	17 $\ominus B \subsetneq \ominus A$	A
1,17	18 $\ominus B \subseteq \ominus A$	Th. 3.5.2.1(17)
1,17	19 $A \subseteq B$	$\leftrightarrow E2(7, 18)$
20	20 $A = B$	A
1,20	21 $\ominus B = \ominus A$	$= E(20)$
1,17,20	22 $\bot$	Th. 3.5.2.2(17, 21)
1,17	23 $A \neq B$	$\neg I(20, 22)$
1,17	24 $A \subsetneq B$	Def. 3.5.1.2(19, 23)
1	25 $A \subsetneq B \leftrightarrow \ominus B \subsetneq \ominus A$	$\leftrightarrow I(16, 24)$
1	26 $A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.3.1.1(1, 25)
1	27 $\ominus\ominus A = A$	Th. 19.4.1.4($H2$)(1)
	28 $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4($H2$)
1	29 $(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge$ $(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge$ $\ominus\ominus A = A \wedge$ $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(8, \wedge I(26, \wedge I(27, 28)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$, (ii) $A \oplus B = B \oplus A$, (iii) $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	Th. 19.4.1.3(H1)
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B = B \oplus A$	Th. 19.4.1.3(H2)
$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	Th. 19.4.1.3(H3)
Mengen:	Th. 19.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Th. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.1
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(H4)
$X, Y \in \mathbb{R},\ X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}} \vdash Y = \ominus X$	Th. 19.4.1.4(H1)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 19.4.1.3
$A,\ q,\ r$	Def. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.1.3
$\ominus\cdot$	Def. 19.4.1.3
Neues Symbol	Def. 19.4.1.3
Reelle Negation:	Def. 19.4.1.3
$\ominus\cdot$	Def. 19.4.1.3
$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus A \coloneqq \left\{q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists r \in \mathbb{Q}\,(r \notin A \wedge q < -r)\right\}$	Def. 19.4.1.3
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A, B \in \mathbb{R},\ A \subseteq B \vdash \ominus B \subseteq \ominus A$	Th. 19.4.1.4(H3)
$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus\ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(H2)
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \left(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\right) \wedge \left(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\right)$	Th. 19.3.1.1
Mengen:	Def. 3.5.1.2
$A,\ B$	Def. 3.5.1.2
$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2
Mengen:	Th. 3.5.2.1
$A,\ B$	Th. 3.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subset B \vdash A \subseteq B$	Th. 3.5.2.1
Mengen:	Th. 3.5.2.2
$A,\ B$	Th. 3.5.2.2
$A \subset B \vdash A \neq B$	Th. 3.5.2.2

4.2 Multiplikation und multiplikative Inverse

Zunächst wird das Produkt nichtnegativer Schnitte definiert. Die rationale negative Halbachse $0_{\mathbb{R}}$ wird ausdrücklich beigefügt. Dadurch ist das Produkt mit $0_{\mathbb{R}}$ wieder $0_{\mathbb{R}}$; der rationale Nullpunkt gehört genau dann zum positiven Produkt, wenn er zu beiden Faktoren gehört.

Definition 19.4.2.1 (Positives Produkt reeller Schnitte).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ q$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\odot_+$
Neues Symbol:
Positives Schnittprodukt: $\odot_+$

$$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \odot_+ B \coloneqq 0_{\mathbb{R}} \cup \left\{ q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab) \right\}.$$

Definition 19.4.2.2 (Multiplikation beliebiger reeller Schnitte).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\odot,\ \odot_+,\ \ominus\,\cdot$
Neues Symbol:
Reelle Multiplikation: $\odot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \coloneqq \begin{cases} A \odot_+ B, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big((\ominus A) \odot_+ B\big), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big(A \odot_+ (\ominus B)\big), & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ (\ominus A) \odot_+ (\ominus B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.4.2.3 (Multiplikative Eins der reellen Zahlen).

Mengen: $1_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Eins: $1_{\mathbb{R}}$

$$1_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{1}$$

Definition 19.4.2.4 (Positives Reziprokes eines Schnittes).

Mengen: $A,\ q,\ r$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\mathrm{inv}_+(\,\cdot\,)$
Neues Symbol:
Positives Reziprokes: $\mathrm{inv}_+(\,\cdot\,)$

$$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \\ \vdash \mathrm{inv}_+(A) \coloneqq 0_{\mathbb{R}} \cup \left\{ q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}) \right\}.$$

Definition 19.4.2.5 (Reziprokes einer von Null verschiedenen reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,),\ \mathrm{inv}_+(\,\cdot\,),\ \ominus\,\cdot$
Neues Symbol:
Reelles Reziprokes: $\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$

$$A \in \mathbb{R},\ A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) \coloneqq \begin{cases} \mathrm{inv}_+(A)\,, & 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus\big(\mathrm{inv}_+(\ominus A)\big), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Theorem 19.4.2.1 (Abgeschlossenheit der multiplikativen Schnittoperationen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionsoperatoren: $\odot_+,\ \odot,\ \mathrm{inv}_+(\,\cdot\,),\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$

(i) $A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \odot_+ B \in \mathbb{R}$,
(ii) $A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$,
(iii) $A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \mathrm{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$,
(iv) $A \in \mathbb{R},\ A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$.

Beweis.

Schnittpunkt unter rationalem Außenpunkt Th. 19.4.2.1(H1)

$$A \in \mathbb{R},\ a \in A,\ r \in \mathbb{Q},\ r \notin A \vdash a < r$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $r \in \mathbb{Q}$	A
4	4 $r \notin A$	A
1	5 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2	6 $a \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(5, 2)
7	7 $r < a$	A
1,2,3,7	8 $r \in A$	Th. 19.2.1.1(5, 2, 3, 7)
1,2,3,4,7	9 $\bot$	$\bot I(4, 8)$
1,2,3,4	10 $\neg(r < a)$	$\neg I(7, 9)$
1,2,3,4	11 $a \leq r$	Th. 18.4.1.4(6, 3, 10)
2,4	12 $a \neq r$	Th. 3.3.1(2, 4)
1,2,3,4	13 $a < r$	Def. 18.4.1.4(6, 3, 11, 12)

Positiver Punkt eines positiven Schnittes Th. 19.4.2.1(H2)

$$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \exists a \in A\,(0 < a)$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
1	3 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2	4 $0_{\mathbb{R}} \subsetneq A$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
1,2	5 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq A$	Def. 3.5.1.2(4)
1,2	6 $\exists x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.2.3($\wedge E1$(5), $\wedge E2$(5))
1,2	7 $x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	8 $x \in A \wedge x \notin 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.12.1(7)
1,2	9 $x \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(3, $\wedge E1$ (8))
1,2	10 $\neg(x < 0)$	Def. 19.2.2.1(9, $\wedge E2$ (8))
1,2	11 $\neg(x < 0)$	Def. 19.4.1.2(10)
1,2	12 $0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
1,2	13 $0 \leq x$	Th. 18.4.1.4(12, 9, 11)
1,2	14 $\exists a \in A\,(x < a)$	Th. 19.2.1.1(3, $\wedge E1$ (8))
1,2	15 $a \in A \wedge x < a$	A
1,2	16 $a \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(3, $\wedge E1$ (15))
1,2	17 $0 < a$	Th. 18.4.1.4(13, $\wedge E2$(15))

1,2	18	$\exists a \in A\,(0 < a)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(15), 17))$
1,2	19	$\exists a \in A\,(0 < a)$	$\exists E(14, 15, 18)$
1,2	20	$\exists a \in A\,(0 < a)$	$\exists E(6, 7, 19)$

Positive Außengrenzen begrenzen das Schnittprodukt Th. 19.4.2.1(H3)

$$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,\ \alpha, \beta \in \mathbb{Q},\\ 0 < \alpha,\ \alpha \notin A,\ 0 < \beta,\ \beta \notin B\\ \vdash \alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3	3	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
4	4	$\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$	A
5	5	$0 < \alpha$	A
6	6	$\alpha \notin A$	A
7	7	$0 < \beta$	A
8	8	$\beta \notin B$	A
4	9	$\alpha\beta \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.3.4(4)
4,5,7	10	$0 < \alpha\beta$	Th. 18.4.2.3(4, 5, 7), Th. 18.3.4.8($\wedge E1$ (4))
11	11	$\alpha\beta \in A \odot_+ B$	A
1,2,3,11	12	$\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A\,\exists b \in B\,(0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 11)
13	13	$\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}}$	A
9,13	14	$\alpha\beta < 0$	Def. 19.2.2.1(9, 13)
9,13	15	$\alpha\beta < 0$	Def. 19.4.1.2(14)
4,5,7,13	16	$\bot$	Th. 18.4.1.4(9, 10, 15)
17	17	$\exists a \in A\,\exists b \in B\,(0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)$	A
17	18	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab$	A
1,17	19	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1,17	20	$a \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(19, 18)
1,17	21	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E2$ (1))
1,17	22	$b \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(21, 18)
1,4,6,17	23	$a < \alpha$	Th. 19.4.2.1($H1$) ($\wedge E1(1), 18, \wedge E1(4), 6$)

1,4,8,17	24 $b < \beta$	Th. 19.4.2.1($H1$) ($\wedge E2(1), 18, \wedge E2(4), 8$)
1,4,7,17	25 $ab < \alpha b$	Th. 18.4.2.3(20, 22, 23, $\wedge E2(18)$), Th. 18.3.4.6(20, 22, $\wedge E1(4)$)
4,5,17	26 $\alpha b < \alpha\beta$	Th. 18.4.2.3(4, 22, 24, 5)
1,4,5,7, 17	27 $ab < \alpha\beta$	Th. 18.4.1.4(25, 26)
1,4,5,7, 17	28 $\bot$	Th. 18.4.1.4(18, 27)
1,4–8,17	29 $\bot$	$\exists E(17, 18, 28)$
1–8,11	30 $\bot$	$\vee E(12, 13, 16, 17, 29)$
1–8	31 $\alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\neg I(11, 30)$
1–8	32 $\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\wedge I(9, 31)$

Positives Produkt ist ein Schnitt Th. 19.4.2.1(H4)

$$A, B \in \mathbb{R},\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A,\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B \vdash \mathrm{Cut}_\mathbb{Q}(A \odot_+ B)$$

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A$	A
3	3 $0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B$	A
Nichtleerheit		
	4 $0_\mathbb{R} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	5 $\mathrm{Cut}_\mathbb{Q}(0_\mathbb{R})$	Th. 19.2.1.2(4)
	6 $0_\mathbb{R} \neq \varnothing \wedge 0_\mathbb{R} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(5)
1,2,3	7 $0_\mathbb{R} \subseteq A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3)
	8 $\exists z \in 0_\mathbb{R}$	Th. 19.2.1.1(5)
	9 $z \in 0_\mathbb{R}$	A
1,2,3	10 $z \in A \odot_+ B$	Th. 3.5.2.6(7, 9)
1,2,3	11 $A \odot_+ B \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)
1,2,3	12 $A \odot_+ B \neq \varnothing$	$\exists E(8, 9, 11)$
Echtheit		
1,2,3	13 $A = 0_\mathbb{R} \vee B = 0_\mathbb{R} \vee (0_\mathbb{R} <_\mathbb{R} A \wedge 0_\mathbb{R} <_\mathbb{R} B)$	Th. 19.3.1.3(1, 2, 3)
14	14 $A = 0_\mathbb{R}$	A
1,2,3,14	15 $A \odot_+ B = 0_\mathbb{R}$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 14), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1
1,2,3,14	16 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$= E(15, \wedge E2(6))$

17	17 $B = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3,17	18 $A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 17), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1
1,2,3,17	19 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$= E(18, \wedge E2(6))$
20	20 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,3,20	21 $\exists a \in A\,(0 < a)$	Th. 19.4.2.1($H2$) ($\wedge E1(1), \wedge E1(20)$)
22	22 $a \in A \wedge 0 < a$	A
1	23 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1	24 $A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(23)
1,2,3,20	25 $\exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 3.5.2.3($\wedge E1$ (24), $\wedge E2(24)$)
26	26 $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
26	27 $\alpha \in \mathbb{Q} \wedge \alpha \notin A$	Th. 3.12.1(26)
1,22,26	28 $a < \alpha$	Th. 19.4.2.1($H1$) ($\wedge E1(1), \wedge E1(22)$, $\wedge E1(27), \wedge E2(27)$)
1,22,26	29 $0 < \alpha$	Th. 18.4.1.4(22, 28)
1,2,3,20	30 $\exists b \in B\,(0 < b)$	Th. 19.4.2.1($H2$) ($\wedge E2(1), \wedge E2(20)$)
31	31 $b \in B \wedge 0 < b$	A
1	32 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E2$ (1))
1	33 $B \subseteq \mathbb{Q} \wedge B \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(32)
1,2,3,20	34 $\exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	Th. 3.5.2.3($\wedge E1$ (33), $\wedge E2(33)$)
35	35 $\beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	A
35	36 $\beta \in \mathbb{Q} \wedge \beta \notin B$	Th. 3.12.1(35)
1,31,35	37 $b < \beta$	Th. 19.4.2.1($H1$) ($\wedge E2(1), \wedge E1(31)$, $\wedge E1(36), \wedge E2(36)$)
1,31,35	38 $0 < \beta$	Th. 18.4.1.4(31, 37)
1,2,3,22, 26,31,35	39 $\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	Th. 19.4.2.1($H3$)(1, 2, 3, 27, 29, 36, 38)
1,2,3,22, 26,31,35	40 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	Th. 3.4.2.3($\wedge E1$ (39), $\wedge E2(39)$)
1,2,3,20, 22,26,31	41 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(34, 35, 40)$
1,2,3,20, 22,26	42 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(30, 31, 41)$
1,2,3,20, 22	43 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(25, 26, 42)$
1,2,3,20	44 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(21, 22, 43)$

1,2,3	45 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\vee E(13, 14, 16, 17, 19, 20, 44)$
Abwärtsabgeschlossenheit		
46	46 $q \in A \odot_+ B$	A
47	47 $s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
1,2,3,46	48 $q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \, \exists b \in B \, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 46)
49	49 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
47,49	50 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2(49)
47,49	51 $0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
47,49	52 $s \in \widehat{0}$	Th. 19.2.2.1($H2$) (51, 50, 47)
47,49	53 $s \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(52)
1,2,3,47, 49	54 $s \in A \odot_+ B$	Th. 3.5.2.6(7, 53)
55	55 $\exists a \in A \, \exists b \in B \, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
55	56 $a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
47,55	57 $s < ab$	Th. 18.4.1.4(47, 56)
1,2,3,47, 55	58 $s \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 47, 56, 57)
1,2,3,47, 55	59 $s \in A \odot_+ B$	$\exists E(55, 56, 58)$
1,2,3,46, 47	60 $s \in A \odot_+ B$	$\vee E(48, 49, 54, 55, 59)$
1,2,3	61 $\forall q \in A \odot_+ B \, \forall s \in \mathbb{Q} \, (s < q \to s \in A \odot_+ B)$	$\forall I(\to I(46, \to I(47, 60)))$
Kein größtes Element		
62	62 $q \in A \odot_+ B$	A
1,2,3,62	63 $q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \, \exists b \in B \, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 62)
64	64 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
64	65 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2(64)
64	66 $0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
64	67 $\exists r \in \widehat{0} \, (q < r)$	Th. 19.2.2.1($H3$) (66, 65)
64	68 $\exists r \in 0_{\mathbb{R}} \, (q < r)$	Def. 19.4.1.2(67)
64	69 $r \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < r$	A
1,2,3,64	70 $r \in A \odot_+ B$	Th. 3.5.2.6(7, 69)
1,2,3,64	71 $\exists r \in A \odot_+ B \, (q < r)$	$\exists I(\wedge I(70, \wedge E2 (69)))$
1,2,3,64	72 $\exists r \in A \odot_+ B \, (q < r)$	$\exists E(68, 69, 71)$
73	73 $\exists a \in A \, \exists b \in B \, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
73	74 $a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
1,2,3,62	75 $q \in \mathbb{Q}$	Th. 3.5.2.6(7, 62)

1,73	76 $a, b \in \mathbb{Q}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Th. 19.2.1.1 $\circ$ Th. 19.2.1.2 ; $\wedge E1$ $(1), 74 \mid \wedge E2(1), 74))$
1,73	77 $ab \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.3.4(76)
1,2,3,62, 73	78 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(q < r \wedge r < ab)$	Th. 18.6.1.2(75, 77, 74)
73	79 $r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < ab$	A
1,2,3,73	80 $r \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 74, 79)
1,2,3,73	81 $\exists r \in A \odot_+ B\,(q < r)$	$\exists I(\wedge I(80, \wedge E1(\wedge E2$ $(79))))$
1,2,3,73	82 $\exists r \in A \odot_+ B\,(q < r)$	$\exists E(78, 79, 81)$
1,2,3,73	83 $\exists r \in A \odot_+ B\,(q < r)$	$\exists E(73, 74, 82)$
1,2,3,62	84 $\exists r \in A \odot_+ B\,(q < r)$	$\vee E(63, 64, 72, 73,$ 83)
1,2,3	85 $\forall q \in A \odot_+ B\,\exists r \in A \odot_+ B\,(q < r)$	$\forall I(\to I(62, 84))$
Zusammensetzung der Schnitteigenschaften		
1,2,3	86 $A \odot_+ B \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	87 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$	Th. 19.2.1.1(86, 12, 45, 61, 85)

Positives Reziprokes ist ein Schnitt Th. 19.4.2.1(H5)

$$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\mathrm{inv}_+(A))$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
Nichtleerheit		
	3 $0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	4 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.2.1.2(3)
	5 $0_{\mathbb{R}} \neq \varnothing \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(4)
1,2	6 $0_{\mathbb{R}} \subseteq \mathrm{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.4(1, 2)
	7 $\exists z \in 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.2.1.1(4)
	8 $z \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	9 $z \in \mathrm{inv}_+(A)$	Th. 3.5.2.6(6, 8)
1,2	10 $\mathrm{inv}_+(A) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(9)
1,2	11 $\mathrm{inv}_+(A) \neq \varnothing$	$\exists E(7, 8, 10)$
Echtheit		
1,2	12 $\exists a \in A\,(0 < a)$	Th. 19.4.2.1($H2$)(1, 2)
13	13 $a \in A \wedge 0 < a$	A
1	14 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	15 $A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(14)

1,2,13	16 $a \in \mathbb{Q}$	Th. 3.5.2.6(15, 13)
1,2,13	17 $0 \leq a \wedge 0 \neq a$	Def. 18.4.1.4($\wedge E2$ (13))
1,2,13	18 $a \neq 0$	Th. 2.9.3.1(17)
1,2,13	19 $a^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.14(16, 18)
1,2,13	20 $0 < a^{-1}$	Ax. 18.5.22(16, $\wedge E2$ (13))
1,2,13	21 $a^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < a^{-1}$	$\wedge I(19, 20)$
22	22 $a^{-1} \in \mathrm{inv}_+(A)$	A
1,2,22	23 $a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1})$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 22)
24	24 $a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}}$	A
24	25 $a^{-1} < 0$	Def. 19.2.2.1(24)
24	26 $a^{-1} < 0$	Def. 19.4.1.2(25)
1,2,13,24	27 $\bot$	Th. 18.4.1.4(21, 26)
28	28 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1})$	A
29	29 $r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1}$	A
1,2,13,29	30 $r < a$	Th. 18.6.1.1(16, $\wedge E2$(13), 29)
1	31 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2,13,29	32 $r \in A$	Th. 19.2.1.1(31, 13, 29, 30)
1,2,13,29	33 $\bot$	$\bot I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (29))), 32)
1,2,13,28	34 $\bot$	$\exists E(28, 29, 33)$
1,2,13,22	35 $\bot$	$\vee E(23, 24, 27, 28, 34)$
1,2,13	36 $a^{-1} \notin \mathrm{inv}_+(A)$	$\neg I(22, 35)$
1,2,13	37 $\mathrm{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$	Th. 3.4.2.3($\wedge E1$ (21), 36)
1,2	38 $\mathrm{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(12, 13, 37)$
Abwärtsabgeschlossenheit		
39	39 $q \in \mathrm{inv}_+(A)$	A
40	40 $s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
1,2,39	41 $q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 39)
42	42 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
40,42	43 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2(42)
40,42	44 $0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
40,42	45 $s \in \widehat{0}$	Th. 19.2.2.1($H2$) (44, 43, 40)
40,42	46 $s \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(45)
1,2,40,42	47 $s \in \mathrm{inv}_+(A)$	Th. 3.5.2.6(6, 46)
48	48 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	A

48	49 $r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}$	A
40,48	50 $s < r^{-1}$	Th. 18.4.1.4(40, 49)
1,2,40,48	51 $s \in \mathrm{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 40, 49, 50)
1,2,40,48	52 $s \in \mathrm{inv}_+(A)$	$\exists E(48, 49, 51)$
1,2,39,40	53 $s \in \mathrm{inv}_+(A)$	$\vee E(41, 42, 47, 48, 52)$
1,2	54 $\forall q \in \mathrm{inv}_+(A)\ \forall s \in \mathbb{Q}\,(s < q \to s \in \mathrm{inv}_+(A))$	$\forall I(\to I(39, \to I(40, 53)))$

Kein größtes Element

55	55 $q \in \mathrm{inv}_+(A)$	A
1,2,55	56 $q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 55)
57	57 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
57	58 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2(57)
57	59 $0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
57	60 $\exists s \in \widehat{0}\,(q < s)$	Th. 19.2.2.1($H3$) (59, 58)
57	61 $\exists s \in 0_{\mathbb{R}}\,(q < s)$	Def. 19.4.1.2(60)
57	62 $s \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < s$	A
1,2,57	63 $s \in \mathrm{inv}_+(A)$	Th. 3.5.2.6(6, 62)
1,2,57	64 $\exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\exists I(\wedge I(63, \wedge E2(62)))$
1,2,57	65 $\exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\exists E(61, 62, 64)$
66	66 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	A
66	67 $r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}$	A
1,2,55	68 $q \in \mathbb{Q}$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 55)
66	69 $0 \leq r \wedge 0 \neq r$	Def. 18.4.1.4(67)
66	70 $r \neq 0$	Th. 2.9.3.1(69)
66	71 $r^{-1} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.7(67, 70)
1,2,55,66	72 $\exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r^{-1})$	Th. 18.6.1.2(68, 71, 67)
66	73 $s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < r^{-1}$	A
1,2,66	74 $s \in \mathrm{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 67, 73)
1,2,66	75 $\exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\exists I(\wedge I(74, \wedge E1(\wedge E2(73))))$
1,2,66	76 $\exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\exists E(72, 73, 75)$
1,2,66	77 $\exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\exists E(66, 67, 76)$
1,2,55	78 $\exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\vee E(56, 57, 65, 66, 77)$
1,2	79 $\forall q \in \mathrm{inv}_+(A)\ \exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\forall I(\to I(55, 78))$

Zusammensetzung der Schnitteigenschaften

1,2	80	$\mathrm{inv}_+(A) \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.4.2.4(1, 2)
1,2	81	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\mathrm{inv}_+(A))$	Th. 19.2.1.1(80, 11, 38, 54, 79)

Fallzerlegung und Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$	Th. 19.4.2.1($H4$)(1, 2)
1,2	4	$A \odot_+ B \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(3)
1	5	$(A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \to (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A \wedge \ominus A \in \mathbb{R})) \wedge$ $(B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \to (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus B \wedge \ominus B \in \mathbb{R}))$	Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.4.1.1(1)
1	6	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	7	$\ominus A, \ominus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	8	$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$ $\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$	Th. 19.4.2.1($H4$)
1	9	$A \odot B \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.2.2(6, 4, 5, 8, 7)
	10	$1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
	11	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}\left(\widehat{1}\right)$	Th. 19.2.2.1(10)
	12	$\widehat{1} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(11)
	13	$1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.2.3(12)
14	14	$A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
14	15	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\mathrm{inv}_+(A))$	Th. 19.4.2.1($H5$)(14)
14	16	$\mathrm{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(15)
17	17	$A \in \mathbb{R} \wedge A \neq 0_{\mathbb{R}}$	A
17	18	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(17)
17	19	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.4.1.4(17)
17	20	$\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(17)
17	21	$\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.2.5(17, 18, 16, 19, 20)
1,2	22	$A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	$\wedge I(4, \wedge I(9, 13))$
14	23	$\mathrm{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$	$= E(16)$
17	24	$\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$	$= E(21)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
Mengen:	Th. 3.3.1
$A,\ x,\ y$	Th. 3.3.1
$x \in A,\ y \notin A \vdash x \neq y$	Th. 3.3.1
Mengen:	Def. 18.4.1.4
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
Mengen:	Def. 3.5.1.2
$A,\ B$	Def. 3.5.1.2
$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2
Mengen:	Th. 3.5.2.3
$A,\ B,\ x$	Th. 3.5.2.3
$A \subseteq B,\ A \neq B \vdash \exists x \in B \setminus A$	Th. 3.5.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Def. 19.2.2.1
$p,\ q$	Def. 19.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.2.1
$<$	Def. 19.2.2.1
Neues Symbol	Def. 19.2.2.1
Hauptschnitt:	Def. 19.2.2.1
$\widehat{q}$	Def. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$	Def. 19.2.2.1
Mengen:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
Neues Symbol	Def. 19.4.1.2
Reelle Null:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
Mengen:	Th. 18.2.3.7
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
(i) $0 \in \mathbb{Q}$, (ii) $1 \in \mathbb{Q}$.	Th. 18.2.3.7
Mengen:	Th. 18.3.3.4
$q,\ r$	Th. 18.3.3.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.3.4
Mengen:	Th. 18.4.2.3
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.3
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$	Th. 18.4.2.3
Mengen:	Th. 18.3.4.8
q	Th. 18.3.4.8
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 0 = 0$	Th. 18.3.4.8
Mengen:	Def. 19.4.2.1
$A,\ B,\ a,\ b,\ q$	Def. 19.4.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.1
$\odot_+$	Def. 19.4.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neues Symbol	Def. 19.4.2.1
Positives Schnittprodukt:	Def. 19.4.2.1
$\odot_+$	Def. 19.4.2.1
$A, B \in \mathbb{R},\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A,\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B$	Def. 19.4.2.1
$\vdash A \odot_+ B := 0_\mathbb{R} \cup \big\{q \in \mathbb{Q} \bigm\vert \exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge$	Def. 19.4.2.1
$q < ab)\big\}.$	Def. 19.4.2.1
$A \in \mathbb{R},\ a \in A,\ r \in \mathbb{Q},\ r \notin A \vdash a < r$	Th. 19.4.2.1(H1)
Mengen:	Th. 18.3.4.6
$q,\ r$	Th. 18.3.4.6
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Th. 18.3.4.6
Mengen:	Th. 19.4.1.1
$A,\ B$	Th. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.1
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_\mathbb{R} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_\mathbb{R}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_\mathbb{R})$	Th. 19.3.1.3
$A \in \mathbb{R},\ 0_\mathbb{R} <_\mathbb{R} A \vdash \exists a \in A\, (0 < a)$	Th. 19.4.2.1(H2)
$A, B \in \mathbb{R},\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A,\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B,\ \alpha, \beta \in \mathbb{Q},$ $0 < \alpha,\ \alpha \notin A,\ 0 < \beta,\ \beta \notin B$ $\vdash \alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	Th. 19.4.2.1(H3)
$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.3
$q \in \mathbb{Q},\ p \in \widehat{q},\ s \in \mathbb{Q},\ s < p$ $\vdash s \in \widehat{q}$	Th. 19.2.2.1(H2)
$q \in \mathbb{Q},\ p \in \widehat{q} \vdash \exists r \in \widehat{q}\, (p < r)$	Th. 19.2.2.1(H3)
Mengen:	Th. 18.6.1.2
$q,\ r,\ s$	Th. 18.6.1.2
$q, r \in \mathbb{Q},\ q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\, (q < s \wedge s < r)$	Th. 18.6.1.2
Mengen:	Def. 19.4.2.4
$A,\ q,\ r$	Def. 19.4.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.4
$<_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.4
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.4
$\mathrm{inv}_+(\,\cdot\,)$	Def. 19.4.2.4
Neues Symbol	Def. 19.4.2.4
Positives Reziprokes:	Def. 19.4.2.4
$\mathrm{inv}_+(\,\cdot\,)$	Def. 19.4.2.4
$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	Def. 19.4.2.4
$\vdash \mathrm{inv}_+(A) := 0_{\mathbb{R}} \cup \big\{q \in \mathbb{Q} \;\big|\; \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q <$	Def. 19.4.2.4
$r^{-1})\big\}.$	Def. 19.4.2.4
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.14
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$	Ax. 18.5.22
Mengen:	Th. 18.6.1.1
$q,\ r$	Th. 18.6.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 18.6.1.1
$<$	Th. 18.6.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 18.6.1.1
$(\,\cdot\,)^{-1}$	Th. 18.6.1.1
$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 < q,\ 0 < r \vdash \big(q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q\big)$	Th. 18.6.1.1
Mengen:	Th. 18.3.5.7
q	Th. 18.3.5.7
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.7
$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$ $\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$	Th. 19.4.2.1(H4)
Mengen:	Th. 19.4.1.4
$A,\ B$	Th. 19.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\ominus\,\cdot$	Th. 19.4.1.4
$A, B \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A,$ (ii) $A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A,$ (iii) $\ominus\ominus A = A,$ (iv) $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}.$	Th. 19.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.4.2.2
$A,\ B$	Def. 19.4.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.2
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.2
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.2
$\odot,\ \odot_+,\ \ominus\cdot$	Def. 19.4.2.2
Neues Symbol	Def. 19.4.2.2
Reelle Multiplikation:	Def. 19.4.2.2
$\odot$	Def. 19.4.2.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B := \begin{cases} A \odot_+ B, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big((\ominus A) \odot_+ B\big), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big(A \odot_+ (\ominus B)\big), & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ (\ominus A) \odot_+ (\ominus B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.4.2.2
Mengen:	Th. 19.2.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1
Mengen:	Def. 19.4.2.3
$1_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.3
Neues Symbol	Def. 19.4.2.3
Reelle Eins:	Def. 19.4.2.3
$1_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.3
$1_{\mathbb{R}} := \widehat{1}$	Def. 19.4.2.3
$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\mathrm{inv}_+(A))$	Th. 19.4.2.1(H5)
Mengen:	Def. 19.4.2.5
A	Def. 19.4.2.5
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.5
$<_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.5
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.5
$\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,),\ \mathrm{inv}_+(\,\cdot\,),\ \ominus\cdot$	Def. 19.4.2.5
Neues Symbol	Def. 19.4.2.5
Reelles Reziprokes:	Def. 19.4.2.5
$\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Def. 19.4.2.5
$A \in \mathbb{R},\ A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) := \begin{cases} \mathrm{inv}_+(A)\,, & 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus\big(\mathrm{inv}_+(\ominus A)\big), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.4.2.5

Theorem 19.4.2.2 (Multiplikative Randapproximation eines positiven Schnittes).

Mengen: $A,\ a,\ r,\ q$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ q \in \mathbb{Q},\ 0 < q < 1 \vdash \\ \exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q}\, \big(0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}\big).$$

Beweis.

Wahl einer positiven Maschenweite Th. 19.4.2.2(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ 0 < p,\ 0 < q < 1 \\ \vdash \exists h \in \mathbb{Q}\, (0 < h \wedge qh < (1-q)p)$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $0 < p$	A
3	3 $0 < q < 1$	A
1,2,3	4 $0 < (1-q)pq^{-1}$	Th. 18.4.2.4(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\exists h \in \mathbb{Q}\, (0 < h \wedge h < (1-q)pq^{-1})$	Th. 18.6.1.2(4)
1,2,3	6 $h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < (1-q)pq^{-1}$	A
1,2,3	7 $qh < (1-q)p$	Th. 18.4.2.3(3, 6)
1,2,3	8 $\exists h \in \mathbb{Q}\, (0 < h \wedge qh < (1-q)p)$	$\exists I(6, \wedge I(6, 7))$
1,2,3	9 $\exists h \in \mathbb{Q}\, (0 < h \wedge qh < (1-q)p)$	$\exists E(5, 6, 8)$

Gitterrand und Quotientenvergleich:

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
3	3 $q \in \mathbb{Q}$	A
4	4 $0 < q < 1$	A
1,2	5 $\exists p \in A\, (0 < p)$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
1,2	6 $p \in A \wedge 0 < p$	A
1	7 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	8 $\exists u \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 19.2.1.1(7)
1	9 $u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3,4	10 $\exists h \in \mathbb{Q}\, (0 < h \wedge qh < (1-q)p)$	Th. 19.4.2.2($H1$)(3, 4, 6)
1,2,3,4	11 $h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge qh < (1-q)p$	A

1,2,3,4	12 $\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \big($ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A\big)$	Th. 19.4.1.2($H2$)(1, 11, 6, 9)
1,2,3,4	13 $a \in A \wedge r \notin A \wedge p \leq a < r \wedge r - a < h$	Def. 18.5.1(11, 12)
1,2,3,4	14 $qr = qa + q(r - a)$	Th. 18.3.4.9(3, 13)
1,2,3,4	15 $qa + q(r - a) < qa + (1 - q)p$	Th. 18.4.2.3(11, 13)
1,2,3,4	16 $qa + (1 - q)p \leq qa + (1 - q)a$	Th. 18.4.2.1(4, 13)
1,2,3,4	17 $qa + (1 - q)a = a$	Th. 18.3.4.9(3, 13)
1,2,3,4	18 $qr < a$	Tr.(14, 15, 16, 17)
1,2,3,4	19 $q < ar^{-1}$	Th. 18.4.2.3(13, 18)
1,2,3,4	20 $\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists I(13, \exists I(13, \wedge I(13, \wedge I(13, 19))))$
1,2,3,4	21 $\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(12, 13, 20)$
1,2,3,4	22 $\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(10, 11, 21)$
1,2,3,4	23 $\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(8, 9, 22)$
1,2,3,4	24 $\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(5, 6, 23)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.4.2.4
$q,\ a,\ b$	Th. 18.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.2.4
$<$	Th. 18.4.2.4
Funktionsoperatoren:	Th. 18.4.2.4
$(\,\cdot\,)^{-1}$	Th. 18.4.2.4
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$	Th. 18.4.2.4
Mengen:	Th. 18.6.1.2
$q,\ r,\ s$	Th. 18.6.1.2
$q, r \in \mathbb{Q},\ q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r)$	Th. 18.6.1.2
Mengen:	Th. 18.4.2.3
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.3
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$	Th. 18.4.2.3
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \rightarrow q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1
$p, q \in \mathbb{Q},\ 0 < p,\ 0 < q < 1$ $\vdash \exists h \in \mathbb{Q}\, (0 < h \wedge qh < (1-q)p)$	Th. 19.4.2.2(H1)
$A \in \mathbb{R},\ h \in \mathbb{Q},\ 0 < h,\ p \in A,\ u \in \mathbb{Q} \setminus A$ $\vdash \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\, \big(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A\big)$	Th. 19.4.1.2(H2)
Signatur	Def. 18.5.1
Träger:	Def. 18.5.1
$\mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Konstanten:	Def. 18.5.1
$0,\ 1$	Def. 18.5.1
Totale Operationen:	Def. 18.5.1
$+,\ -,\ \cdot$	Def. 18.5.1
Partieller Kehrwert:	Def. 18.5.1
$q \longmapsto q^{-1} \quad (q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$	Def. 18.5.1
Ordnung:	Def. 18.5.1
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.5.1
Einbettung:	Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.5.1
Null:	Def. 18.5.1
$0 \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.1	Def. 18.5.1
Eins:	Def. 18.5.1
$1 \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ax. 18.5.2	Def. 18.5.1
Verschieden:	Def. 18.5.1
$0 \neq 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.3	Def. 18.5.1
Additive abelsche Gruppe	Def. 18.5.1
Abgeschlossen:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.4	Def. 18.5.1
Assoziativ:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $(p + q) + r = p + (q + r)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.5	Def. 18.5.1
Kommutativ:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.6	Def. 18.5.1
Negation:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.7	Def. 18.5.1
Nullgesetz:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.8	Def. 18.5.1
Inverse:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.9	Def. 18.5.1
Kommutatives Monoid und Kehrwertaxiome	Def. 18.5.1
Abgeschlossen:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.10	Def. 18.5.1
Assoziativ:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $(p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.11	Def. 18.5.1
Kommutativ:	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.12	Def. 18.5.1
Einsgesetz:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.13	Def. 18.5.1
Kehrwert:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.14	Def. 18.5.1
Inverse:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.15	Def. 18.5.1
Distributivität	Def. 18.5.1
Distributiv:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.16	Def. 18.5.1
Geordneter Körper	Def. 18.5.1
Orientierung:	Def. 18.5.1
$0 < 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.17	Def. 18.5.1
Total:	Def. 18.5.1
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.18	Def. 18.5.1
Translation:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.19	Def. 18.5.1
Nichtnegative Produkte :	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 \leq q,$ $0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.20	Def. 18.5.1
Abgeleitete Ordnungsregeln	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Positive Faktoren	**:**	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash$ $p \cdot q < p \cdot r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.21		Def. 18.5.1
Positive Kehrwerte	**:**	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash$ $0 < q^{-1}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.22		Def. 18.5.1
Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung		Def. 18.5.1
Funktion:		Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.23		Def. 18.5.1
Injektiv:		Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.24		Def. 18.5.1
Additiv:		Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.25		Def. 18.5.1
Multiplikativ:		Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.26		Def. 18.5.1
Ordnungstreu:		Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.27		Def. 18.5.1
Brucherzeugung:		Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.28		Def. 18.5.1
Importierte Ganzzahlgrundlagen		Def. 18.5.1
Positive Nenner:		Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.29	Def. 18.5.1
Nenner-Schranke:	Def. 18.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.30	Def. 18.5.1
$\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$	Def. 18.5.1
Mengen:	Th. 18.3.4.9
$p,\ q,\ r$	Th. 18.3.4.9
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	Th. 18.3.4.9
Mengen:	Th. 18.4.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash \big(q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r\big)$	Th. 18.4.2.1

Theorem 19.4.2.3 (Zerlegung eines Punktes des Nullschnitts).

Mengen: $q,\ a,\ b$

$$q \in 0_{\mathbb{R}} \vdash \exists a \in 0_{\mathbb{R}}\, \exists b \in 0_{\mathbb{R}}\, (q < a + b)$$

1	1	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
	2	$0 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
	3	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}\Big(\widehat{0}\Big)$	Th. 19.2.2.1(2)
	4	$\widehat{0} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(3)
	5	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.1.2(4)
	6	$0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3($H3$)(5)
1	7	$q \in 0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$= E(= E(6, = I), 1)$
1	8	$\exists a \in 0_{\mathbb{R}}\, \exists b \in 0_{\mathbb{R}}\, (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(5, 5, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.2.3.7
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
(i) $0 \in \mathbb{Q}$, (ii) $1 \in \mathbb{Q}$.	Th. 18.2.3.7
Mengen:	Th. 19.2.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
Mengen:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
Neues Symbol	Def. 19.4.1.2
Reelle Null:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	Th. 19.4.1.3(H3)
Mengen:	Def. 19.4.1.1
$A,\ B,\ a,\ b,\ q$	Def. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.1.1
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
Neues Symbol	Def. 19.4.1.1
Reelle Addition:	Def. 19.4.1.1
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \coloneqq \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A\, \exists b \in B\, (q < a + b)\}$	Def. 19.4.1.1

Theorem 19.4.2.4 (Gesetze der reellen Multiplikation).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \odot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$

$$
\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} \vdash\ & \textit{(i)} \quad (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C), \\
& \textit{(ii)} \quad A \odot B = B \odot A, \\
& \textit{(iii)} \quad A \odot 1_{\mathbb{R}} = A, \\
& \textit{(iv)} \quad A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C), \\
& \textit{(v)} \quad A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}.
\end{aligned}
$$

Beweis.

Nichtnegativität der Summe:

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \wedge 0_{\mathbb{R}} \subseteq B$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
4	4 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
4	5 $\exists a \in 0_{\mathbb{R}} \exists b \in 0_{\mathbb{R}} (q < a + b)$	Th. 19.4.2.3(4)
1,2,4	6 $\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Th. 3.5.2.6(3, 5)
1,2,4	7 $q \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(1, 6)
1,2	8 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus B$	Th. 3.5.1.1([4]⁝7)
1	9 $A \oplus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1,2	10 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B$	Th. 19.3.1.1(8, 9)

Nullpunktkriterium:

11	11 $0 \in A \oplus B$	A
1,11	12 $\exists a \in A \exists b \in B (0 < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 11)
1	13 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1	14 $a \in A,\ 0 \notin A \vdash a < 0$	$a \in \mathbb{Q}$. Aus $0 \leq a$ folgte bei $a = 0$ sofort, bei $0 < a$ durch Abwärtsabschluss jeweils $0 \in A$. Th. 19.2.1.1(13), Th. 18.4.1.4
1	15 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E2$ (1))
1	16 $b \in B,\ 0 \notin B \vdash b < 0$	$b \in \mathbb{Q}$. Aus $0 \leq b$ folgte wie in 14 durch Gleichheit oder Abwärtsabschluss $0 \in B$. Th. 19.2.1.1(15), Th. 18.4.1.4
1,11	17 $0 \notin A \wedge 0 \notin B \vdash \bot$	Für die Zeugen aus 12 liefern 14 und 16 die Ungleichungen $a < 0, b < 0$, also $a + b < 0$, im Widerspruch zu $0 < a + b$. Def. 18.5.1(12, 14,16)
1,11	18 $0 \in A \vee 0 \in B$	Th. 2.1.8.2(17), Th. 2.1.6.1

19	19 $0 \in A$	A
1,19	20 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1,19	21 $\exists a \in A\,(0 < a)$	Th. 19.2.1.1(20, 19)
19	22 $a \in A \wedge 0 < a$	A
19	23 $\exists b \in 0_{\mathbb{R}}\,(-a < b \wedge 0 < a + b)$	$-a < 0$. Wähle rational b mit $-a < b < 0$; Addition von a ergibt $0 < a + b$. Th. 18.6.1.2($\wedge E2$ (22)), Th. 18.4.2.1 , Def. 19.4.1.2 , Def. 19.2.2.1
19	24 $b \in 0_{\mathbb{R}} \wedge -a < b \wedge 0 < a + b$	A
1,2,19	25 $b \in B$	Th. 3.5.2.6($\wedge E2(3)$, $\wedge E1(24)$)
1,2,19	26 $0 \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1($\wedge E1$ (22), 25, $\wedge E2(\wedge E2$ (24)))
1,2	27 $0 \in A \to 0 \in A \oplus B$	$\to I(19, \exists E(21, 22, \exists E(23, 24, 26)))$
1,2	28 $0 \in B \to 0 \in A \oplus B$	Th. 19.4.1.3($H2$)(1, 27)
1,2	29 $(0 \in A \vee 0 \in B) \to 0 \in A \oplus B$	$\vee E(27, 28)$
1,2	30 $0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B)$	$\bot I(\to I(11, 18), 29)$

Nullpunkt einer nichtnegativen Summe Th. 19.4.2.4(H1)

$$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B \wedge \big(0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B)\big)$$

1,2	31 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B \wedge (0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B))$	$\wedge I(10, 30)$

Nullpunkt eines positiven Produkts Th. 19.4.2.4(H2)

$$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash \big(0 \in A \odot_+ B \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B)\big)$$

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1	3 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1	4 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E2$ (1))
	5 $0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1

6	6	$0 < 0$	A
6	7	$0 \neq 0$	$\wedge E2$(Def. 18.4.1.4 (6))
6	8	$\bot$	$\bot I(= I, 7)$
	9	$\neg(0 < 0)$	$\neg I(6, 8)$
	10	$0 \notin \widehat{0}$	Def. 19.2.2.1(5, 9)
	11	$0 \notin 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(10)
12	12	$0 \in A \odot_+ B$	A
1,2,12	13	$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab)$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 11, 12)
14	14	$a \in A \wedge \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab)$	A
15	15	$b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab$	A
1	16	$\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A)$	Ax. 19.2.1.4(3)
1	17	$\forall p \in B\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in B)$	Ax. 19.2.1.4(4)
1,14,15	18	$0 \in A$	$\to E(\to E(\forall E(\to E(\forall E(16), \wedge E1(14))), 5), \wedge E1(\wedge E2(15)))$
1,15	19	$0 \in B$	$\to E(\to E(\forall E(\to E(\forall E(17), \wedge E1(15))), 5), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(15))))$
1,14,15	20	$0 \in A \wedge 0 \in B$	$\wedge I(18, 19)$
1,14	21	$0 \in A \wedge 0 \in B$	$\exists E(\wedge E2(14), 15, 20)$
1,2,12	22	$0 \in A \wedge 0 \in B$	$\exists E(13, 14, 21)$
1,2	23	$0 \in A \odot_+ B \to (0 \in A \wedge 0 \in B)$	$\to I(12, 22)$
24	24	$0 \in A \wedge 0 \in B$	A
1	25	$\forall p \in A\, \exists a \in A\, (p < a)$	Ax. 19.2.1.5(3)
1	26	$\forall p \in B\, \exists b \in B\, (p < b)$	Ax. 19.2.1.5(4)
1,24	27	$\exists a \in A\, (0 < a)$	$\to E(\forall E(25), \wedge E1(24))$
1,24	28	$\exists b \in B\, (0 < b)$	$\to E(\forall E(26), \wedge E2(24))$
29	29	$a \in A \wedge 0 < a$	A
30	30	$b \in B \wedge 0 < b$	A
1,29	31	$a \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(3, $\wedge E1$(29))
1,30	32	$b \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(4, $\wedge E1$(30))
1,29,30	33	$a0 < ab$	Ax. 18.5.21(31, 5, 32, $\wedge E2$(29), $\wedge E2$(30))
1,29	34	$a0 = 0$	Th. 18.3.4.8(31)
1,29,30	35	$0 < ab$	$= E(34, 33)$

1,29,30	36 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(29), \exists I(\wedge I(\wedge E1(30), \wedge I(\wedge E2(29), \wedge I(\wedge E2(30), 35))))))$
1,2,29,30	37 $0 \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 5, 36)
1,2,24,29	38 $0 \in A \odot_+ B$	$\exists E(28, 30, 37)$
1,2,24	39 $0 \in A \odot_+ B$	$\exists E(27, 29, 38)$
1,2	40 $(0 \in A \wedge 0 \in B) \to 0 \in A \odot_+ B$	$\to I(24, 39)$
1,2	41 $0 \in A \odot_+ B \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B)$	$\leftrightarrow I(23, 40)$

Assoziativität des positiven Produkts:

1	1 $A, B, C \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C$	A
1,2	3 $A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge B \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge$ $(A \odot_+ B) \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ (B \odot_+ C) \in \mathbb{R},$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \odot_+ C,$ $0_{\mathbb{R}} \subseteq (A \odot_+ B) \odot_+ C \wedge 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ (B \odot_+ C)$	Th. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.3.1.1(1)
1,2	4 $q < 0 \vdash \big(q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C \leftrightarrow q \in A \odot_+ (B \odot_+ C)\big)$	Def. 19.4.2.1(3), Def. 19.4.1.2
1,2	5 $0 \in (A \odot_+ B) \odot_+ C$ $\leftrightarrow ((0 \in A \wedge 0 \in B) \wedge 0 \in C)$ $\leftrightarrow (0 \in A \wedge (0 \in B \wedge 0 \in C))$ $\leftrightarrow 0 \in A \odot_+ (B \odot_+ C)$	Th. 19.4.2.4($H2$)(1, 2, 3)
1,2	6 $q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C,\ 0 < q \vdash$ $q \in A \odot_+ (B \odot_+ C)$	Wähle zunächst $u \in A \odot_+ B,\ c \in C$ mit $q < uc$, danach $a \in A,\ b \in B$ mit $u < ab$. Aus $q < uc < abc$ liefert die rationale Dichte $d < bc$ mit $q < ad$; damit ist $d \in B \odot_+ C$. Def. 19.4.2.1(1,2), Th. 18.3.4.5 , Th. 18.4.2.3 , Th. 18.6.1.2

1,2	7 $q \in A \odot_+ (B \odot_+ C),\ 0 < q \vdash$ $q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C$	Wähle zunächst $a \in A,\ d \in B \odot_+ C$ mit $q < ad$, danach $b \in B,\ c \in C$ mit $d < bc$. Aus $q < ad < abc$ liefert die rationale Dichte $u < ab$ mit $q < uc$; damit ist $u \in A \odot_+ B$. Def. 19.4.2.1(1,2), Th. 18.3.4.5 , Th. 18.4.2.3 , Th. 18.6.1.2
1,2	8 $\forall q \in \mathbb{Q}\ (q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C \leftrightarrow q \in A \odot_+ (B \odot_+ C))$	Th. 18.4.1.4(4, 5, 6, 7), Def. 19.4.2.1(1, 2)
1,2	9 $(A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C)$	Ax. 3.4.1.1(8)

Kommutativität des positiven Produkts:

1,2	10 $A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)\}$	Def. 19.4.2.1(1, 2)
1,2	11 $\forall q \in \mathbb{Q}\, (q \in A \odot_+ B \leftrightarrow q \in B \odot_+ A)$	Th. 18.3.4.6(10)
1,2	12 $A \odot_+ B = B \odot_+ A$	Ax. 3.4.1.1(11)

Einheit des positiven Produkts:

1,2	13 $1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}} \wedge 0 \in 1_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.3, Th. 18.2.3.6, Ax. 18.5.17, Th. 19.3.1.4
1,2	14 $q < 0 \vdash (q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow q \in A)$	Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.3.1.1(1, 2), Def. 19.4.1.2
1,2	15 $0 \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow 0 \in A$	Th. 19.4.2.4($H2$)(1, 2, 13)
1,2	16 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1,2	17 $q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}},\ 0 < q \vdash q \in A$	Die Produktdefinition liefert $a \in A$ und $0 < b < 1$ mit $q < ab < a$; Abwärtsabschluss liefert $q \in A$. Def. 19.4.2.1(1,2), Def. 19.4.2.3 , Th. 18.3.4.7 , Th. 19.2.1.1(16)

1,2	18 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1,2	19 $q \in A,\ 0 < q \vdash q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}}$	Wähle $a \in A$ mit $q < a$ und dann rational b mit $qa^{-1} < b < 1$; daraus folgt $q < ab$. Th. 19.2.1.1(18), Th. 18.6.1.2 , Def. 19.4.2.3 , Th. 18.4.2.3
1,2	20 $\forall q \in \mathbb{Q}\,(q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow q \in A)$	Th. 18.4.1.4(14, 15, 17, 19), Def. 19.4.2.1 (1, 2)
1,2	21 $A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$	Ax. 3.4.1.1(20)

Positive Produktgesetze Th. 19.4.2.4(H3)

$$A, B, C \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash (A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$$

1,2	22 $(A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge$ $A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge$ $A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$	$\wedge I(9, \wedge I(12, 21))$

Positive Distributivität Th. 19.4.2.4(H4)

$$A, B, C \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$$

1	1 $A, B, C \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C$	A
1,2	3 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee C = 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	Ist $A = 0$, sind beide Produkte rechts und das Produkt links $0_{\mathbb{R}}$. Ist $B = 0$ oder $C = 0$, verschwinden genau die entsprechenden Faktoren; die übrigen Summanden werden durch das additive Nullgesetz identifiziert. Def. 19.4.2.1(1,2), Th. 19.4.1.3(1)

1,2	4 $B \oplus C \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge$ $A \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge$ $A \odot_+ (B \oplus C) \in \mathbb{R} \wedge$ $(A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C) \in \mathbb{R},$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C \wedge$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ C \wedge$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ (B \oplus C) \wedge$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	Th. 19.4.2.4($H1$)(1, 2), Th. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.3.1.1(1)
1,2	5 $q < 0 \vdash \big(q \in A \odot_+ (B \oplus C) \leftrightarrow q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)\big)$	Th. 19.3.1.1(4), Def. 19.4.1.2
1,2	6 $0 \in A \odot_+ (B \oplus C)$ $\leftrightarrow (0 \in A \wedge (0 \in B \vee 0 \in C))$ $\leftrightarrow ((0 \in A \wedge 0 \in B) \vee (0 \in A \wedge 0 \in C))$ $\leftrightarrow 0 \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	Th. 19.4.2.4($H2$)(1, 2, 4), Th. 19.4.2.4($H1$)(1, 2, 4)
1,2	7 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C,$ $q \in A \odot_+ (B \oplus C),\ 0 < q \vdash$ $q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	Aus $q < ad$ mit $a \in A,\ d \in B \oplus C$ wähle $b \in B, c \in C$ so, dass $d < b + c$. Dann ist $q < a(b + c) = ab + ac$. Rationale Dichte und Offenheit liefern $u > ab,\ v > ac$ mit $u \in A \odot_+ B$, $v \in A \odot_+ C$ und weiterhin $q < u + v$. Def. 19.4.2.1(1,2), Def. 19.4.1.1(1), Th. 18.3.4.9 , Th. 18.6.1.2
1,2	8 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C,$ $q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C),\ 0 < q \vdash$ $q \in A \odot_+ (B \oplus C)$	Schreibe $q < u + v$ mit $u < ab$ und $v < a'c$. Wähle wegen der Offenheit von A ein $a'' \in A$ mit a, $a' < a''$; wähle ferner $b' > b$ in B, $c' > c$ in C und $d \in B \oplus C$ mit $b' + c' < d$. Dann folgt $q < ab + a'c < a''(b' + c') < a''d$. Def. 19.4.2.1(1,2), Def. 19.4.1.1(1), Th. 19.2.1.1 , Th. 18.3.4.9 , Th. 18.6.1.2 , Th. 18.4.2.3
1,2	9 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in A \odot_+ (B \oplus C)$ $\leftrightarrow q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)\big)$	Th. 18.4.1.4(5, 6, 7, 8), Def. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.1.1(1)

1,2	10	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	Ax. 3.4.1.1(9)
1,2	11	$(A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A) \wedge (B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B) \wedge$ $(C = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C)$	Th. 19.3.1.3(1, 2)
1,2	12	$A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	11 zerlegt jeden der drei nichtnegativen Faktoren in Null- und strikt positiven Fall. Sobald ein Nullfall eintritt, gilt 3; der einzige verbleibende Fall ist 10.

Ein negatives Vorzeichen:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\ominus A, \ominus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	3	$A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	4	$B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	5	$A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \quad \vdash \quad A \odot B = 0_{\mathbb{R}},$ $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4, Def. 19.4.2.1
1	6	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$ $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot_+ B) = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot_+ B) = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1)
1	7	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $(\ominus A) \odot B = (A \odot_+ \ominus B) = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = A \odot_+ (\ominus B) = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1)
1	8	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$ $(\ominus A) \odot B = (\ominus A) \odot_+ B = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = (\ominus A) \odot_+ B = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1)
1	9	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $(\ominus A) \odot B = \ominus((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = \ominus((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1)
1	10	$(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot B)$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$

Zwei negative Vorzeichen:

1	11	$A \odot B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(1)
1	12	$\ominus\ominus(A \odot B) = A \odot B$	Th. 19.4.1.4(11)
1	13	$(\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B$	$= E(10, 12)$

Multiplikation mit dem Nullschnitt:

1	14	$A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.2(1), Def. 19.4.2.1, Th. 19.4.1.4

Vorzeichenidentitäten Th. 19.4.2.4(H5)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

1	15	$(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(\wedge E1(10), \wedge I(13, 14))$

Positives Produktinverses Th. 19.4.2.4(H6)

$$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
3	3	$q \in A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	A
1,2,3	4	$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$	Th. 18.4.2.3
1,2,3	5	$\mathrm{inv}_+(A) = 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})\}$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 3)
1,2,3	6	$q \in 1_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.1(5, 4)
1,2	7	$A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A) \subseteq 1_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.1.1([3]⁝6)
8	8	$q \in 1_{\mathbb{R}}$	A
8	9	$q < 1$	Def. 19.2.2.1(8)
8	10	$q < 1$	Def. 19.4.2.3(9)
1,2,8	11	$q < 0 \vee q = 0 \vee (0 < q < 1)$	Th. 18.4.1.4(10)
12	12	$q < 0$	A
1,2,12	13	$q \in A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.1.2(12)
14	14	$q = 0$	A
1,2,14	15	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2,14	16	$\exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A\,(0 < a < r)$	Th. 19.4.2.1(H2)(1, 2), Th. 19.2.1.1(15), Th. 19.4.2.1(H1)(1)
16	17	$a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge 0 < a < r$	A
16	18	$\exists b \in \mathbb{Q}\,(0 < b < r^{-1})$	Th. 18.4.2.4(17), Th. 18.6.1.2(17)
16	19	$b \in \mathbb{Q} \wedge 0 < b < r^{-1}$	A
1,2,16	20	$b \in \mathrm{inv}_+(A) \wedge 0 < ab$	Def. 19.4.2.4(17, 19), Def. 18.5.1(17, 19)

1,2,14,16	21 $q \in A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.1(14, 17, 20)
22	22 $0 < q < 1$	A
1,2,22	23 $\exists a \in A\, \exists r \notin A\, (0 < a < r \wedge q < ar^{-1})$	Th. 19.4.2.2(1, 2, 22)
1,2,22	24 $\exists b \in \mathbb{Q}\, (qa^{-1} < b \wedge b < r^{-1})$	Th. 18.6.1.2(23)
1,2,22	25 $b \in \mathrm{inv}_+(A) \wedge q < ab$	Def. 19.4.2.4(23, 24)
1,2,22	26 $q \in A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.1(23, 25)
1,2,8	27 $q \in A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	$\vee E$(11, 12, 13, 14, 21, 22, 26)
1,2	28 $1_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	Th. 3.5.1.1([8]:27)
1,2	29 $A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.3.5(7, 28)

Assoziativität:

1	1 $A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2 $(A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(C = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vee C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	3 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee C = 0_{\mathbb{R}} \vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$	Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	4 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = (A \odot_+ B) \odot_+ C$ $= A \odot_+ (B \odot_+ C) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1)
1	5 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = \ominus((\ominus A) \odot_+ B) \odot_+ C)$ $= \ominus((\ominus A) \odot_+ (B \odot_+ C)) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	6 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = \ominus((A \odot_+ \ominus B) \odot_+ C)$ $= \ominus(A \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ C)) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	7 $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$ $(A \odot B) \odot C = \ominus((A \odot_+ B) \odot_+ \ominus C)$ $= \ominus(A \odot_+ (B \odot_+ \ominus C)) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	8 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = ((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) \odot_+ C$ $= (\ominus A) \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ C) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1)
1	9 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$ $(A \odot B) \odot C = ((\ominus A) \odot_+ B) \odot_+ (\ominus C)$ $= (\ominus A) \odot_+ (B \odot_+ \ominus C) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1)
1	10 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash$ $(A \odot B) \odot C = (A \odot_+ \ominus B) \odot_+ (\ominus C)$ $= A \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ (\ominus C)) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1)

1	11 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $(A \odot B) \odot C$ $= \ominus(((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) \odot_+ (\ominus C))$ $= \ominus((\ominus A) \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ (\ominus C)))$ $= A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	12 $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$	$\vee E(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)$

Kommutativität:

1	13 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	14 $A \odot B = B \odot A$	Def. 19.4.2.2(1, 13), Th. 19.4.2.4($H3$)(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)

Einheit:

1	15 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A,$ $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot 1_{\mathbb{R}} = \ominus((\ominus A) \odot_+ 1_{\mathbb{R}}) = A$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1), Th. 19.4.1.4(1)
1	16 $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A$	Th. 19.3.1.3(1, 15)

Multiplikatives Inverses:

17	17 $A \neq 0_{\mathbb{R}}$	A
1,17	18 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1, 17)
1,17	19 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
1,17	20 $A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.2(1, 19), Def. 19.4.2.5(1, 17, 19)
1,17	21 $A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4($H6$)(1, 19)
22	22 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,17	23 $A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = (\ominus A) \odot_+ \mathrm{inv}_+(\ominus A)$	Def. 19.4.2.2(1, 22), Def. 19.4.2.5(1, 17, 22), Th. 19.4.1.4(1)
1,17	24 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.4.1.4(1, 22)
1,17	25 $(\ominus A) \odot_+ \mathrm{inv}_+(\ominus A) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4($H6$)(1, 24)
1,17	26 $A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$	$\vee E(18,19,20,21,22,23,25)$
1	27 $A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$	$\to I(17, 26)$

Allgemeine Assoziativität, Einheit und Inverses Th. 19.4.2.4(H7)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge \\ A \odot B = B \odot A \wedge A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\ (A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$$

1	28	$(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$ $A \odot B = B \odot A \wedge$ $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$ $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$	$\wedge I(12, \wedge I(14, \wedge I(16, 27)))$

Nichtnegative Differenz Th. 19.4.2.4(H8)

$$X, Y \in \mathbb{R},\ X \leq_{\mathbb{R}} Y \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} Y \oplus \ominus X$$

1	1	$X, Y \in \mathbb{R}$	A
2	2	$X \leq_{\mathbb{R}} Y$	A
1,2	3	$X \subseteq Y$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
1	4	$X \oplus \ominus X = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(1)
5	5	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,5	6	$q \in X \oplus \ominus X$	$= E(4, 5)$
1,5	7	$\exists x \in X\, \exists z \in \ominus X\, (q < x + z)$	Def. 19.4.1.1(1, 6)
1,2,5	8	$\exists y \in Y\, \exists z \in \ominus X\, (q < y + z)$	Th. 3.5.2.6(3, 7)
1,2,5	9	$q \in Y \oplus \ominus X$	Def. 19.4.1.1(1, 8)
1,2	10	$0_{\mathbb{R}} \subseteq Y \oplus \ominus X$	Th. 3.5.1.1([5]⋮9)
1	11	$Y \oplus \ominus X \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1,2	12	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} Y \oplus \ominus X$	Th. 19.3.1.1(10, 11)

Allgemeine Distributivität Th. 19.4.2.4(H9)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$$

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vee C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	3	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.2.4($H4$)(1), Def. 19.4.2.2(1)
1	4	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = \ominus\big(A \odot_+ ((\ominus B) \oplus (\ominus C))\big)$ $= \ominus\big((A \odot_+ \ominus B) \oplus (A \odot_+ \ominus C)\big)$ $= (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.2.4($H4$)(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1), Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.4.1.4(1)

1	5	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,\ C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $D \coloneqq \ominus C,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} D,\ (D \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} D)$	Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.3.1.3(1)
1	6	$D \leq_{\mathbb{R}} B,\ E \coloneqq B \oplus C \vdash$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} E,\ B = E \oplus D,$ $A \odot B = (A \odot E) \oplus (A \odot D)$	Th. 19.4.2.4($H8$)(1), Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.4.2.4($H4$)(1)
1	7	$D \leq_{\mathbb{R}} B \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = A \odot E$ $= (A \odot B) \oplus \ominus(A \odot D) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.1.4($H1$)(6), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	8	$B \leq_{\mathbb{R}} D,\ E \coloneqq \ominus(B \oplus C) \vdash$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} E,\ D = B \oplus E,$ $A \odot D = (A \odot B) \oplus (A \odot E)$	Th. 19.4.2.4($H8$)(1), Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.4.2.4($H4$)(1)
1	9	$B \leq_{\mathbb{R}} D \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = \ominus(A \odot E)$ $= (A \odot B) \oplus \ominus(A \odot D) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.1.4($H1$)(8), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	10	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,$ $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$
1	11	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.1.3($H2$)(1, 10), Th. 19.4.2.4($H7$)(1)
1	12	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	$\vee E(2, 3, 4, 10, 11)$
1	13	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = \ominus\big((\ominus A) \odot (B \oplus C)\big)$ $= \ominus\big(((\ominus A) \odot B) \oplus ((\ominus A) \odot C)\big)$ $= (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.2.4($H5$)(1), Th. 19.4.1.4(1), 12, Th. 19.4.1.3(1)
1	14	$A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	$\vee E(2, 12, 13)$

Zusammenfassung:

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$ $A \odot B = B \odot A \wedge$ $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$ $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$	Th. 19.4.2.4($H7$)(1)
1	3	$A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.2.4($H9$)(1)
1	4	$(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$ $A \odot B = B \odot A \wedge$ $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$ $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \wedge$ $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$	$\wedge I(2, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
Mengen:	Th. 19.4.2.3
$q,\ a,\ b$	Th. 19.4.2.3
$q \in 0_{\mathbb{R}} \vdash \exists a \in 0_{\mathbb{R}}\, \exists b \in 0_{\mathbb{R}}\, (q < a + b)$	Th. 19.4.2.3
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 19.4.1.1
$A,\ B,\ a,\ b,\ q$	Def. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.1.1
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
Neues Symbol	Def. 19.4.1.1
Reelle Addition:	Def. 19.4.1.1
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \coloneqq \big\{q \in \mathbb{Q} \;\big|\; \exists a \in A\, \exists b \in B\, (q < a + b)\big\}$	Def. 19.4.1.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 19.4.1.1
$A,\ B$	Th. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.1
$\oplus,\ \ominus\,\cdot$	Th. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
Signatur	Def. 18.5.1
Träger:	Def. 18.5.1
$\mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Konstanten:	Def. 18.5.1
$0,\ 1$	Def. 18.5.1
Totale Operationen:	Def. 18.5.1
$+,\ -,\ \cdot$	Def. 18.5.1
Partieller Kehrwert:	Def. 18.5.1
$q \longmapsto q^{-1} \quad (q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$	Def. 18.5.1
Ordnung:	Def. 18.5.1
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.5.1
Einbettung:	Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.5.1
Null:	Def. 18.5.1
$0 \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.1	Def. 18.5.1
Eins:	Def. 18.5.1
$1 \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.2	Def. 18.5.1
Verschieden:	Def. 18.5.1
$0 \neq 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.3	Def. 18.5.1
Additive abelsche Gruppe	Def. 18.5.1
Abgeschlossen:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.4	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Assoziativ:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $(p + q) + r = p + (q + r)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.5	Def. 18.5.1
Kommutativ:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.6	Def. 18.5.1
Negation:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.7	Def. 18.5.1
Nullgesetz:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.8	Def. 18.5.1
Inverse:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.9	Def. 18.5.1
Kommutatives Monoid und Kehrwertaxiome	Def. 18.5.1
Abgeschlossen:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.10	Def. 18.5.1
Assoziativ:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $(p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.11	Def. 18.5.1
Kommutativ:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.12	Def. 18.5.1
Einsgesetz:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.13	Def. 18.5.1
Kehrwert:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.14	Def. 18.5.1
Inverse:	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.15		Def. 18.5.1
Distributivität		Def. 18.5.1
Distributiv:		Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.16		Def. 18.5.1
Geordneter Körper		Def. 18.5.1
Orientierung:		Def. 18.5.1
$0 < 1$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.17		Def. 18.5.1
Total:		Def. 18.5.1
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.18		Def. 18.5.1
Translation:		Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.19		Def. 18.5.1
Nichtnegative Produkte	**:**	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 \leq q,$ $0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.20		Def. 18.5.1
Abgeleitete Ordnungsregeln		Def. 18.5.1
Positive Faktoren	**:**	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash$ $p \cdot q < p \cdot r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.21		Def. 18.5.1
Positive Kehrwerte	**:**	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash$ $0 < q^{-1}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.22		Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung	Def. 18.5.1
Funktion:	Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.23	Def. 18.5.1
Injektiv:	Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.24	Def. 18.5.1
Additiv:	Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.25	Def. 18.5.1
Multiplikativ:	Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.26	Def. 18.5.1
Ordnungstreu:	Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.27	Def. 18.5.1
Brucherzeugung:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.28	Def. 18.5.1
Importierte Ganzzahlgrundlagen	Def. 18.5.1
Positive Nenner:	Def. 18.5.1
$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.29	Def. 18.5.1
Nenner-Schranke:	Def. 18.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.30	Def. 18.5.1
$\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$	Def. 18.5.1
$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
Mengen:	Th. 18.6.1.2
$q,\ r,\ s$	Th. 18.6.1.2
$q, r \in \mathbb{Q},\ q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r)$	Th. 18.6.1.2
Mengen:	Th. 18.4.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash \big(q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r\big)$	Th. 18.4.2.1
Mengen:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
Neues Symbol	Def. 19.4.1.2
Reelle Null:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
Mengen:	Def. 19.2.2.1
$p,\ q$	Def. 19.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.2.1
$<$	Def. 19.2.2.1
Neues Symbol	Def. 19.2.2.1
Hauptschnitt:	Def. 19.2.2.1
$\widehat{q}$	Def. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$	Def. 19.2.2.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B = B \oplus A$	Th. 19.4.1.3(H2)
$0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
Mengen:	Def. 18.4.1.4
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4
Mengen:	Def. 19.4.2.1
$A,\ B,\ a,\ b,\ q$	Def. 19.4.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.1
$\odot_{+}$	Def. 19.4.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neues Symbol	Def. 19.4.2.1
Positives Schnittprodukt:	Def. 19.4.2.1
$\odot_+$	Def. 19.4.2.1
$A, B \in \mathbb{R},\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A,\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B$	Def. 19.4.2.1
$\vdash A \odot_+ B := 0_\mathbb{R} \cup \big\{q \in \mathbb{Q} \bigm\vert \exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge$	Def. 19.4.2.1
$q < ab)\big\}.$	Def. 19.4.2.1
Mengen:	Ax. 19.2.1.4
$A,\ p,\ q,\ r$	Ax. 19.2.1.4
$\mathrm{Cut}_\mathbb{Q}(A) \vdash \forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A)$	Ax. 19.2.1.4
Mengen:	Ax. 19.2.1.5
$A,\ p,\ q,\ r$	Ax. 19.2.1.5
$\mathrm{Cut}_\mathbb{Q}(A) \vdash \forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r)$	Ax. 19.2.1.5
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$	Ax. 18.5.21
Mengen:	Th. 18.3.4.8
q	Th. 18.3.4.8
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 0 = 0$	Th. 18.3.4.8
Mengen:	Th. 19.4.2.1
$A,\ B$	Th. 19.4.2.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.1
$\odot_+,\ \odot,\ \mathrm{inv}_+(\,\cdot\,),\ \mathrm{inv}_\mathbb{R}(\,\cdot\,)$	Th. 19.4.2.1
(i) $A, B \in \mathbb{R},\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A,\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B \vdash A \odot_+ B \in \mathbb{R}$, (ii) $A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_\mathbb{R} \in \mathbb{R}$, (iii) $A \in \mathbb{R},\ 0_\mathbb{R} <_\mathbb{R} A \vdash \mathrm{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$, (iv) $A \in \mathbb{R},\ A \neq 0_\mathbb{R} \vdash \mathrm{inv}_\mathbb{R}(A) \in \mathbb{R}$.	Th. 19.4.2.1
$A, B \in \mathbb{R},\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A,\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B$ $\vdash \big(0 \in A \odot_+ B \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B)\big)$	Th. 19.4.2.4(H2)
Mengen:	Th. 18.3.4.5
$p,\ q,\ r$	Th. 18.3.4.5
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Th. 18.3.4.5
Mengen:	Th. 18.4.2.3
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.3
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$	Th. 18.4.2.3
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x\, (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.3.4.6
$q,\ r$	Th. 18.3.4.6
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Th. 18.3.4.6
Mengen:	Def. 19.4.2.3
$1_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.3
Neues Symbol	Def. 19.4.2.3
Reelle Eins:	Def. 19.4.2.3
$1_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.3
$1_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{1}$	Def. 19.4.2.3
Mengen:	Th. 18.2.3.6
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.6
(i) $\quad 0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}\,,$ (ii) $\quad 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}\,.$	Th. 18.2.3.6
$0 < 1$	Ax. 18.5.17
Mengen:	Th. 19.3.1.4
$p,\ q$	Th. 19.3.1.4
Funktionen:	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \big(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)\big) \wedge \big(p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}(q)\big)$	Th. 19.3.1.4
Mengen:	Th. 18.3.4.7
q	Th. 18.3.4.7
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	Th. 18.3.4.7
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $\quad (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C),$ (ii) $\quad A \oplus B = B \oplus A,$ (iii) $\quad A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A,$ (iv) $\quad A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}.$	Th. 19.4.1.3
$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$ $\vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B \wedge \big(0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B)\big)$	Th. 19.4.2.4(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.3.4.9
$p,\ q,\ r$	Th. 18.3.4.9
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	Th. 18.3.4.9
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
Mengen:	Def. 19.4.2.2
$A,\ B$	Def. 19.4.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.2
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.2
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.2
$\odot,\ \odot_+,\ \ominus\,\cdot$	Def. 19.4.2.2
Neues Symbol	Def. 19.4.2.2
Reelle Multiplikation:	Def. 19.4.2.2
$\odot$	Def. 19.4.2.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B := \begin{cases} A \odot_+ B, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big((\ominus A) \odot_+ B\big), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big(A \odot_+ (\ominus B)\big), & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ (\ominus A) \odot_+ (\ominus B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.4.2.2
Mengen:	Th. 19.4.1.4
$A,\ B$	Th. 19.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\ominus\,\cdot$	Th. 19.4.1.4
$A, B \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$, (ii) $A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A$, (iii) $\ominus\ominus A = A$, (iv) $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.4
$A, B, C \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash (A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$	Th. 19.4.2.4(H3)
Mengen:	Def. 19.4.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ q,\ r$	Def. 19.4.2.4
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.4
$<_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.4
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.4
$\mathrm{inv}_+(\,\cdot\,)$	Def. 19.4.2.4
Neues Symbol	Def. 19.4.2.4
Positives Reziprokes:	Def. 19.4.2.4
$\mathrm{inv}_+(\,\cdot\,)$	Def. 19.4.2.4
$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	Def. 19.4.2.4
$\vdash \mathrm{inv}_+(A) := 0_{\mathbb{R}} \cup \left\{q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q <\right.$	Def. 19.4.2.4
$\left. r^{-1})\right\}.$	Def. 19.4.2.4
$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \exists a \in A\,(0 < a)$	Th. 19.4.2.1(H2)
$A \in \mathbb{R},\ a \in A,\ r \in \mathbb{Q},\ r \notin A \vdash a < r$	Th. 19.4.2.1(H1)
Mengen:	Th. 18.4.2.4
$q,\ a,\ b$	Th. 18.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.2.4
$<$	Th. 18.4.2.4
Funktionsoperatoren:	Th. 18.4.2.4
$(\,\cdot\,)^{-1}$	Th. 18.4.2.4
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$	Th. 18.4.2.4
Mengen:	Th. 19.4.2.2
$A,\ a,\ r,\ q$	Th. 19.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.2.2
$<_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.2
$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ q \in \mathbb{Q},\ 0 < q < 1 \vdash$	Th. 19.4.2.2
$\exists a \in A\,\exists r \in \mathbb{Q}\left(0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}\right).$	
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
$A, B \in \mathbb{R} \vdash (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge$	Th. 19.4.2.4(H5)
$A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4(H5)
Mengen:	Def. 19.4.2.5
A	Def. 19.4.2.5
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.5
$<_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.5
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$, $\mathrm{inv}_{+}(\cdot)$, $\ominus\cdot$	Def. 19.4.2.5
Neues Symbol	Def. 19.4.2.5
Reelles Reziprokes:	Def. 19.4.2.5
$\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$	Def. 19.4.2.5
$A \in \mathbb{R},\ A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) \coloneqq \begin{cases} \mathrm{inv}_{+}(A), & 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus\big(\mathrm{inv}_{+}(\ominus A)\big), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.4.2.5
$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot_{+} \mathrm{inv}_{+}(A) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4(H6)
$A, B, C \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C$ $\vdash A \odot_{+} (B \oplus C) = (A \odot_{+} B) \oplus (A \odot_{+} C)$	Th. 19.4.2.4(H4)
$X, Y \in \mathbb{R},\ X \leq_{\mathbb{R}} Y \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} Y \oplus \ominus X$	Th. 19.4.2.4(H8)
$X, Y \in \mathbb{R},\ X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}} \vdash Y = \ominus X$	Th. 19.4.1.4(H1)
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$ $A \odot B = B \odot A \wedge A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$ $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$	Th. 19.4.2.4(H7)
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.2.4(H9)

Theorem 19.4.2.5 (Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \odot$

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C\big) \wedge \big(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B\big).$$

Beweis.

Translationsmonotonie Th. 19.4.2.5(H1)

$$A, B, C \in \mathbb{R},\ A \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$$

1	1 $A, B, C \in \mathbb{R}$	A
2	2 $A \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3 $A \subseteq B$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
4	4 $q \in A \oplus C$	A
1,4	5 $\exists a \in A\, \exists c \in C\, (q < a + c)$	Def. 19.4.1.1(1, 4)
1,2,4	6 $\exists a \in B\, \exists c \in C\, (q < a + c)$	Th. 3.5.2.6(3, 5)
1,2,4	7 $q \in B \oplus C$	Def. 19.4.1.1(1, 6)

1,2	8 $A \oplus C \subseteq B \oplus C$	Th. 3.5.1.1([4]⋮7)
1,2	9 $A \oplus C \in \mathbb{R} \wedge B \oplus C \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1,2	10 $A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$	Def. 19.3.1.1(9, 8)

Nichtnegative Produkte Th. 19.4.2.5(H2)

$$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$$

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3	3 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,3	4 $A \odot B = A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.2(1, 2, 3)
1,2,3	5 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	6 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot B$	$= E(4, 5)$
1,2,3	7 $A \odot B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(1)
1,2,3	8 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$	Def. 19.3.1.1(7, 6)

Zusammenfassung:

1	1 $A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2 $A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$	Th. 19.4.2.5($H1$)(1)
1	3 $(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$	Th. 19.4.2.5($H2$)(1)
1	4 $(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C) \wedge ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B)$	$\wedge I(2, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
Mengen:	Def. 19.4.1.1
$A,\ B,\ a,\ b,\ q$	Def. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.1.1
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
Neues Symbol	Def. 19.4.1.1
Reelle Addition:	Def. 19.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \coloneqq \left\{q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists a \in A \, \exists b \in B \, (q < a + b)\right\}$	Def. 19.4.1.1
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 19.4.1.1
$A,\ B$	Th. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.1
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
Mengen:	Def. 19.3.1.1
$A,\ B$	Def. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
Neues Symbol	Def. 19.3.1.1
Reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1
Mengen:	Def. 19.4.2.2
$A,\ B$	Def. 19.4.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.2
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.2
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.2
$\odot,\ \odot_+,\ \ominus\cdot$	Def. 19.4.2.2
Neues Symbol	Def. 19.4.2.2
Reelle Multiplikation:	Def. 19.4.2.2
$\odot$	Def. 19.4.2.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \coloneqq \begin{cases} A \odot_+ B, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big((\ominus A) \odot_+ B\big), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big(A \odot_+ (\ominus B)\big), & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ (\ominus A) \odot_+ (\ominus B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.4.2.2
Mengen:	Def. 19.4.2.1
$A,\ B,\ a,\ b,\ q$	Def. 19.4.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.1
$\odot_+$	Def. 19.4.2.1
Neues Symbol	Def. 19.4.2.1
Positives Schnittprodukt:	Def. 19.4.2.1
$\odot_+$	Def. 19.4.2.1
$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	Def. 19.4.2.1
$\vdash A \odot_+ B := 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge$	Def. 19.4.2.1
$q < ab)\}$.	Def. 19.4.2.1
Mengen:	Th. 19.4.2.1
$A,\ B$	Th. 19.4.2.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.1
$\odot_+,\ \odot,\ \mathrm{inv}_+(\,\cdot\,),\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.4.2.1
(i) $A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \odot_+ B \in \mathbb{R}$,	Th. 19.4.2.1
(ii) $A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$,	
(iii) $A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \mathrm{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$,	
(iv) $A \in \mathbb{R},\ A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$.	
$A, B, C \in \mathbb{R},\ A \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$	Th. 19.4.2.5(H1)
$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$	Th. 19.4.2.5(H2)

4.3 Erhaltung der rationalen Arithmetik

Theorem 19.4.3.1 (Die rationale Einbettung erhält die Körperoperationen).

Mengen: $p,\ q$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \odot,\ \ominus\,\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$

$$
\begin{aligned}
p, q \in \mathbb{Q} \vdash\ & \textit{(i)} \quad \iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q), \\
& \textit{(ii)} \quad \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q), \\
& \textit{(iii)} \quad \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p), \\
& \textit{(iv)} \quad p \neq 0 \to \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))\,.
\end{aligned}
$$

Beweis.

Erhaltung der Addition Th. 19.4.3.1(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,2	3 $\exists a \in \iota_{\mathbb{R}}(p)\, \exists b \in \iota_{\mathbb{R}}(q)\, (t < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 2)
1,2	4 $\exists a < p\, \exists b < q\, (t < a + b)$	Def. 19.2.2.2(3)
1,2	5 $t < p + q$	Th. 18.4.2.1(4)
1,2	6 $t \in \widehat{p+q}$	Def. 19.2.2.1(1, 5)
1,2	7 $t \in \iota_{\mathbb{R}}(p+q)$	Def. 19.2.2.2(6)
1	8 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p+q)$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$7)
9	9 $t \in \iota_{\mathbb{R}}(p+q)$	A
1,9	10 $t < p + q$	Def. 19.2.2.1(1, 9)
1,9	11 $t < p + q$	Def. 19.2.2.2(10)
1,9	12 $\exists a < p\, \exists b < q\, (t < a + b)$	Th. 18.6.1.2(11)
1,9	13 $t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Def. 19.4.1.1(1, 12)
1,9	14 $t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Def. 19.2.2.2(13)
1	15 $\iota_{\mathbb{R}}(p+q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 3.5.1.1([9]$\dot{:}$14)
1	16 $\iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 3.5.3.5(15, 8)

Erhaltung der Negation:

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) = \{t \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q}\, (r \notin \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge t < -r)\}$	Def. 19.4.1.3(1)
1	3 $\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \widehat{-p}$	Def. 19.2.2.2(1)
1	4 $\forall t \in \mathbb{Q}\, (t \in \iota_{\mathbb{R}}(-p) \leftrightarrow t \in \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p))$	Th. 18.3.1.4(3, 2)
1	5 $\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p)$	Ax. 3.4.1.1(4)

Erhaltung der Multiplikation:

1	6 $(p = 0 \vee 0 < p \vee p < 0) \wedge$ $(q = 0 \vee 0 < q \vee q < 0)$	Th. 18.4.1.4(1)
1	7 $\iota_{\mathbb{R}}(p), \iota_{\mathbb{R}}(q) \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2(1)
1	8 $p = 0 \vee q = 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 18.3.4.8(1), Def. 19.4.1.2, Th. 19.4.2.4($H5$)(7)
1	9 $\forall t \in \mathbb{Q}\, \big(0 < p \wedge 0 < q \rightarrow (t \in \iota_{\mathbb{R}}(pq) \leftrightarrow t \in$ $\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot_+ \iota_{\mathbb{R}}(q))\big)$	Def. 19.2.2.2(1), Def. 19.4.2.1(1), Th. 18.3.4.5(1), Th. 18.6.1.2

1	10 $0 < p,\ 0 < q \vdash \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Ax. 3.4.1.1(9), Th. 19.3.1.4(1), Def. 19.4.2.2(1)
1	11 $0 < p,\ q < 0 \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \ominus\iota_{\mathbb{R}}(p(-q)) = \ominus(\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(-q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 18.3.1.4 (1), 5, 10, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	12 $p < 0,\ 0 < q \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \ominus\iota_{\mathbb{R}}((-p)q) = \ominus(\iota_{\mathbb{R}}(-p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 18.3.1.4 (1), 5, 10, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	13 $p < 0,\ q < 0 \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}((-p)(-q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(-p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(-q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 18.3.1.4 (1), 5, 10, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	14 $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$\vee E(6, 8, 10, 11, 12, 13)$

Erhaltung von Negation und Produkt Th. 19.4.3.1(H2)

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus\iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

1	15 $\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus\iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$\wedge I(5, 14)$

Erhaltung des Kehrwertes Th. 19.4.3.1(H3)

$$p \in \mathbb{Q},\ p \neq 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$$

1	1 $p \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $p \neq 0$	A
1,2	3 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
1,2	4 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \neq 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5(1, 2, 3)
1,2	5 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4(4)
1,2	6 $p \cdot p^{-1} = 1$	Th. 18.3.5.9(1, 2)
1,2	7 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.3.1($H2$)(6)
1,2	8 $\iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	Th. 19.4.2.4($H7$)(4, 5, 7)

Zusammenfassung:

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.4.3.1($H1$)(1)
1	3 $\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus\iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.4.3.1($H2$)(1)

4	4 $p \neq 0$	A
1,4	5 $\iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	Th. 19.4.3.1($H3$)(1, 4)
1	6 $p \neq 0 \to \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	$\to I(4, 5)$
1	7 $\iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge$ $\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus\iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge$ $(p \neq 0 \to \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)))$	$\wedge I(2, \wedge I(3, 6))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.4.1.1
$A,\ B,\ a,\ b,\ q$	Def. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.1.1
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
Neues Symbol	Def. 19.4.1.1
Reelle Addition:	Def. 19.4.1.1
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \coloneqq \left\{q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists a \in A\, \exists b \in B\, (q < a + b)\right\}$	Def. 19.4.1.1
Mengen:	Def. 19.2.2.2
$p,\ q$	Def. 19.2.2.2
Funktionen:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
Neues Symbol	Def. 19.2.2.2
Rationale Einbettung:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R},$ $\forall q \in \mathbb{Q}\, \left(\iota_{\mathbb{R}}(q) \coloneqq \widehat{q}\right)$	Def. 19.2.2.2
Mengen:	Th. 18.4.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash \left(q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r\right)$	Th. 18.4.2.1
Mengen:	Def. 19.2.2.1
$p,\ q$	Def. 19.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.2.1
$<$	Def. 19.2.2.1
Neues Symbol	Def. 19.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Hauptschnitt:	Def. 19.2.2.1
$\widehat{q}$	Def. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$	Def. 19.2.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 18.6.1.2
$q,\ r,\ s$	Th. 18.6.1.2
$q, r \in \mathbb{Q},\ q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r)$	Th. 18.6.1.2
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
Mengen:	Def. 19.4.1.3
$A,\ q,\ r$	Def. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.1.3
$\ominus\,\cdot$	Def. 19.4.1.3
Neues Symbol	Def. 19.4.1.3
Reelle Negation:	Def. 19.4.1.3
$\ominus\,\cdot$	Def. 19.4.1.3
$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus A \coloneqq \left\{q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists r \in \mathbb{Q}\,(r \notin A \wedge q < -r)\right\}$	Def. 19.4.1.3
Mengen:	Th. 18.3.1.4
q	Th. 18.3.1.4
$q \in \mathbb{Q} \vdash$ (i) $\quad -q \in \mathbb{Q}$, (ii) $\quad -(-q) = q$.	Th. 18.3.1.4
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
Funktionen:	Th. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 18.3.4.8
q	Th. 18.3.4.8
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 0 = 0$	Th. 18.3.4.8
Mengen:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
Neues Symbol	Def. 19.4.1.2
Reelle Null:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge$	Th. 19.4.2.4(H5)
$A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4(H5)
Mengen:	Def. 19.4.2.1
$A,\ B,\ a,\ b,\ q$	Def. 19.4.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.1
$\odot_+$	Def. 19.4.2.1
Neues Symbol	Def. 19.4.2.1
Positives Schnittprodukt:	Def. 19.4.2.1
$\odot_+$	Def. 19.4.2.1
$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	Def. 19.4.2.1
$\vdash A \odot_+ B \coloneqq 0_{\mathbb{R}} \cup \left\{q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge\right.$	Def. 19.4.2.1
$\left. q < ab)\right\}.$	Def. 19.4.2.1
Mengen:	Th. 18.3.4.5
$p,\ q,\ r$	Th. 18.3.4.5
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Th. 18.3.4.5
Mengen:	Th. 19.3.1.4
$p,\ q$	Th. 19.3.1.4
Funktionen:	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \big(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)\big) \wedge \big(p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}(q)\big)$	Th. 19.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.4.2.2
$A,\ B$	Def. 19.4.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.2
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.2
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.2
$\odot,\ \odot_+,\ \ominus\cdot$	Def. 19.4.2.2
Neues Symbol	Def. 19.4.2.2
Reelle Multiplikation:	Def. 19.4.2.2
$\odot$	Def. 19.4.2.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B := \begin{cases} A \odot_+ B, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big((\ominus A) \odot_+ B\big), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big(A \odot_+ (\ominus B)\big), & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ (\ominus A) \odot_+ (\ominus B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.4.2.2
Funktionen:	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
Mengen:	Th. 19.4.2.4
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.4
$\oplus,\ \odot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.4.2.4
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$, (ii) $A \odot B = B \odot A$, (iii) $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$, (v) $A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.2.4
Mengen:	Th. 18.3.5.9
q	Th. 18.3.5.9
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	Th. 18.3.5.9
$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.4.3.1(H2)
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge A \odot B = B \odot A \wedge A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge (A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$	Th. 19.4.2.4(H7)
$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.4.3.1(H1)
$p \in \mathbb{Q},\ p \neq 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	Th. 19.4.3.1(H3)

Insbesondere dürfen die rationalen Zahlen von nun an über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren Hauptschnitten identifiziert werden. Diese Identifikation ändert weder Gleichungen noch Ungleichungen.

Kapitel 5

Betrag, Abstand und Intervalle

5.1 Betrag und Abstand

Definition 19.5.1.1 (Absolutbetrag einer reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus\cdot$
Neues Symbol:
Reeller Betrag: $|\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R} \vdash |A|_{\mathbb{R}} \coloneqq \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.5.1.2 (Abstand zweier reeller Zahlen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \ominus\cdot,\ |\cdot|_{\mathbb{R}},\ d_{\mathbb{R}}(\cdot,\cdot)$
Neues Symbol:
Reeller Abstand: $d_{\mathbb{R}}(\cdot,\cdot)$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, B) \coloneqq |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}}$$

Theorem 19.5.1.1 (Grundgesetze des reellen Betrags).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash\ & \textit{(i)} \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}}\,, \\ & \textit{(ii)} \quad |A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}, \\ & \textit{(iii)} \quad |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}}\,, \\ & \textit{(iv)} \quad |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}\,, \\ & \textit{(v)} \quad |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}\,. \end{aligned}$$

Beweis.

Nichtnegativität:

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
1	2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
3	3 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
1,3	4 $\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = A$	Def. 19.5.1.1(1, 3)
5	5 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,5	6 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.4.1.4(1, 5)
1,5	7 $\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = \ominus A$	Def. 19.5.1.1(1, 5)
1	8 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}}$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6, 7)$

Nullkriterium:

9	9 $\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,9	10 $\ominus\ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(1)
1,9	11 $A = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 2, 9, 10)
12	12 $A = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,12	13 $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4
1,12	14 $\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 12, 13)
1	15 $\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(9, 11), \rightarrow I(12, 14))$

Positivität und Nullkriterium Th. 19.5.1.1(H1)

$$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$$

1	16 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge (\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$	$\wedge I(8, 15)$

Verträglichkeit mit Negation:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A \vee A <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	3	$\ominus\ominus A = A \wedge \ominus 0_\mathbb{R} = 0_\mathbb{R}$	Th. 19.4.1.4(1)
1	4	$\lvert\ominus A\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(1, 2, 3)

Verträglichkeit mit Multiplikation:

1	5	die vier Vorzeichenkombinationen von A, B sind vollständig	Th. 19.3.1.3(1)
1	6	$(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge$ $(\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge A \odot 0_\mathbb{R} = 0_\mathbb{R}$	Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	7	$\lvert A \odot B\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \odot \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(1, 5, 6)

Negation und Produkt Th. 19.5.1.1(H2)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert\ominus A\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \wedge \lvert A \odot B\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \odot \lvert B\rvert_\mathbb{R}$$

1	8	$\lvert\ominus A\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \wedge \lvert A \odot B\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \odot \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	$\wedge I(4, 7)$

Dreiecksungleichung Th. 19.5.1.1(H3)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert A \oplus B\rvert_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \oplus \lvert B\rvert_\mathbb{R}$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_\mathbb{R})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	3	$A \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \wedge B \leq_\mathbb{R} \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(1, 2)
1	4	$A \oplus B \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \oplus \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Th. 19.4.2.5($H1$)(1, 3)
1	5	$\ominus(A \oplus B) = (\ominus A) \oplus (\ominus B)$	Th. 19.4.1.3(1)
1	6	$\ominus(A \oplus B) \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \oplus \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Th. 19.4.1.4(1, 3, 5)
1	7	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_\mathbb{R})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	8	$\lvert A \oplus B\rvert_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \oplus \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(1, 4, 6, 7)

Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \wedge (\lvert A\rvert_\mathbb{R} = 0_\mathbb{R} \leftrightarrow A = 0_\mathbb{R})$	Th. 19.5.1.1($H1$)(1)
1	3	$\lvert\ominus A\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \wedge \lvert A \odot B\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \odot \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Th. 19.5.1.1($H2$)(1)
1	4	$\lvert A \oplus B\rvert_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \oplus \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Th. 19.5.1.1($H3$)(1)

1	5	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge$ $(\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $\lvert \ominus A\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge$ $\lvert A \odot B\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \odot \lvert B\rvert_{\mathbb{R}} \wedge$ $\lvert A \oplus B\rvert_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \oplus \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(2, \wedge I(3,4))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
Mengen:	Def. 19.5.1.1
A	Def. 19.5.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\ominus\, \cdot$	Def. 19.5.1.1
Neues Symbol	Def. 19.5.1.1
Reeller Betrag:	Def. 19.5.1.1
$\lvert \cdot \rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
$A \in \mathbb{R} \vdash \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \coloneqq \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.5.1.1
Mengen:	Th. 19.4.1.4
$A,\ B$	Th. 19.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\ominus\, \cdot$	Th. 19.4.1.4
$A, B \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$, (ii) $A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A$, (iii) $\ominus\ominus A = A$, (iv) $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.4
$A, B \in \mathbb{R} \vdash (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge$	Th. 19.4.2.4(H5)
$A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4(H5)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A, B, C \in \mathbb{R},\ A \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$	Th. 19.4.2.5(H1)
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$, (ii) $A \oplus B = B \oplus A$, (iii) $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.3
$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge (\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.5.1.1(H1)
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert\ominus A\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge \lvert A \odot B\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \odot \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H2)
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert A \oplus B\rvert_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \oplus \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H3)

Theorem 19.5.1.2 (Grundgesetze des reellen Abstands).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ d_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,,\,\cdot\,)$

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \textit{(i)}\quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B)\,,$$
$$\textit{(ii)}\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B,$$
$$\textit{(iii)}\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)\,,$$
$$\textit{(iv)}\quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)\,.$$

Beweis.

Nichtnegativität:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$d_{\mathbb{R}}(A, B) = \lvert A \oplus \ominus B\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.2(1)
1	3	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B)$	Th. 19.5.1.1($H1$)(1, 2)

Definitheit:

1	4	$d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1($H1$)(1, 2)
1	5	$A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B$	Th. 19.4.1.4($H1$)(1)
1	6	$d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B$	Tr.(4, 5)

Symmetrie:

1	7	$\ominus\ominus B = B$	Th. 19.4.1.4(1)
1	8	$B \oplus \ominus A = \ominus(A \oplus \ominus B)$	Th. 19.4.1.3(1, 7)
1	9	$d_{\mathbb{R}}(A, B) = \lvert A \oplus \ominus B\rvert_{\mathbb{R}} \wedge d_{\mathbb{R}}(B, A) = \lvert B \oplus \ominus A\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.2(1)
1	10	$d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)$	Th. 19.5.1.1($H2$)(9, 8)

Positivität, Definitheit und Symmetrie Th. 19.5.1.2(H1)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)$$

1	11	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)$	$\wedge I(3, \wedge I(6, 10))$

Dreiecksungleichung des Abstands Th. 19.5.1.2(H2)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)$$

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \oplus \ominus C = (A \oplus \ominus B) \oplus (B \oplus \ominus C)$	Th. 19.4.1.3(1)
1	3	$\lvert A \oplus \ominus C\rvert_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A \oplus \ominus B\rvert_{\mathbb{R}} \oplus \lvert B \oplus \ominus C\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1($H3$)(1, 2)
1	4	$d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)$	Def. 19.5.1.2(3)

Zusammenfassung:

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)$	Th. 19.5.1.2($H1$)(1)
1	3	$d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)$	Th. 19.5.1.2($H2$)(1)
1	4	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) \wedge d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)$	$\wedge I(2, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.5.1.2
$A,\ B$	Def. 19.5.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.1.2
$\oplus,\ \ominus\cdot,\ \lvert\cdot\rvert_{\mathbb{R}},\ d_{\mathbb{R}}(\cdot,\cdot)$	Def. 19.5.1.2
Neues Symbol	Def. 19.5.1.2
Reeller Abstand:	Def. 19.5.1.2
$d_{\mathbb{R}}(\cdot,\cdot)$	Def. 19.5.1.2
$A,B\in\mathbb{R}\vdash d_{\mathbb{R}}(A,B)\coloneqq\lvert A\oplus\ominus B\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.2
$A\in\mathbb{R}\vdash 0_{\mathbb{R}}\leq_{\mathbb{R}}\lvert A\rvert_{\mathbb{R}}\wedge(\lvert A\rvert_{\mathbb{R}}=0_{\mathbb{R}}\leftrightarrow A=0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.5.1.1(H1)
$X,Y\in\mathbb{R},\ X\oplus Y=0_{\mathbb{R}}\vdash Y=\ominus X$	Th. 19.4.1.4(H1)
Mengen:	Th. 19.4.1.4
$A,\ B$	Th. 19.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\ominus\cdot$	Th. 19.4.1.4
$A,B\in\mathbb{R}\vdash$ (i) $A\leq_{\mathbb{R}}B\leftrightarrow\ominus B\leq_{\mathbb{R}}\ominus A$, (ii) $A<_{\mathbb{R}}B\leftrightarrow\ominus B<_{\mathbb{R}}\ominus A$, (iii) $\ominus\ominus A=A$, (iv) $\ominus 0_{\mathbb{R}}=0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.4
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A,B,C\in\mathbb{R}\vdash$ (i) $(A\oplus B)\oplus C=A\oplus(B\oplus C)$, (ii) $A\oplus B=B\oplus A$, (iii) $A\oplus 0_{\mathbb{R}}=A$, (iv) $A\oplus\ominus A=0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.3
$A,B\in\mathbb{R}\vdash\lvert\ominus A\rvert_{\mathbb{R}}=\lvert A\rvert_{\mathbb{R}}\wedge\lvert A\odot B\rvert_{\mathbb{R}}=\lvert A\rvert_{\mathbb{R}}\odot\lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H2)
$A,B\in\mathbb{R}\vdash\lvert A\oplus B\rvert_{\mathbb{R}}\leq_{\mathbb{R}}\lvert A\rvert_{\mathbb{R}}\oplus\lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H3)
$A,B\in\mathbb{R}\vdash 0_{\mathbb{R}}\leq_{\mathbb{R}}d_{\mathbb{R}}(A,B)\wedge(d_{\mathbb{R}}(A,B)=0_{\mathbb{R}}\leftrightarrow A=B)\wedge d_{\mathbb{R}}(A,B)=d_{\mathbb{R}}(B,A)$	Th. 19.5.1.2(H1)
$A,B,C\in\mathbb{R}\vdash d_{\mathbb{R}}(A,C)\leq_{\mathbb{R}}d_{\mathbb{R}}(A,B)\oplus d_{\mathbb{R}}(B,C)$	Th. 19.5.1.2(H2)

5.2 Intervalle und Umgebungen

Definition 19.5.2.1 (Beschränkte reelle Intervalle).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole:
Beschränkte Intervalle: $[A,B]_{\mathbb{R}},\ (A,B)_{\mathbb{R}},\ [A,B)_{\mathbb{R}},\ (A,B]_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A,B \in \mathbb{R} \vdash \quad [A,B]_{\mathbb{R}} &\coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\},\\ (A,B)_{\mathbb{R}} &\coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\},\\ [A,B)_{\mathbb{R}} &\coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\},\\ (A,B]_{\mathbb{R}} &\coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}. \end{aligned}$$

Definition 19.5.2.2 (Unbeschränkte reelle Intervalle).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole:
Unbeschränkte Intervalle: $(-\infty,B)_{\mathbb{R}},\ (-\infty,B]_{\mathbb{R}}$
Unbeschränkte Intervalle: $(A,\infty)_{\mathbb{R}},\ [A,\infty)_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A,B \in \mathbb{R} \vdash \quad (-\infty,B)_{\mathbb{R}} &\coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid x <_{\mathbb{R}} B\},\\ (-\infty,B]_{\mathbb{R}} &\coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq_{\mathbb{R}} B\},\\ (A,\infty)_{\mathbb{R}} &\coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x\},\\ [A,\infty)_{\mathbb{R}} &\coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x\}. \end{aligned}$$

Definition 19.5.2.3 (Offene Epsilon-Umgebung).

Mengen: $x,\ y,\ \varepsilon$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $d_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,,\,\cdot\,)$
Neues Symbol:
Offene Umgebung: $B_{\varepsilon}(x)$

$$\begin{aligned} &x,\varepsilon \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon\\ &\quad \vdash B_{\varepsilon}(x) \coloneqq \{y \in \mathbb{R} \mid d_{\mathbb{R}}(y,x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon\}. \end{aligned}$$

Theorem 19.5.2.1 (Intervallform der Epsilon-Umgebung).

Mengen: $x,\ \varepsilon$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \ominus\cdot,\ d_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,,\,\cdot\,)$

$$x,\varepsilon \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash B_{\varepsilon}(x) = \big(x \oplus \ominus\varepsilon, x \oplus \varepsilon\big)_{\mathbb{R}}$$

1	1 $x, \varepsilon \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
1,2	3 $y \in B_\varepsilon(x) \leftrightarrow d_{\mathbb{R}}(y,x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	Def. 19.5.2.3(1, 2)
1,2	4 $d_{\mathbb{R}}(y,x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow \lvert y \oplus \ominus x\rvert_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	Def. 19.5.1.2(1)
1,2	5 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(1)
1,2	6 $\lvert y \oplus \ominus x\rvert_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow$ $\ominus\varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	Def. 19.5.1.1(1, 2, 5)
1,2	7 $\ominus\ominus x = x \wedge \ominus\ominus\varepsilon = \varepsilon$	Th. 19.4.1.4(1)
1,2	8 $\ominus\varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon$ $\leftrightarrow x \oplus \ominus\varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon$	Th. 19.4.2.5($H1$)(1, 7)
1,2	9 $x \oplus \ominus\varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon$ $\leftrightarrow y \in (x \oplus \ominus\varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.2.1(1)
1,2	10 $y \in B_\varepsilon(x) \leftrightarrow$ $y \in (x \oplus \ominus\varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}$	Tr.(3, 4, 6, 8, 9)
1,2	11 $B_\varepsilon(x) = \big(x \oplus \ominus\varepsilon,$ $x \oplus \varepsilon\big)_{\mathbb{R}}$	Ax. 3.4.1.1($\forall I$(10))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.5.2.3
$x,\ y,\ \varepsilon$	Def. 19.5.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 19.5.2.3
$<_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.2.3
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.2.3
$d_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,,\,\cdot\,)$	Def. 19.5.2.3
Neues Symbol	Def. 19.5.2.3
Offene Umgebung:	Def. 19.5.2.3
$B_\varepsilon(x)$	Def. 19.5.2.3
$x, \varepsilon \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$ $\vdash B_\varepsilon(x) \coloneqq \{y \in \mathbb{R} \mid d_{\mathbb{R}}(y,x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon\}$.	Def. 19.5.2.3
Mengen:	Def. 19.5.1.2
$A,\ B$	Def. 19.5.1.2
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.1.2
$\oplus,\ \ominus\,\cdot,\ \lvert\,\cdot\,\rvert_{\mathbb{R}},\ d_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,,\,\cdot\,)$	Def. 19.5.1.2
Neues Symbol	Def. 19.5.1.2
Reeller Abstand:	Def. 19.5.1.2
$d_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,,\,\cdot\,)$	Def. 19.5.1.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A,B) \coloneqq \lvert A \oplus \ominus B\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.2
Mengen:	Th. 19.3.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
Mengen:	Def. 19.5.1.1
A	Def. 19.5.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\ominus\,\cdot$	Def. 19.5.1.1
Neues Symbol	Def. 19.5.1.1
Reeller Betrag:	Def. 19.5.1.1
$\lvert\cdot\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
$A \in \mathbb{R} \vdash \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \coloneqq \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.5.1.1
Mengen:	Th. 19.4.1.4
$A,\ B$	Th. 19.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\ominus\,\cdot$	Th. 19.4.1.4
$A, B \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$, (ii) $A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A$, (iii) $\ominus\ominus A = A$, (iv) $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.4
$A, B, C \in \mathbb{R},\ A \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$	Th. 19.4.2.5(H1)
Mengen:	Def. 19.5.2.1
$A,\ B,\ x$	Def. 19.5.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.5.2.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.2.1
Neue Symbole	Def. 19.5.2.1
Beschränkte Intervalle:	Def. 19.5.2.1
$[A,B]_{\mathbb{R}},\ (A,B)_{\mathbb{R}},\ [A,B)_{\mathbb{R}},\ (A,B]_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
$A, B \in \mathbb{R} \vdash$	$[A,B]_{\mathbb{R}} \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}$,	Def. 19.5.2.1
	$(A,B)_{\mathbb{R}} \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}$,	
	$[A,B)_{\mathbb{R}} \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}$,	
	$(A,B]_{\mathbb{R}} \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}$.	
Mengen:		Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$		Ax. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$		Ax. 3.4.1.1

Kapitel 6

Archimedische Grundbegriffe

Die kanonische reelle Einbettung einer natürlichen Zahl ist die Komposition

$$n \longmapsto \iota_{\mathbb{R}}\big(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))\big),$$

diejenige einer ganzen Zahl ist $z \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z))$. In den folgenden Formeln werden diese Kompositionen ausgeschrieben; damit bleiben alle Zwischentypen aus den Bänden 17 und 18 sichtbar.

Definition 19.6.1 (Archimedische Einbettung).

Mengen:	$K,\ x,\ n$
Funktionen:	η
Relationsoperatoren:	$\preccurlyeq$
Neues Symbol:	
Archimedisches Prädikat:	$\mathrm{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta)$

$$\begin{aligned}&\eta\colon \mathbb{N} \to K,\ \mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)\\ &\quad \vdash \mathrm{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta) \coloneqq \forall x \in K\, \exists n \in \mathbb{N}\, \big(x \preccurlyeq \eta(n) \wedge x \neq \eta(n)\big).\end{aligned}$$

Theorem 19.6.1 (Archimedische Eigenschaft der reellen Zahlen).

Mengen:	$x,\ n$
Funktionen:	$\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}},\ \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren:	$<_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R}\, \exists n \in \mathbb{N}\, \big(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))\big)$$

1	1 $x \in \mathbb{R}$	*A*
1	2 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(x)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	3 $\exists q \in \mathbb{Q} \setminus x$	Th. 19.2.1.1(2)
4	4 $q \in \mathbb{Q} \wedge q \notin x$	*A*

1,4	5 $\exists n \in \mathbb{N}\, q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 18.6.1.3(4)
6	6 $n \in \mathbb{N} \wedge q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
1,4,6	7 $x \subseteq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Th. 19.2.1.1(2, 4, 6)
4,6	8 $q \in \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(4, 6)
1,4,6	9 $x \subsetneq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Def. 3.5.1.2($\wedge I$(7, Th. 3.4.2.3(Th. 3.12.2(8), Th. 3.12.3(8))))
6	10 $\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) = \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Def. 19.2.2.2(6)
1,4,6	11 $x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	Def. 19.3.1.2(10, 9)
1,4,6	12 $\exists n \in \mathbb{N}\, x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists I(6, 11)$
1,4	13 $\exists n \in \mathbb{N}\, x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(5, 6, 12)$
1	14 $\exists n \in \mathbb{N}\, x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(3, 4, 13)$
	15 $\forall x \in \mathbb{R}\, \exists n \in \mathbb{N}\, x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 14))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \rightarrow q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1
Mengen:	Th. 18.6.1.3
$q,\ n$	Th. 18.6.1.3
Funktionensymbole:	Th. 18.6.1.3
$\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.6.1.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 18.6.1.3
Mengen:	Def. 19.2.2.1
$p,\ q$	Def. 19.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.2.1
$<$	Def. 19.2.2.1
Neues Symbol	Def. 19.2.2.1
Hauptschnitt:	Def. 19.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\widehat{q}$	Def. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$	Def. 19.2.2.1
Mengen:	Def. 3.5.1.2
$A,\ B$	Def. 3.5.1.2
$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2
$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.3
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
Mengen:	Def. 19.2.2.2
$p,\ q$	Def. 19.2.2.2
Funktionen:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
Neues Symbol	Def. 19.2.2.2
Rationale Einbettung:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R},$ $\forall q \in \mathbb{Q}\, \big(\iota_{\mathbb{R}}(q) \coloneqq \widehat{q}\big)$	Def. 19.2.2.2
Mengen:	Def. 19.3.1.2
$A,\ B$	Def. 19.3.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.2
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.2
Neues Symbol	Def. 19.3.1.2
Strikte reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.2
$<_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A <_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subsetneq B$	Def. 19.3.1.2

Theorem 19.6.2 (Ganzzahliger Abschnitt einer reellen Zahl).

Mengen: $x,\ z$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Q}},\ \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R}\, \exists z \in \mathbb{Z}\, \big(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z+1))\big)$$

Beweis.

Ganzzahlige obere und untere Vergleichswerte Th. 19.6.2(H1)

$$x \in \mathbb{R} \vdash \exists w, u \in \mathbb{Z}\,(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$$

1	1	$x \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\ominus x \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	3	$\exists m, n \in \mathbb{N}\,(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))))$	Th. 19.6.1(1, 2)
1	4	$m, n \in \mathbb{N} \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)))$	A
1	5	$\iota_{\mathbb{R}}(-\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))) = \ominus\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)))$	Th. 19.4.3.1(4)
1	6	$\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(m))) \leq_{\mathbb{R}} x$	Th. 19.4.1.4(5)
1	7	$\exists w, u \in \mathbb{Z}\,(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	$\exists I(-\iota_{\mathbb{Z}}(m), \exists I(\iota_{\mathbb{Z}}(n), \wedge I(6, 4)))$
1	8	$\exists w, u \in \mathbb{Z}\,(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	$\exists E(3, 4, 7)$

Kleinster Überschreitungsindex:

1	1	$x \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\exists w, u \in \mathbb{Z}\,(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	Th. 19.6.2($H1$)(1)
1	3	$w, u \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u))$	A
1	4	$M \coloneqq \{n \in \mathbb{N} \mid x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(n)))\}$	$= I$
1	5	$M \neq \varnothing$	Th. 17.3.2.3(3, 4)
1	6	$\exists m_0 \in M\,\forall n \in M\,(m_0 \leq n)$	Th. 10.4.5.24(4, 5)
1	7	$m_0 \in M \wedge \forall n \in M\,(m_0 \leq n)$	A
1	8	$m_0 \neq 0$	Th. 19.3.1.3(3, 4, 7)
1	9	$k \coloneqq (m_0 - 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(7, 8)
1	10	$m_0 = (k + 1)$	Th. 10.4.4.52(7, 8, 9)
1	11	$\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k))) \leq_{\mathbb{R}} x$	Th. 10.4.5.24(4, 7, 9, 10)
1	12	$x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) + 1))$	Th. 17.3.2.1(7, 10)
1	13	$z \coloneqq w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(3, 9)
1	14	$\exists z \in \mathbb{Z}\,(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists I(13, \wedge I(11, 12))$
1	15	$\exists z \in \mathbb{Z}\,(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(6, 7, 14)$
1	16	$\exists z \in \mathbb{Z}\,(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(2, 3, 15)$
	17	$\forall x \in \mathbb{R}\,\exists z \in \mathbb{Z}\,(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\forall I(\to I(1, 16))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Th. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.1
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
Mengen:	Th. 19.6.1
$x,\ n$	Th. 19.6.1
Funktionen:	Th. 19.6.1
$\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}},\ \iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.6.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.6.1
$<_{\mathbb{R}}$	Th. 19.6.1
$\forall x \in \mathbb{R}\, \exists n \in \mathbb{N}\, \big(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))\big)$	Th. 19.6.1
Mengen:	Th. 19.4.3.1
$p,\ q$	Th. 19.4.3.1
Funktionen:	Th. 19.4.3.1
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.3.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.3.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.4.3.1
$p, q \in \mathbb{Q} \vdash$ (i) $\iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$, (ii) $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$, (iii) $\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p)$, (iv) $p \neq 0 \to \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))\,.$	Th. 19.4.3.1
Mengen:	Th. 19.4.1.4
$A,\ B$	Th. 19.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\ominus\cdot$	Th. 19.4.1.4
$A, B \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$, (ii) $A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A$, (iii) $\ominus\ominus A = A$, (iv) $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.4
$x \in \mathbb{R} \vdash \exists w, u \in \mathbb{Z}\, (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	Th. 19.6.2(H1)
Mengen:	Th. 17.3.2.3
$z,\ a,\ b,\ n$	Th. 17.3.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \big(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\big)$	Th. 17.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.24
$B,\ a,\ b$	Th. 10.4.5.24
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.24
Regularität und Vergleichbarkeit	Th. 10.4.5.24
$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, (a \leq b)$	Th. 10.4.5.24
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
Mengen:	Th. 10.4.4.47
n	Th. 10.4.4.47
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.47
pred	Th. 10.4.4.47
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47
Mengen:	Th. 10.4.4.52
n	Th. 10.4.4.52
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n = (n-1) + 1$	Th. 10.4.4.52
Mengen:	Th. 17.3.2.1
n	Th. 17.3.2.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n+1)$	Th. 17.3.2.1
Mengen:	Th. 17.2.4.7
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.7
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7

Theorem 19.6.3 (Dichtheit der rationalen Zahlen in den reellen Zahlen).

Mengen: $x,\ y,\ q$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$x, y \in \mathbb{R},\ x <_{\mathbb{R}} y \vdash \exists q \in \mathbb{Q}\, \big(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y\big)$$

1 1 $x, y \in \mathbb{R}$ A

2	2 $x <_{\mathbb{R}} y$	A
1,2	3 $x \subsetneq y$	Def. 19.3.1.2(1, 2)
1,2	4 $\exists b \in y \setminus x$	Th. 3.5.2.4(3)
5	5 $b \in y \wedge b \notin x$	A
1	6 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(y)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,5	7 $\exists q \in y\,(b < q)$	Th. 19.2.1.1(6, 5)
8	8 $q \in y \wedge b < q$	A
1	9 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(x)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2,5,8	10 $x \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.2.1.1(9, 5, 8)
5,8	11 $b \in \widehat{q} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(5, 8)
1,2,5,8	12 $x \subsetneq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2($\wedge I$(10, Th. 3.4.2.3(Th. 3.12.2(11), Th. 3.12.3(11))))
1	13 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(y)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,8	14 $\widehat{q} \subseteq y$	Th. 19.2.1.1(13, 8)
1,8	15 $q \in y \setminus \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(8)
1,8	16 $\widehat{q} \subsetneq y$	Def. 3.5.1.2($\wedge I$(14, Th. 3.4.2.3(Th. 3.12.2(15), Th. 3.12.3(15))))
1,2,5,8	17 $x <_{\mathbb{R}} \widehat{q} \wedge \widehat{q} <_{\mathbb{R}} y$	Def. 19.3.1.2(12, 16)
1,2,5,8	18 $x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y$	Def. 19.2.2.2(17)
1,2,5,8	19 $\exists q \in \mathbb{Q}\,(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$	$\exists I(8, 18)$
1,2,5	20 $\exists q \in \mathbb{Q}\,(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$	$\exists E(7, 8, 19)$
1,2	21 $\exists q \in \mathbb{Q}\,(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$	$\exists E(4, 5, 20)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.3.1.2
$A,\ B$	Def. 19.3.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.2
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.2
Neues Symbol	Def. 19.3.1.2
Strikte reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.2
$<_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A <_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subsetneq B$	Def. 19.3.1.2
Mengen:	Th. 3.5.2.4
$A,\ B,\ x$	Th. 3.5.2.4
$A \subset B \vdash \exists x \in B \setminus A$	Th. 3.5.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1
Mengen:	Def. 19.2.2.1
$p,\ q$	Def. 19.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.2.1
$<$	Def. 19.2.2.1
Neues Symbol	Def. 19.2.2.1
Hauptschnitt:	Def. 19.2.2.1
$\widehat{q}$	Def. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$	Def. 19.2.2.1
Mengen:	Def. 3.5.1.2
$A,\ B$	Def. 3.5.1.2
$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2
$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.3
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
Mengen:	Def. 19.2.2.2
$p,\ q$	Def. 19.2.2.2
Funktionen:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
Neues Symbol	Def. 19.2.2.2
Rationale Einbettung:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R},$ $\forall q \in \mathbb{Q}\, \big(\iota_{\mathbb{R}}(q) \coloneqq \widehat{q}\big)$	Def. 19.2.2.2

Theorem 19.6.4 (Beliebig kleine positive rationale Hauptschnitte).

Mengen: $\varepsilon,\ n,\ q,\ m,\ M_m$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}},\ \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}\varepsilon \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash \exists n \in \mathbb{N}\big(0 < n \wedge\\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}\big((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}\big) \wedge\\ \iota_{\mathbb{R}}\big((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}\big) <_{\mathbb{R}} \varepsilon\big).\end{aligned}$$

1	1 $\varepsilon \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
	3 $0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
1,2	4 $\exists q \in \mathbb{Q}\,(0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	Th. 19.6.3(3, 1, 2)
1,2	5 $q \in \mathbb{Q} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
1,2	6 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
1,2	7 $0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
1,2	8 $q \in \mathbb{Q} \wedge 0 < q \wedge q \neq 0 \wedge q^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < q^{-1}$	Th. 19.3.1.4(7,$\wedge E1$ (5), 6,$\wedge E1(\wedge E2$ (5))), Def. 18.4.1.4 , Ax. 18.5.14 , Ax. 18.5.22
1,2	9 $\exists m \in \mathbb{N}\, q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 18.6.1.3(8)
1,2	10 $m \in \mathbb{N} \wedge q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
1,2	11 $M_m \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \in \mathbb{Q}$, $0 < m, \quad 0 < M_m, \quad q^{-1} < M_m$	Th. 17.2.3.1 , Th. 18.2.3.1 , Th. 18.4.2.5 , Th. 17.4.2.2 , Th. 17.2.3.2 , Def. 17.2.3.4 , Th. 18.4.1.4(8,10)
1,2	12 $M_m^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < M_m^{-1} \wedge M_m^{-1} < q$	Def. 18.4.1.4 , Ax. 18.5.14 , Ax. 18.5.22 , Th. 18.6.1.1(11,8), Def. 18.5.1($\wedge E1$(8), 8)
1,2	13 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
1,2	14 $0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
1,2	15 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.4(14,12, 13), Th. 19.3.1.4(12, 8)
1,2	16 $\iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	Th. 19.3.1.3(15, $\wedge E2(\wedge E2(5))$)

1,2	17	$\exists n \in \mathbb{N}\,(0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists I(m, 11, 15, 16)$
1,2	18	$\exists n \in \mathbb{N}\,(0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists E(9, 10, 17)$
1,2	19	$\exists n \in \mathbb{N}\,(0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists E(4, 5, 18)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.4.1.1
$A,\ B$	Th. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.1
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
Mengen:	Th. 19.6.3
$x,\ y,\ q$	Th. 19.6.3
Funktionen:	Th. 19.6.3
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.6.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.6.3
$<_{\mathbb{R}}$	Th. 19.6.3
$x, y \in \mathbb{R},\ x <_{\mathbb{R}} y \vdash \exists q \in \mathbb{Q}\left(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y\right)$	Th. 19.6.3
Mengen:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
Neues Symbol	Def. 19.4.1.2
Reelle Null:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
$0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
Mengen:	Th. 19.3.1.4
$p,\ q$	Th. 19.3.1.4
Funktionen:	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \left(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)\right) \wedge \left(p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}}\right.$	Th. 19.3.1.4
$\left.\iota_{\mathbb{R}}(q)\right)$	Th. 19.3.1.4
Mengen:	Def. 18.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.14
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$	Ax. 18.5.22
Mengen:	Th. 18.6.1.3
$q,\ n$	Th. 18.6.1.3
Funktionensymbole:	Th. 18.6.1.3
$\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.6.1.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 18.6.1.3
Funktion:	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
Funktion:	Th. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.1
Mengen:	Th. 18.4.2.5
$z,\ w$	Th. 18.4.2.5
Funktion:	Th. 18.4.2.5
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.2.5
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \big(z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)\big)$	Th. 18.4.2.5
Mengen:	Th. 17.4.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.2
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
Mengen:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
Mengen:	Th. 18.6.1.1
$q,\ r$	Th. 18.6.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 18.6.1.1
$<$	Th. 18.6.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 18.6.1.1
$(\,\cdot\,)^{-1}$	Th. 18.6.1.1
$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 < q,\ 0 < r \vdash \left(q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q\right)$	Th. 18.6.1.1
Signatur	Def. 18.5.1
Träger:	Def. 18.5.1
$\mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Konstanten:	Def. 18.5.1
$0,\ 1$	Def. 18.5.1
Totale Operationen:	Def. 18.5.1
$+,\ -,\ \cdot$	Def. 18.5.1
Partieller Kehrwert:	Def. 18.5.1
$q \longmapsto q^{-1} \quad (q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$	Def. 18.5.1
Ordnung:	Def. 18.5.1
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.5.1
Einbettung:	Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.5.1
Null:	Def. 18.5.1
$0 \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.1	Def. 18.5.1
Eins:	Def. 18.5.1
$1 \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.2	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Verschieden:	Def. 18.5.1
$0 \neq 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.3	Def. 18.5.1
Additive abelsche Gruppe	Def. 18.5.1
Abgeschlossen:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.4	Def. 18.5.1
Assoziativ:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.5	Def. 18.5.1
Kommutativ:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.6	Def. 18.5.1
Negation:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.7	Def. 18.5.1
Nullgesetz:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.8	Def. 18.5.1
Inverse:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.9	Def. 18.5.1
Kommutatives Monoid und Kehrwertaxiome	Def. 18.5.1
Abgeschlossen:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.10	Def. 18.5.1
Assoziativ:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.11	Def. 18.5.1
Kommutativ:	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Ax. 18.5.12	Def. 18.5.1
Einsgesetz:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.13	Def. 18.5.1
Kehrwert:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.14	Def. 18.5.1
Inverse:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.15	Def. 18.5.1
Distributivität	Def. 18.5.1
Distributiv:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.16	Def. 18.5.1
Geordneter Körper	Def. 18.5.1
Orientierung:	Def. 18.5.1
$0 < 1$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.17	Def. 18.5.1
Total:	Def. 18.5.1
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.18	Def. 18.5.1
Translation:	Def. 18.5.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.19	Def. 18.5.1
Nichtnegative Produkte :	Def. 18.5.1
$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 \leq q,$ $0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.20	Def. 18.5.1
Abgeleitete Ordnungsregeln	Def. 18.5.1
Positive Faktoren :	Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash$ $p \cdot q < p \cdot r$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.21		Def. 18.5.1
Positive Kehrwerte	:	Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash$ $0 < q^{-1}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.22		Def. 18.5.1
Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung		Def. 18.5.1
Funktion:		Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.23		Def. 18.5.1
Injektiv:		Def. 18.5.1
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.24		Def. 18.5.1
Additiv:		Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.25		Def. 18.5.1
Multiplikativ:		Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.26		Def. 18.5.1
Ordnungstreu:		Def. 18.5.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.27		Def. 18.5.1
Brucherzeugung:		Def. 18.5.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$		Def. 18.5.1
Ax. 18.5.28		Def. 18.5.1
Importierte Ganzzahlgrundlagen		Def. 18.5.1
Positive Nenner:		Def. 18.5.1
$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$		Def. 18.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ax. 18.5.29	Def. 18.5.1
Nenner-Schranke:	Def. 18.5.1
$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Def. 18.5.1
Ax. 18.5.30	Def. 18.5.1
$\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$	Def. 18.5.1
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3

Die letzte Aussage ist die Form der archimedischen Eigenschaft, die in späteren Epsilon-Argumenten am häufigsten verwendet wird. Sie setzt nur die positive reelle Zahl ε voraus und liefert eine rationale Vergleichsgröße innerhalb derselben Zielmenge $\mathbb{R}$.

Kapitel 7

Axiomatische Zusammenfassung

7.1 Vollständig angeordnete Körper

Die folgende Definition fasst genau die Eigenschaften zusammen, welche die Schnittkonstruktion bereitstellt. Die Vollständigkeitszeile quantifiziert über Teilmengen des Trägers und ist daher in dieser Form zweitstufig zu lesen.

Definition 19.7.1.1 (Vollständig angeordneter Körper).

Mengen: $K,\ x,\ y,\ z$
Mengen: $S,\ s,\ u$
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Funktionsoperatoren: $\boxplus,\ \boxtimes$
Funktionsoperatoren: $\boxminus,\ \mathrm{inv}$
Typen
Operationen: $\boxplus, \boxtimes \colon K \times K \to K$
Negation: $\boxminus \colon K \to K$
Kehrwert: $\mathrm{inv} \colon K \setminus \{0_K\} \to K$
Konstanten: $0_K, 1_K \in K,\ 0_K \neq 1_K$
Additive abelsche Gruppe
Ass. Addition: $x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$
Komm. Addition: $x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$
Null und Inverses: $x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x,\ x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$
Kommutatives multiplikatives Monoid auf K***; Inversen auf*** $K^\times$
Ass. Produkt: $x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$
Komm. Produkt: $x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$
Eins: $x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$
Produktinverses: $x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \mathrm{inv}(x) = 1_K$
Feldkopplung
Distributivität: $x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$
Totale Ordnung
Totalität: $\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$
Verträglichkeit von Ordnung und Körper
Positive Eins: $0_K \preccurlyeq 1_K$
Translation: $x, y, z \in K,\ x \preccurlyeq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z$
Positive Produkte: $x, y \in K,\ 0_K \preccurlyeq x,\ 0_K \preccurlyeq y \vdash 0_K \preccurlyeq x \boxtimes y$
Dedekind-Vollständigkeit
Vollständigkeit: $\varnothing \neq S \subseteq K,\ \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \neq \varnothing \vdash$
$\exists s \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, \forall u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, (s \preccurlyeq u)$
Struktur
Prädikat: COF

$$\mathsf{COF}\begin{pmatrix} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq \end{pmatrix}$$

Theorem 19.7.1.1 (Das Schnittmodell ist ein vollständig angeordneter Körper).

Mengen: $\mathbb{R}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \odot,\ \ominus\,\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$

$$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\,\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$$

Beweis.

Träger und Körpergesetze:

	1 $0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1, Th. 19.4.2.1
	2 $1_{\mathbb{R}} = \widehat{1}$	Def. 19.4.2.3
	3 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
	4 $0 < 1$	Ax. 18.5.17
	5 $0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	Def. 18.4.1.4(4)
	6 $0_{\mathbb{R}} \neq 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5(3, 2, 5)
	7 $\oplus \colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	8 $\odot \colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1
	9 $\ominus \cdot : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	10 $\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,) : \mathbb{R} \setminus \{0_{\mathbb{R}}\} \to \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1
	11 alle additiven Körperzeilen gelten	Th. 19.4.1.3
	12 alle multiplikativen Körperzeilen gelten	Th. 19.4.2.4

Ordnung und Vollständigkeit:

	13 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
	14 $0 < 1$	Ax. 18.5.17
	15 $0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	Def. 18.4.1.4(14)
	16 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4 , Ax. 18.5.1 , Ax. 18.5.2 , $\wedge E1$ (15), Def. 19.4.1.2 , Def. 19.4.2.3
	17 Translation und positive Produkte sind ordnungstreu	Th. 19.4.2.5
18	18 $\varnothing \neq S \subseteq \mathbb{R}$	A
19	19 $\mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \varnothing$	A
18,19	20 $\exists U \in \mathbb{R}\, \forall s \in S\, (s \leq_{\mathbb{R}} U)$	Th. 13.2.1.1(18, 19)
18,19	21 $\exists s \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S)\, \forall u \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S)\, (s \leq_{\mathbb{R}} u)$	Th. 19.3.3.2(18, 20)
	22 $\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus \cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Def. 19.7.1.1(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, $\forall I(\to I(18, \to I(19, 21))))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.4.1.1
A, B	Th. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
Mengen:	Th. 19.4.2.1
$A,\ B$	Th. 19.4.2.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.1
$\odot_+,\ \odot,\ \mathrm{inv}_+(\,\cdot\,),\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.4.2.1
(i) $A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \odot_+ B \in \mathbb{R}$, (ii) $A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$, (iii) $A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \mathrm{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$, (iv) $A \in \mathbb{R},\ A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$.	Th. 19.4.2.1
Mengen:	Def. 19.4.2.3
$1_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.3
Neues Symbol	Def. 19.4.2.3
Reelle Eins:	Def. 19.4.2.3
$1_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.3
$1_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{1}$	Def. 19.4.2.3
Mengen:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
Neues Symbol	Def. 19.4.1.2
Reelle Null:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
$0 < 1$	Ax. 18.5.17
Mengen:	Def. 18.4.1.4
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4
Funktionen:	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$, (ii) $A \oplus B = B \oplus A$, (iii) $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.3
Mengen:	Th. 19.4.2.4
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.4
$\oplus,\ \odot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.4.2.4
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$, (ii) $A \odot B = B \odot A$, (iii) $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$, (v) $A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.2.4
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
Mengen:	Th. 19.3.1.4
$p,\ q$	Th. 19.3.1.4
Funktionen:	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \big(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)\big) \wedge \big(p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}(q)\big)$	Th. 19.3.1.4
$0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
$1 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.2
Mengen:	Th. 19.4.2.5
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.5
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 19.4.2.5
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C\big) \wedge \big(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B\big).$	Th. 19.4.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 13.2.1.1
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.1
$\leq$	Th. 13.2.1.1
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.1
$T \subseteq A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)\big)\Big)$	Th. 13.2.1.1
Mengen:	Th. 19.3.3.2
$\mathcal{A},\ A,\ S,\ U,\ V$	Th. 19.3.3.2
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.2
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.2
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists U \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	Th. 19.3.3.2
$\vdash \exists S \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.2
$\left(\begin{array}{l} \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \\ \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V\big) \end{array}\right).$	Th. 19.3.3.2
Mengen:	Def. 19.7.1.1
$K,\ x,\ y,\ z$	Def. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 19.7.1.1
$S,\ s,\ u$	Def. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\preccurlyeq$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxplus,\ \boxtimes$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus,\ \mathrm{inv}$	Def. 19.7.1.1
Typen	Def. 19.7.1.1
Operationen:	Def. 19.7.1.1
$\boxplus, \boxtimes\colon K \times K \to K$	Def. 19.7.1.1
Negation:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus\colon K \to K$	Def. 19.7.1.1
Kehrwert:	Def. 19.7.1.1
$\mathrm{inv}\colon K \setminus \{0_K\} \to K$	Def. 19.7.1.1
Konstanten:	Def. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0_K, 1_K \in K,\ 0_K \neq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Additive abelsche Gruppe	Def. 19.7.1.1
Ass. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$	Def. 19.7.1.1
Null und Inverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x,\ x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$	Def. 19.7.1.1
Kommutatives multiplikatives Monoid auf K; Inversen	Def. 19.7.1.1
auf $K^\times$	Def. 19.7.1.1
Ass. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$	Def. 19.7.1.1
Eins:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$	Def. 19.7.1.1
Produktinverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \mathrm{inv}(x) = 1_K$	Def. 19.7.1.1
Feldkopplung	Def. 19.7.1.1
Distributivität:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1
Totale Ordnung	Def. 19.7.1.1
Totalität:	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1
Verträglichkeit von Ordnung und Körper	Def. 19.7.1.1
Positive Eins:	Def. 19.7.1.1
$0_K \preccurlyeq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Translation:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K,\ x \preccurlyeq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z$	Def. 19.7.1.1
Positive Produkte:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K,\ 0_K \preccurlyeq x,\ 0_K \preccurlyeq y \vdash 0_K \preccurlyeq x \boxtimes y$	Def. 19.7.1.1
Dedekind-Vollständigkeit	Def. 19.7.1.1
Vollständigkeit:	Def. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\varnothing \neq S \subseteq K,\ \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \neq \varnothing \vdash$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, \forall u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, (s \preccurlyeq u)$	Def. 19.7.1.1
Struktur	Def. 19.7.1.1
Prädikat:	Def. 19.7.1.1
COF	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}\binom{K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus,}{\mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq}$	Def. 19.7.1.1

Theorem 19.7.1.2 (Kanonische natürliche Abbildung eines angeordneten Körpers).

Mengen: $K,\ n$
Funktionen: η
Funktionsoperatoren: $\boxplus$

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$$
$$\vdash \exists! \eta \colon \mathbb{N} \to K\ \left(\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N}\left(\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus 1_K\right)\right).$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
1	2	$0_K \in K \wedge 1_K \in K$	Def. 19.7.1.1(1)
1	3	$\boxplus \colon K \times K \to K$	Def. 19.7.1.1(1)
1	4	$\forall x \in K\, (x \boxplus 1_K \in K)$	Def. 19.7.1.1(1, 3, $\wedge E2(2)$)
1	5	$\exists! s_K \left(s_K \colon K \to K \wedge \forall x \in K\, (s_K(x) = x \boxplus 1_K)\right)$	Th. 5.2.6.9(4)
1	6	$s_K \colon K \to K \wedge \forall x \in K\, (s_K(x) = x \boxplus 1_K)$	A
1	7	$\exists! \eta \colon \mathbb{N} \to K\, (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, (\eta(n+1) = s_K(\eta(n))))$	Th. 10.4.4.22($\wedge E1$ (2), $\wedge E1$(6))
1	8	$\exists! \eta \colon \mathbb{N} \to K\, (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, (\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus 1_K))$	$= E(\wedge E2(6), 7)$
1	9	$\exists! \eta \colon \mathbb{N} \to K\, (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, (\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus 1_K))$	$\exists! E(5, 6, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 19.7.1.1
$K,\ x,\ y,\ z$	Def. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$S,\ s,\ u$	Def. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\preccurlyeq$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxplus,\ \boxtimes$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus,\ \mathrm{inv}$	Def. 19.7.1.1
Typen	Def. 19.7.1.1
Operationen:	Def. 19.7.1.1
$\boxplus, \boxtimes \colon K \times K \to K$	Def. 19.7.1.1
Negation:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus \colon K \to K$	Def. 19.7.1.1
Kehrwert:	Def. 19.7.1.1
$\mathrm{inv} \colon K \setminus \{0_K\} \to K$	Def. 19.7.1.1
Konstanten:	Def. 19.7.1.1
$0_K, 1_K \in K,\ 0_K \neq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Additive abelsche Gruppe	Def. 19.7.1.1
Ass. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$	Def. 19.7.1.1
Null und Inverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x,\ x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$	Def. 19.7.1.1
Kommutatives multiplikatives Monoid auf K; Inversen	Def. 19.7.1.1
auf $K^\times$	Def. 19.7.1.1
Ass. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$	Def. 19.7.1.1
Eins:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$	Def. 19.7.1.1
Produktinverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \mathrm{inv}(x) = 1_K$	Def. 19.7.1.1
Feldkopplung	Def. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Distributivität:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1
Totale Ordnung	Def. 19.7.1.1
Totalität:	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1
Verträglichkeit von Ordnung und Körper	Def. 19.7.1.1
Positive Eins:	Def. 19.7.1.1
$0_K \preccurlyeq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Translation:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K,\ x \preccurlyeq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z$	Def. 19.7.1.1
Positive Produkte:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K,\ 0_K \preccurlyeq x,\ 0_K \preccurlyeq y \vdash 0_K \preccurlyeq x \boxtimes y$	Def. 19.7.1.1
Dedekind-Vollständigkeit	Def. 19.7.1.1
Vollständigkeit:	Def. 19.7.1.1
$\varnothing \neq S \subseteq K,\ \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \neq \varnothing \vdash$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, \forall u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, (s \preccurlyeq u)$	Def. 19.7.1.1
Struktur	Def. 19.7.1.1
Prädikat:	Def. 19.7.1.1
COF	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}\left(\begin{smallmatrix} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq \end{smallmatrix}\right)$	Def. 19.7.1.1
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9
Mengen:	Th. 10.4.4.22
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.22
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.22
$f,\ G,\ H$	Th. 10.4.4.22

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M$ $\vdash \exists! G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge$ $\quad \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))\Big)$	Th. 10.4.4.22

Wir schreiben η_K für die durch die beiden Rekursionsgleichungen eindeutig bestimmte Funktion.

Theorem 19.7.1.3 (Archimedizität vollständig angeordneter Körper).

Mengen: $K,\ n,\ s,\ u,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: η_K
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$

$$\mathsf{COF}\begin{pmatrix} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq \end{pmatrix},$$
$$\eta_K\colon \mathbb{N} \to K,\ \eta_K(0) = 0_K,$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\, \big(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K\big)$$
$$\vdash \mathrm{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta_K).$$

Beweis.

Strikte Translation Th. 19.7.1.3(H1)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),\ x, y, z \in K,$$
$$x \preccurlyeq y,\ x \neq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z$$

1	1 $\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2 $x, y, z \in K$	A
3	3 $x \preccurlyeq y$	A
4	4 $x \neq y$	A
1,2,3	5 $x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z$	Def. 19.7.1.1(1, 2, 3)
1,2	6 $\boxminus z \in K$	Def. 19.7.1.1(1, 2)
7	7 $x \boxplus z = y \boxplus z$	A
1,2,7	8 $(x \boxplus z) \boxplus (\boxminus z) = (y \boxplus z) \boxplus (\boxminus z)$	$= E(7, = I)$
1,2,7	9 $(x \boxplus z) \boxplus (\boxminus z) = x \wedge$ $(y \boxplus z) \boxplus (\boxminus z) = y$	Def. 19.7.1.1(1, 2, 6)
1,2,7	10 $x = y$	$= E(8, 9)$
1,2,4,7	11 $\bot$	$\bot I(4, 10)$
1,2,4	12 $x \boxplus z \neq y \boxplus z$	$\neg I(7, 11)$

1,2,3,4	13 $x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z$	$\wedge I(5, 12)$

Nichtoberschranken liefern strikte Bildzeugen Th. 19.7.1.3(H2)

$$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq),\ \eta_K \colon \mathbb{N} \to K,\ u \in K,\ u \notin \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \vdash \exists n \in \mathbb{N}\,(u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	A
2	2 $\eta_K \colon \mathbb{N} \to K$	A
3	3 $u \in K$	A
4	4 $u \notin \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	A
2	5 $\eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K$	Th. 5.2.4.18(2)
6	6 $\forall x \in \eta_K[\mathbb{N}]\,(x \preccurlyeq u)$	A
2,3,6	7 $u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	Th. 13.2.1.3(5, 3, 6)
2,3,4,6	8 $\bot$	$\bot I(4, 7)$
2,3,4	9 $\neg\forall x \in \eta_K[\mathbb{N}]\,(x \preccurlyeq u)$	$\neg I(6, 8)$
2,3,4	10 $\exists x \in \eta_K[\mathbb{N}]\,\neg(x \preccurlyeq u)$	Th. 2.10.4.4(9)
11	11 $x \in \eta_K[\mathbb{N}] \wedge \neg(x \preccurlyeq u)$	A
2,11	12 $x \in K$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1$ (11))
1,3,11	13 $x \preccurlyeq u \vee u \preccurlyeq x$	Def. 15.2.1.1(1, 3, 12)
14	14 $x \preccurlyeq u$	A
11,14	15 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(11), 14)$
11,14	16 $u \preccurlyeq x$	Th. 2.1.7.4(15)
17	17 $u \preccurlyeq x$	A
1,3,11	18 $u \preccurlyeq x$	$\vee E(13, 14, 16, 17, 17)$
19	19 $u = x$	A
1,3	20 $u \preccurlyeq u$	Def. 15.2.1.1(1, 3)
1,3,19	21 $x \preccurlyeq u$	$= E(19, 20)$
1,3,11,19	22 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(11), 21)$
1,3,11	23 $u \neq x$	$\neg I(19, 22)$
2,11	24 $\exists n \in \mathbb{N}\, x = \eta_K(n)$	Th. 5.2.4.7(2, $\wedge E1$ (11))
25	25 $n \in \mathbb{N} \wedge x = \eta_K(n)$	A
1,3,11,25	26 $u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)$	$= E(\wedge E2(25), \wedge I(18, 23))$
1,2,3,11, 25	27 $\exists n \in \mathbb{N}\,(u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(25), 26))$
1,2,3,11	28 $\exists n \in \mathbb{N}\,(u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	$\exists E(24, 25, 27)$
1,2,3,4	29 $\exists n \in \mathbb{N}\,(u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	$\exists E(10, 11, 28)$

Das natürliche Bild ist unbeschränkt Th. 19.7.1.3(H3)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\ \eta_K \colon \mathbb{N} \to K$$
$$\eta_K(0) = 0_K,\ \forall n \in \mathbb{N}\,(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$$
$$\vdash \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \varnothing$$

1	1 $\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2 $\eta_K \colon \mathbb{N} \to K$	A
3	3 $\eta_K(0) = 0_K$	A
4	4 $\forall n \in \mathbb{N}\,(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$	A
5	5 $\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \neq \varnothing$	A
	6 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	7 $\mathbb{N} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(6)
2	8 $\eta_K[\mathbb{N}] \in \mathcal{P}(K) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(2, 7)
2	9 $\eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K \wedge \eta_K[\mathbb{N}] \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(8)
1,2,5	10 $\varnothing \neq \eta_K[\mathbb{N}]$	Th. 2.9.3.1($\wedge E2$(9))
1,2,5	11 $\exists s \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])\,\forall u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])\,(s \preccurlyeq u)$	Def. 19.7.1.1(1, $\wedge I$ (10, $\wedge E1$(9)), 5)
12	12 $s \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \wedge \forall u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])(s \preccurlyeq u)$	A
1,2,12	13 $s \in K \wedge \forall x \in \eta_K[\mathbb{N}]\,(x \preccurlyeq s)$	Th. 13.2.1.2($\wedge E1$ (9), $\wedge E1$(12))
1	14 $\boxminus 1_K \in K$	Def. 19.7.1.1(1)
1,12	15 $s \boxplus (\boxminus 1_K) \in K$	Def. 19.7.1.1(1, $\wedge E1$ (13), 14)
1	16 $0_K \preccurlyeq 1_K \wedge 0_K \neq 1_K$	Def. 19.7.1.1(1)
1,12	17 $0_K, 1_K \in K$	Def. 19.7.1.1(1)
1,12	18 $0_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) = s \boxplus (\boxminus 1_K) \wedge$ $1_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) = s$	Def. 19.7.1.1(1, $\wedge E1$ (13), 14)
1,12	19 $0_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) \preccurlyeq 1_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) \wedge$ $0_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) \neq 1_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K))$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 17, 15, $\wedge E1$(16), $\wedge E2$(16))
1,12	20 $s \boxplus (\boxminus 1_K) \preccurlyeq s \wedge$ $s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq s$	$= E(19, 18)$
21	21 $s \boxplus (\boxminus 1_K) \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	A
12,21	22 $s \preccurlyeq s \boxplus (\boxminus 1_K)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(12)),$ 21)
1,12,21	23 $\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1(1)
1,12,21	24 $s = s \boxplus (\boxminus 1_K)$	Def. 15.2.1.1(23, $\wedge E1$(13), 15, 22, $\wedge E1$(20))
1,12,21	25 $s \boxplus (\boxminus 1_K) = s$	Th. 2.9.1.1(24)
1,12,21	26 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(20), 25)$
1,12	27 $s \boxplus (\boxminus 1_K) \notin \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	$\neg I(21, 26)$
1,2,12	28 $\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1(1)

1,2,12	29	$\exists n \in \mathbb{N}\,(s \boxplus (\boxminus 1_K) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n))$	Th. 19.7.1.3($H2$) (28, 2, 15, 27)
30	30	$n \in \mathbb{N} \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n)$	A
2,30	31	$\eta_K(n) \in K$	Th. 5.2.3.9(2, $\wedge E1$ (30))
30	32	$(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (30))
2,30	33	$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
2,30	34	$\eta_K(n+1) \in \eta_K[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.5(33, 2, 32)
1,2,30	35	$1_K \in K$	Def. 19.7.1.1(1)
1,2,30	36	$(s \boxplus (\boxminus 1_K)) \boxplus 1_K \preccurlyeq \eta_K(n) \boxplus 1_K \wedge$ $(s \boxplus (\boxminus 1_K)) \boxplus 1_K \neq \eta_K(n) \boxplus 1_K$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 15, 31, 35, $\wedge E1$($\wedge E2$ (30)), $\wedge E2$($\wedge E2$ (30)))
1,2,4,12, 30	37	$(s \boxplus (\boxminus 1_K)) \boxplus 1_K = s$	Def. 19.7.1.1(1, $\wedge E1$ (13), 14)
1,2,4,12, 30	38	$s \preccurlyeq \eta_K(n+1) \wedge s \neq \eta_K(n+1)$	$= E$(36, 37, $\to E$($\forall E$ (4), $\wedge E1$(30)))
1,2,12,30	39	$\eta_K(n+1) \preccurlyeq s$	$\to E$($\forall E$($\wedge E2$(13)), 34)
1,2,12,30	40	$s = \eta_K(n+1)$	Def. 15.2.1.1(1, $\wedge E1$ (13), 34, $\wedge E1$(38), 39)
1,2,4,12, 30	41	$\bot$	$\bot I$($\wedge E2$(38), 40)
1,2,4,12	42	$\bot$	$\exists E$(29, 30, 41)
1,2,3,4,5, 12	43	$\bot$	$\exists E$(11, 12, 42)
1,2,3,4	44	$\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \varnothing$	$\neg I$(5, 43)

Archimedisches Prädikat:

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$\eta_K \colon \mathbb{N} \to K$	A
3	3	$\eta_K(0) = 0_K$	A
4	4	$\forall n \in \mathbb{N}\,(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$	A
1,2,3,4	5	$\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \varnothing$	Th. 19.7.1.3($H3$)(1, 2, 3, 4)
6	6	$x \in K$	A
1,2,3,4,6	7	$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,2,3,4,6	8	$x \notin \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	$= E$(5, 7)
1,2,3,4,6	9	$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1(1)
1,2,3,4,6	10	$\exists n \in \mathbb{N}\,(x \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n))$	Th. 19.7.1.3($H2$)(9, 2, 6, 8)
1,2,3,4	11	$\forall x \in K\, \exists n \in \mathbb{N}\,(x \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n))$	$\forall I(\to I$(6, 10))
1,2,3,4	12	$\mathrm{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta_K)$	Def. 19.6.1(11)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.7.1.1
$K,\ x,\ y,\ z$	Def. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 19.7.1.1
$S,\ s,\ u$	Def. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\preccurlyeq$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxplus,\ \boxtimes$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus,\ \mathrm{inv}$	Def. 19.7.1.1
Typen	Def. 19.7.1.1
Operationen:	Def. 19.7.1.1
$\boxplus, \boxtimes \colon K \times K \to K$	Def. 19.7.1.1
Negation:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus \colon K \to K$	Def. 19.7.1.1
Kehrwert:	Def. 19.7.1.1
$\mathrm{inv} \colon K \setminus \{0_K\} \to K$	Def. 19.7.1.1
Konstanten:	Def. 19.7.1.1
$0_K, 1_K \in K,\ 0_K \neq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Additive abelsche Gruppe	Def. 19.7.1.1
Ass. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$	Def. 19.7.1.1
Null und Inverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x,\ x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$	Def. 19.7.1.1
Kommutatives multiplikatives Monoid auf K; Inversen	Def. 19.7.1.1
auf $K^\times$	Def. 19.7.1.1
Ass. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$	Def. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Eins:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$	Def. 19.7.1.1
Produktinverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \operatorname{inv}(x) = 1_K$	Def. 19.7.1.1
Feldkopplung	Def. 19.7.1.1
Distributivität:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1
Totale Ordnung	Def. 19.7.1.1
Totalität:	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1
Verträglichkeit von Ordnung und Körper	Def. 19.7.1.1
Positive Eins:	Def. 19.7.1.1
$0_K \preccurlyeq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Translation:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K,\ x \preccurlyeq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z$	Def. 19.7.1.1
Positive Produkte:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K,\ 0_K \preccurlyeq x,\ 0_K \preccurlyeq y \vdash 0_K \preccurlyeq x \boxtimes y$	Def. 19.7.1.1
Dedekind-Vollständigkeit	Def. 19.7.1.1
Vollständigkeit:	Def. 19.7.1.1
$\varnothing \neq S \subseteq K,\ \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \neq \varnothing \vdash$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, \forall u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, (s \preccurlyeq u)$	Def. 19.7.1.1
Struktur	Def. 19.7.1.1
Prädikat:	Def. 19.7.1.1
COF	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}\left(\begin{smallmatrix} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \operatorname{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq \end{smallmatrix}\right)$	Def. 19.7.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
Mengen:	Th. 13.2.1.3
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.3
$\leq$	Th. 13.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.3
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.3
$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\,(x \leq u) \vdash u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.3
$\neg\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.4
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.17
$A,\ B,\ X,\ x$	Th. 5.2.4.17
Funktionen:	Th. 5.2.4.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
f	Th. 5.2.4.17
$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
Mengen:	Th. 13.2.1.2
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.2
$\leq$	Th. 13.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.2
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$	Th. 13.2.1.2
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),\ x, y, z \in K,$ $x \preccurlyeq y,\ x \neq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z$	Th. 19.7.1.3(H1)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq),\ \eta_K\colon \mathbb{N} \to K,\ u \in K,\ u \notin \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$ $\vdash \exists n \in \mathbb{N}\,(u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	Th. 19.7.1.3(H2)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),\ \eta_K\colon \mathbb{N} \to K$ $\eta_K(0) = 0_K,\ \forall n \in \mathbb{N}\,(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$ $\vdash \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \varnothing$	Th. 19.7.1.3(H3)
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
Mengen:	Def. 19.6.1
$K,\ x,\ n$	Def. 19.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 19.6.1
η	Def. 19.6.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.6.1
$\preccurlyeq$	Def. 19.6.1
Neues Symbol	Def. 19.6.1
Archimedisches Prädikat:	Def. 19.6.1
$\mathrm{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta)$	Def. 19.6.1
$\eta\colon \mathbb{N} \to K,\ \mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$ $\vdash \mathrm{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta) \coloneqq \forall x \in K\, \exists n \in \mathbb{N}\, \big(x \preccurlyeq \eta(n) \wedge x \neq \eta(n)\big).$	Def. 19.6.1

Definition 19.7.1.2 (Gesetze der ganzzahligen Primkörpereinbettung).

Mengen:	$K,\ z,\ w$
Funktionen:	$\theta_{\mathbb{Z}}$
Relationsoperatoren:	$<,\ \preccurlyeq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus,\ \boxtimes,\ \boxminus$
Prädikat:	ZEmb_K

$$\begin{aligned}\mathsf{ZEmb}_K(\theta_{\mathbb{Z}}) \coloneqq\ & \theta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \\ & \forall z, w \in \mathbb{Z}\, \big(\theta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \\ & \quad \theta_{\mathbb{Z}}(zw) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \theta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge \\ & \quad \big(z < w \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Z}}(z) \preccurlyeq \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \theta_{\mathbb{Z}}(w))\big)\big).\end{aligned}$$

Definition 19.7.1.3 (Gesetze der rationalen Primkörpereinbettung).

Mengen:	$K,\ p,\ q$
Funktionen:	$\theta_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren:	$<,\ \preccurlyeq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus,\ \boxtimes,\ \boxminus$
Funktionsoperatoren:	inv
Prädikat:	QEmb_K

$$\begin{aligned}\mathsf{QEmb}_K(\theta_{\mathbb{Q}}) \coloneqq\ & \theta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K \wedge \\ & \forall p, q \in \mathbb{Q}\, \big(\theta_{\mathbb{Q}}(p+q) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \\ & \quad \theta_{\mathbb{Q}}(pq) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \\ & \quad \big(p < q \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(p) \neq \theta_{\mathbb{Q}}(q))\big)\big) \wedge \\ & \forall p \in \mathbb{Q}\, \big(\theta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus \theta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge \\ & \quad (p \neq 0 \to \theta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}(\theta_{\mathbb{Q}}(p)))\big).\end{aligned}$$

Theorem 19.7.1.4 (Eindeutigkeit des vollständig angeordneten reellen Körpers).

Mengen:	$K,\ x,\ y$
Funktionen:	Φ
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}},\ \preccurlyeq$
Funktionsoperatoren:	$\oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$$
$$\vdash \exists! \Phi \colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \left(\begin{array}{l} \\ \\ \\ \forall x, y \in \mathbb{R} \left(\Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y) \right) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} \left(\Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y) \right) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} \left(x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preccurlyeq \Phi(y) \right) \wedge \\ \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K \end{array} \right).$$

Beweis.

Arithmetik der natürlichen Einbettung Th. 19.7.1.4(H1)

$$\begin{array}{l} \mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \\ \eta_K \colon \mathbb{N} \to K,\ \eta_K(0) = 0_K, \\ \forall n \in \mathbb{N} \left(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K \right) \\ \quad \vdash \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge \right. \\ \qquad \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge \\ \qquad \left. (m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))) \right) \end{array}$$

1	1 $\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2 $\eta_K \colon \mathbb{N} \to K$	A
3	3 $\eta_K(0) = 0_K$	A
4	4 $\forall n \in \mathbb{N}\, \eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K$	A
1,2,3,4	5 $\eta_K(1) = 1_K$	Th. 10.4.4.39, 4, 3, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,3	6 $\forall m \in \mathbb{N}\, \eta_K(m+0) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(0)$	Th. 10.4.4.2, 3, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,4	7 $\forall n \in \mathbb{N} \Big(\forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n)) \to \forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(m+(n+1)) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n+1)) \Big)$	Th. 10.4.4.15, 4, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,3,4	8 $\forall m, n \in \mathbb{N}\, \eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n)$	Th. 10.4.4.16(6, 7)
1,2,3	9 $\forall m \in \mathbb{N}\, \eta_K(m \cdot 0) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(0)$	Th. 10.4.7.2, 3, Def. 19.7.1.1(1)

1,2,3,4	10	$\forall n \in \mathbb{N}\,\Big($ $\forall m \in \mathbb{N}\,(\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n))$ $\to \forall m \in \mathbb{N}\,(\eta_K(m \cdot (n+1))$ $= \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n+1))\Big)$	Th. 10.4.7.3, 4, 8, 5, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,3,4	11	$\forall m, n \in \mathbb{N}\,\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n)$	Th. 10.4.4.16(9, 10)
1,2,4	12	$\forall n \in \mathbb{N}\,(\eta_K(n) \preccurlyeq \eta_K(n+1) \wedge \eta_K(n) \neq \eta_K(n+1))$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1), 4, Def. 19.7.1.1(1)
	13	$\forall m \in \mathbb{N}\,\big(m < 0 \to (\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(0) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(0))\big)$	Th. 10.4.6.5, Th. 2.1.7.4
1,2,4	14	$\forall n \in \mathbb{N}\,\Big($ $\forall m \in \mathbb{N}\,\big(m < n \to ($ $\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))\big)$ $\to \forall m \in \mathbb{N}\,\big(m < n+1 \to ($ $\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n+1) \wedge$ $\eta_K(m) \neq \eta_K(n+1))\big)\Big)$	Th. 10.4.6.8, 12, Def. 15.2.1.1(1)
1,2,4	15	$\forall m, n \in \mathbb{N}\,\big(m < n \to (\eta_K(m) \preccurlyeq$ $\eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))\big)$	Th. 10.4.4.16(13, 14)
1,2,4	16	$\forall m, n \in \mathbb{N}\,\big((\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq$ $\eta_K(n)) \to m < n\big)$	Th. 10.4.5.21(15), Def. 15.2.1.1(1)
1,2,3,4	17	$\forall m, n \in \mathbb{N}\,\big($ $\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge$ $\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge$ $(m < n \leftrightarrow ($ $\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))))\big)$	$\wedge I(8, \wedge I(11, \leftrightarrow I(15, 16)))$

Fortsetzung auf die ganzen Zahlen Th. 19.7.1.4(H2)

$$\begin{array}{l}\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\\ \quad \vdash \exists! \eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K\,\big(\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge\\ \quad\quad \forall z, w \in \mathbb{Z}\,(\eta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge\\ \quad\quad \eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \eta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge\\ \quad\quad (z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(w)))))\big)\end{array}$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
1	2	$\eta_K \colon \mathbb{N} \rightarrowtail K \wedge$ $\eta_K(0) = 0_K \wedge \eta_K(1) = 1_K \wedge$ $\forall m, n \in \mathbb{N}\,\big($ $\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge$ $\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge$ $(m < n \leftrightarrow ($ $\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))))\big)$	Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.4($H1$)(1)

1,2	3 $\eta_{\mathbb{Z}}([a,b]_{\mathbb{Z}}) \coloneqq \eta_K(a) \boxplus \boxminus \eta_K(b)$	$= I$
1,2	4 $[a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}} \vdash$ $\eta_K(a) \boxplus \boxminus \eta_K(b) = \eta_K(c) \boxplus \boxminus \eta_K(d)$	Th. 17.2.2.2, Th. 19.7.1.4($H1$)(1, 2), Def. 19.7.1.1(1)
1,2	5 $\eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \to K$	Th. 17.2.2.3(3, 4)
1,2	6 $\forall z, w \in \mathbb{Z}\, \eta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w)$	Def. 17.2.4.2, 2, 3, Th. 17.2.2.3
1,2	7 $\forall z, w \in \mathbb{Z}\, \eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w)$	Def. 17.2.5.1, 2, 3, Th. 17.2.2.3, Def. 19.7.1.1(1)
1,2	8 $\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \forall z \in \mathbb{Z}\, \eta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \eta_{\mathbb{Z}}(z)$	Th. 17.2.3.6, Def. 17.2.3.5, Def. 17.2.4.1, 2, 3
1,2	9 $\forall z, w \in \mathbb{Z}\, \big(z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(w))\big)$	Th. 17.2.2.3, Th. 17.4.2.2, Def. 17.4.2.3, 2, 3
1,5,9	10 $\eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K$	Th. 17.4.2.3(9), Def. 6.2.1.1(5)
1,2,5,6 7,8,9	11 $\theta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \to K,\ \mathsf{ZEmb}_K(\theta_{\mathbb{Z}}) \vdash \forall z \in \mathbb{Z}\, \theta_{\mathbb{Z}}(z) = \eta_{\mathbb{Z}}(z)$	Def. 19.7.1.2 , Th. 17.2.2.3 , Th. 19.7.1.2(1), Def. 17.2.4.2(3)
1	12 $\exists! \eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K\, \mathsf{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$	Def. 19.7.1.2, $\exists! I$(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Rationaler Primkörper in K Th. 19.7.1.4(H3)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq) \vdash \exists! \eta_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K\, \mathsf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$$

1	1 $\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
1	2 $\exists! \eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K\, \mathsf{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$	Th. 19.7.1.4($H2$)(1)
2	3 $\eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K \wedge \mathsf{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$	A
1,3	4 $a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \eta_{\mathbb{Z}}(b) \neq 0_K$	Def. 17.4.3.1, Th. 19.7.1.4($H2$)(1, 3)
1,3	5 $\eta_{\mathbb{Q}}([a,b]_{\mathbb{Q}}) \coloneqq \eta_{\mathbb{Z}}(a) \boxtimes \mathrm{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(b))$	$= I$
1,3,4,5	6 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \vdash$ $\eta_{\mathbb{Z}}(a) \boxtimes \mathrm{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(b)) = \eta_{\mathbb{Z}}(c) \boxtimes \mathrm{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(d))$	Th. 18.2.2.2, Th. 18.2.2.3, 3, 4, 5, Def. 19.7.1.1(1)
1,3,5,6	7 $\eta_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Q} \to K \quad \text{und} \quad \eta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K,\ \eta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K$	Th. 18.2.2.3(5,6), Th. 18.2.3.6 , Th. 19.7.1.4(H2)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)

1,3,5,6,7	8 $\forall p, q \in \mathbb{Q}\,\big(\eta_{\mathbb{Q}}(p+q) = \eta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(pq) = \eta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(q)\big)$, $\forall p \in \mathbb{Q}\,\big(\eta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus \eta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge (p \neq 0 \to \eta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}(\eta_{\mathbb{Q}}(p)))\big)$	Th. 18.3.2.3 , Th. 18.3.3.3 , Th. 18.3.4.4 , Th. 18.3.5.9(5,6), Th. 19.7.1.4(H2)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
1,3,5,6,7	9 $\forall p, q \in \mathbb{Q}\,\big(p < q \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q))\big)$	Def. 18.4.1.4 , Th. 18.4.1.3 , 3, 5, 6, Th. 19.7.1.4(H2)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
1,7,8,9	10 $\eta_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K \wedge \mathsf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$	Def. 19.7.1.3 , Def. 6.2.1.1(7,9), punktweise Konjunktion der vollständig quantifizierten Regeln aus $7, 8, 9$
1,3,10	11 $\theta \colon \mathbb{Q} \to K,\ \mathsf{QEmb}_K(\theta) \vdash \forall q \in \mathbb{Q}\, \theta(q) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Def. 19.7.1.3, Th. 18.2.2.3, Th. 19.7.1.4($H2$)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
1	12 $\exists! \eta_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K\ \mathsf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$	$\exists! I(2, 3, 10, 11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Def. 19.7.1.1
$K,\ x,\ y,\ z$	Def. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 19.7.1.1
$S,\ s,\ u$	Def. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\preccurlyeq$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxplus,\ \boxtimes$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus,\ \mathrm{inv}$	Def. 19.7.1.1
Typen	Def. 19.7.1.1
Operationen:	Def. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\boxplus, \boxtimes \colon K \times K \to K$	Def. 19.7.1.1
Negation:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus \colon K \to K$	Def. 19.7.1.1
Kehrwert:	Def. 19.7.1.1
$\mathrm{inv} \colon K \setminus \{0_K\} \to K$	Def. 19.7.1.1
Konstanten:	Def. 19.7.1.1
$0_K, 1_K \in K,\ 0_K \neq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Additive abelsche Gruppe	Def. 19.7.1.1
Ass. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$	Def. 19.7.1.1
Null und Inverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x,\ x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$	Def. 19.7.1.1
Kommutatives multiplikatives Monoid auf K; Inversen	Def. 19.7.1.1
auf $K^\times$	Def. 19.7.1.1
Ass. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$	Def. 19.7.1.1
Eins:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$	Def. 19.7.1.1
Produktinverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \mathrm{inv}(x) = 1_K$	Def. 19.7.1.1
Feldkopplung	Def. 19.7.1.1
Distributivität:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1
Totale Ordnung	Def. 19.7.1.1
Totalität:	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1
Verträglichkeit von Ordnung und Körper	Def. 19.7.1.1
Positive Eins:	Def. 19.7.1.1
$0_K \preccurlyeq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Translation:	Def. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x, y, z \in K,\ x \preccurlyeq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z$	Def. 19.7.1.1
Positive Produkte:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K,\ 0_K \preccurlyeq x,\ 0_K \preccurlyeq y \vdash 0_K \preccurlyeq x \boxtimes y$	Def. 19.7.1.1
Dedekind-Vollständigkeit	Def. 19.7.1.1
Vollständigkeit:	Def. 19.7.1.1
$\varnothing \neq S \subseteq K,\ \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \neq \varnothing \vdash$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, \forall u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, (s \preccurlyeq u)$	Def. 19.7.1.1
Struktur	Def. 19.7.1.1
Prädikat:	Def. 19.7.1.1
COF	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}\left(\begin{matrix} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq \end{matrix}\right)$	Def. 19.7.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\, (P(x) \to P(x + 1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\, P(x)$	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.7.2
a	Th. 10.4.7.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2
Mengen:	Th. 10.4.7.3
$a,\ b$	Th. 10.4.7.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.7.3
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Th. 10.4.7.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + 1) = (a \cdot b) + a$	Th. 10.4.7.3
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),\ x, y, z \in K,$ $x \preccurlyeq y,\ x \neq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z$	Th. 19.7.1.3(H1)
Mengen:	Th. 10.4.6.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
n	Th. 10.4.6.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$	Th. 10.4.6.5
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
Mengen:	Th. 10.4.6.8
$i,\ n$	Th. 10.4.6.8
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.8
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.8
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i < (n+1) \leftrightarrow i < n \vee i = n$	Th. 10.4.6.8
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.21
$m,\ n$	Th. 10.4.5.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21
Mengen:	Th. 19.7.1.2
$K,\ n$	Th. 19.7.1.2
Funktionen:	Th. 19.7.1.2
η	Th. 19.7.1.2
Funktionsoperatoren:	Th. 19.7.1.2
$\boxplus$	Th. 19.7.1.2
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	Th. 19.7.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\vdash \exists! \eta \colon \mathbb{N} \to K \ \big(\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} \big(\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus 1_K\big)\big)$.	Th. 19.7.1.2
	Th. 19.7.1.2
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$,	Th. 19.7.1.4(H1)
$\eta_K \colon \mathbb{N} \to K,\ \eta_K(0) = 0_K,$	
$\forall n \in \mathbb{N} \big(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K\big)$	
$\vdash \forall m, n \in \mathbb{N} \big(\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge$	
$\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge$	
$(m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))))$	
Mengen:	Th. 17.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
Mengen:	Def. 17.2.4.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.4.2
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.2
$+$	Def. 17.2.4.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2
Mengen:	Def. 17.2.5.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.5.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.5.1
$\cdot$	Def. 17.2.5.1
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1
Mengen:	Th. 17.2.3.6
0	Th. 17.2.3.6
$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
Mengen:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
Mengen:	Def. 17.2.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a,\ b$	Def. 17.2.4.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.1
$-$	Def. 17.2.4.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a,b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [b,a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1
Mengen:	Th. 17.4.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.2
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} \leq [c,d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3
Mengen:	Th. 17.4.2.3
$z,\ w,\ u$	Th. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.3
$\leq_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.4.2.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Def. 19.7.1.2
$K,\ z,\ w$	Def. 19.7.1.2
Funktionen:	Def. 19.7.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\theta_{\mathbb{Z}}$	Def. 19.7.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 19.7.1.2
$<,\ \preccurlyeq$	Def. 19.7.1.2
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.2
$\boxplus,\ \boxtimes,\ \boxminus$	Def. 19.7.1.2
Prädikat:	Def. 19.7.1.2
ZEmb_K	Def. 19.7.1.2
$\mathsf{ZEmb}_K(\theta_{\mathbb{Z}}) := \theta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge$	Def. 19.7.1.2
$\forall z, w \in \mathbb{Z}\,\big(\theta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge$	Def. 19.7.1.2
$\quad \theta_{\mathbb{Z}}(zw) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus\theta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge$	Def. 19.7.1.2
$\quad \big(z < w \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Z}}(z) \preccurlyeq \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \theta_{\mathbb{Z}}(w))\big)\big).$	Def. 19.7.1.2
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,$	Th. 19.7.1.4(H2)
$\quad \vdash \exists!\eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K\,\big(\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge$	
$\quad\ \forall z, w \in \mathbb{Z}\,(\eta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge$	
$\quad\ \eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus\eta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge$	
$\quad\ (z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(w))))\big)$	
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Th. 18.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 18.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\big)$	Th. 18.2.2.2
Mengen:	Th. 18.2.2.3
$q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\,\exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3
Mengen:	Th. 18.2.3.6
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.6
(i) $\quad 0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}\,,$	Th. 18.2.3.6
(ii) $\quad 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}\,.$	

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 18.3.2.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.2.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3
Mengen:	Th. 18.3.3.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.3.3.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3
Mengen:	Th. 18.3.4.4
q	Th. 18.3.4.4
$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$	Th. 18.3.4.4
Mengen:	Th. 18.3.5.9
q	Th. 18.3.5.9
$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	Th. 18.3.5.9
Mengen:	Def. 18.4.1.4
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4
Mengen:	Th. 18.4.1.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 18.4.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.3
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.3
$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b\right)$	Th. 18.4.1.3
Mengen:	Def. 19.7.1.3
$K,\ p,\ q$	Def. 19.7.1.3
Funktionen:	Def. 19.7.1.3
$\theta_{\mathbb{Q}}$	Def. 19.7.1.3
Relationsoperatoren:	Def. 19.7.1.3
$<,\ \preccurlyeq$	Def. 19.7.1.3
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.3
$\boxplus,\ \boxtimes,\ \boxminus$	Def. 19.7.1.3
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.3
inv	Def. 19.7.1.3
Prädikat:	Def. 19.7.1.3
QEmb_K	Def. 19.7.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{QEmb}_K(\theta_{\mathbb{Q}}) := \theta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K \wedge$	Def. 19.7.1.3
$\forall p, q \in \mathbb{Q}\,\big(\theta_{\mathbb{Q}}(p+q) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge$	Def. 19.7.1.3
$\quad \theta_{\mathbb{Q}}(pq) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge$	Def. 19.7.1.3
$\quad \big(p < q \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(p) \neq \theta_{\mathbb{Q}}(q))\big)\big) \wedge$	Def. 19.7.1.3
$\forall p \in \mathbb{Q}\,\big(\theta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus \theta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge$	Def. 19.7.1.3
$\quad (p \neq 0 \to \theta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}(\theta_{\mathbb{Q}}(p)))\big).$	Def. 19.7.1.3

Für den im Folgenden jeweils festen vollständig angeordneten Körper schreiben wir $\eta_{\mathbb{Z}}$ und $\eta_{\mathbb{Q}}$ für die durch Th. 19.7.1.4(H2) beziehungsweise Th. 19.7.1.4(H3) eindeutig bestimmten Zeugen. Zusammen mit der bereits festgelegten natürlichen Einbettung η_K gelten damit stets deren Typ-, Rekursions-, Konstanten-, Operations-, Inversen- und Ordnungsregeln; die folgenden Teilbeweise führen die jeweils benötigten Regeln durch eine Formelreferenz ausdrücklich ein.

Beweis.

Dichtheit des rationalen Primkörpers Th. 19.7.1.4(H4)

$$\begin{aligned}&\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\ x, y \in K\\ &\quad,\ x \preccurlyeq y,\ x \neq y \vdash \exists q \in \mathbb{Q}\,\big(\\ &\qquad x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y\big)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$x, y \in K$	A
3	3	$x \preccurlyeq y$	A
4	4	$x \neq y$	A
1	5	$(\eta_K \colon \mathbb{N} \to K \wedge \eta_K(0) = 0_K \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\,(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)) \wedge$ $(\eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K \wedge \mathsf{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})) \wedge$ $(\eta_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K \wedge \mathsf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}}))$	Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.4($H2$)(1), Th. 19.7.1.4($H3$)(1)
1,2,3,4	6	$0_K \preccurlyeq \delta := y \boxplus (\boxminus x) \wedge 0_K \neq \delta$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 2, 3, 4)
1,6	7	$\mathrm{inv}(\delta) \in K \wedge 0_K \preccurlyeq \mathrm{inv}(\delta) \wedge 0_K \neq \mathrm{inv}(\delta)$	Def. 19.7.1.1(1, 6)
1,7	8	$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{inv}(\delta) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \mathrm{inv}(\delta) \neq \eta_K(n)\big)$	Th. 19.7.1.3(1, 5, 7)
8	9	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathrm{inv}(\delta) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \mathrm{inv}(\delta) \neq \eta_K(n)$	A
1,6–8	10	$n \neq 0 \wedge 0_K \preccurlyeq \mathrm{inv}(\eta_K(n)) \wedge \mathrm{inv}(\eta_K(n)) \neq 0_K \wedge$ $\mathrm{inv}(\eta_K(n)) \preccurlyeq \delta \wedge \mathrm{inv}(\eta_K(n)) \neq \delta$	Def. 19.7.1.1(1), Th. 19.7.1.4($H1$)(1, 5)

1,2,9	11	$\exists N \in \mathbb{N}\left(\boxminus\eta_K(N) \preccurlyeq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preccurlyeq \eta_K(N)\right)$	Wende Th. 19.7.1.3 mit den Daten aus 5 auf $z = x \boxtimes \eta_K(n)$ und auf $\boxminus z$ an. Dies liefert $N_+, N_- \in \mathbb{N}$ mit $z < \eta_K(N_+)$ und $-z < \eta_K(N_-)$. Setze $N = N_+ + N_-$. Die Positivität der natürlichen Bilder und $\eta_K(N) = \eta_K(N_+) \boxplus \eta_K(N_-)$ liefern beide Schranken. Th. 19.7.1.4(H1)(1, 5), Def. 19.7.1.1(1)
11	12	$N \in \mathbb{N} \wedge \boxminus\eta_K(N) \preccurlyeq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preccurlyeq \eta_K(N)$	A
1,2,9,12	13	$M \coloneqq \{k \in \mathbb{N} \mid x \boxtimes \eta_K(n) \preccurlyeq \eta_K(k) \boxplus \boxminus\eta_K(N) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \neq \eta_K(k) \boxplus \boxminus\eta_K(N)\}$, $(N + N + 1) \in M$ und damit $M \neq \varnothing$	$x \boxtimes \eta_K(n) \preccurlyeq \eta_K(N) < \eta_K(N) \boxplus 1_K = \eta_K(N + N + 1) \boxplus \boxminus\eta_K(N)$, Th. 10.4.4.10 , Th. 19.7.1.4(H1)(1, 5), Def. 19.7.1.1(1, 12)
1,2,9,12	14	$\exists k_0 \in M\, \forall k \in M\, (k_0 \leq k)$	Th. 10.4.5.24(13)
14	15	$k_0 \in M \wedge \forall k \in M\, (k_0 \leq k)$	A
1,2,9 12,15	16	$k_0 \neq 0$	Für $k_0 = 0$ wäre nach 12 und der Definition von M zugleich $\boxminus\eta_K(N) \preccurlyeq x \boxtimes \eta_K(n)$ sowie $x \boxtimes \eta_K(n) \preccurlyeq \boxminus\eta_K(N)$ mit $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \boxminus\eta_K(N)$, also einen Widerspruch.
1,2,9 12,15	17	$\exists \ell \in \mathbb{N}\, (k_0 = (\ell + 1))$	Th. 10.4.4.13($\wedge E1$ (15), 16)
17	18	$\ell \in \mathbb{N} \wedge k_0 = (\ell + 1)$	A
1,2,9 12,15,18	19	$\ell < (\ell + 1)$	Th. 10.4.5.12($\wedge E1$ (18))
1,2,9 12,15,18	20	$\ell < k_0$	$= E(\wedge E2(18), 19)$

1,2,9 12,15,18	21	$\ell \notin M$	$\ell \in M$ lieferte aus der Minimalität von k_0 die Ungleichung $k_0 \leq \ell$, im Widerspruch zu $\ell < k_0$.
1–2,9,12 15,18	22	$\eta_K(\ell) \boxplus \boxminus \eta_K(N) \preccurlyeq x \boxtimes \eta_K(n)$	$\ell \in \mathbb{N} \wedge \ell \notin M$ und die Definition von M, Def. 15.2.1.1 , Def. 19.7.1.1(1)
1–2,9,12 15,18	23	$m \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(k_0) - \iota_{\mathbb{Z}}(N) \in \mathbb{Z} \wedge$ $\eta_{\mathbb{Z}}(m-1) \preccurlyeq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Z}}(m) \wedge$ $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(m)$	$\wedge E1(15), \wedge E2(15),$ $\wedge E2(18), 20, 22,$ Th. 19.7.1.4(H2)(1, 5), Th. 19.7.1.4(H1)(1,5)
1–4,9,12 15,18	24	$x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge$ $\eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \preccurlyeq x \boxplus \operatorname{inv}(\eta_K(n)) \wedge$ $x \boxplus \operatorname{inv}(\eta_K(n)) \preccurlyeq y \wedge x \boxplus \operatorname{inv}(\eta_K(n)) \neq y$	Def. 19.7.1.1(1), Th. 19.7.1.4($H3$) $(1), 6, 10, 23$
1–4,9,12 15	25	$x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge$ $\eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \neq y$	$\exists E(17, 18, 24)$
1–4	26	$\exists q \in \mathbb{Q}\,(x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq$ $y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y)$	$\exists E(8, 9, \exists E(11, 12,$ $\exists E(14, 15, \exists I$ $([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}, 25))))$

Definition durch Suprema Th. 19.7.1.4(H5)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \operatorname{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),\ A \in \mathbb{R}$$
$$\vdash \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \operatorname{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \operatorname{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$A \in \mathbb{R}$	A
1	3	$\eta_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1)
2	4	$\operatorname{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(2)
2	5	$\exists a \in A \wedge \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 19.2.1.1(4)
1,2	6	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing$	Th. 5.2.4.17(3, 5)
5	7	$a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,7	8	$\forall q \in A\,(q < r)$	Th. 19.4.2.1($H1$)(2, 7)
1,2,7	9	$\forall q \in A\, \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 8)
1,2,7	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \in \operatorname{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	Th. 13.2.1.3(3, 9)
1,2,7	11	$\operatorname{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)
1,2	12	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \operatorname{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$	$\exists E(5, 7, \wedge I(6, 11))$

Strikte Approximation eines Supremums Th. 19.7.1.4(H6)

$$\begin{aligned}&\mathsf{COF}(K,\boxplus,\boxtimes,\boxminus,\mathrm{inv},0_K,1_K,\preccurlyeq)\,,\ \varnothing\neq S\subseteq K,\ \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\neq\varnothing\\&\quad,\ \alpha=\sup_{K,\preccurlyeq}(S),\ u\in K,\ u\preccurlyeq\alpha,\ u\neq\alpha\\&\quad\vdash\exists s\in S\,(u\preccurlyeq s\wedge u\neq s)\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{COF}(K,\boxplus,\boxtimes,\boxminus,\mathrm{inv},0_K,1_K,\preccurlyeq)$	A
2	2 $\varnothing\neq S\subseteq K$	A
3	3 $\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\neq\varnothing$	A
4	4 $\alpha=\sup_{K,\preccurlyeq}(S)$	A
5	5 $u\in K$	A
6	6 $u\preccurlyeq\alpha$	A
7	7 $u\neq\alpha$	A
1,2,3,4	8 $\alpha\in\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\wedge\forall v\in\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\,(\alpha\preccurlyeq v)$	Th. 13.2.1.14(1, 2, 3, 4)
9	9 $u\in\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)$	A
1,2,3,4,9	10 $\alpha\preccurlyeq u$	$\forall E(\wedge E2(8),9)$
1,5,6,9	11 $u=\alpha$	Def. 15.2.1.1(1, 5, 6, 10)
1,2,3,4,5,6,7,9	12 $\bot$	$\bot I(7,11)$
1,2,3,4,5,6,7	13 $u\notin\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)$	$\neg I(9,12)$
1,2,5,13	14 $\exists s\in S\,\neg(s\preccurlyeq u)$	Th. 13.2.1.1(1, 2, 5, 13)
14	15 $s\in S\wedge\neg(s\preccurlyeq u)$	A
1,2,5,15	16 $u\preccurlyeq s\wedge u\neq s$	Def. 15.2.1.1(1, 2, 5, 15)
1,2,3,4,5,6,7	17 $\exists s\in S\,(u\preccurlyeq s\wedge u\neq s)$	$\exists E(14,15,\exists I(s,16))$

Ordnungserhaltung und Injektivität:

1	1 $\mathsf{COF}(K,\boxplus,\boxtimes,\boxminus,\mathrm{inv},0_K,1_K,\preccurlyeq)\,,$ $\Phi(A)\coloneqq\sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
	2 $A\in\mathbb{R}\vdash\eta_{\mathbb{Q}}[A]\neq\varnothing\wedge\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])\neq\varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1)
	3 $\Phi\colon\mathbb{R}\to K$	Def. 19.7.1.1(2)
4	4 $A,B\in\mathbb{R}\wedge A\subsetneq B$	A
4	5 $\exists q\in B\setminus A\,\exists r\in B\,(q<r)$	Th. 3.5.2.3(4), Th. 19.2.1.1(4)
5	6 $q\in B\setminus A\wedge r\in B\wedge q<r$	A
4,6	7 $\forall a\in A\,(a<q)$	Th. 19.4.2.1($H1$)(4, 6)

1,4,6	8	$\Phi(A) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Th. 13.2.1.3(7), Th. 13.2.1.14(1)
1,4,6	9	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 6)
1,4,6	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(B)$	Th. 13.2.1.14(1, 6)
1,4	11	$\Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B) \wedge \Phi(A) \neq \Phi(B)$	Def. 15.2.1.1(8, 9, 10)
1,4	12	$A \subsetneq B \vdash \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B) \wedge \Phi(A) \neq \Phi(B)$	$\exists E(5, 6, 11)$
1	13	Φ ist ordnungserhaltend und injektiv	Th. 19.3.1.3(3, 12)

Surjektivität:

14	14	$y \in K$	A
1,14	15	$\eta_K \colon \mathbb{N} \to K \wedge \eta_K(0) = 0_K \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\,(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$	Th. 19.7.1.2(1)
1,14	16	$\exists p, r \in \mathbb{Q}\,\big(\eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq y \wedge y \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge y \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)\big)$	Das archimedische Lemma, auf y und $\boxminus y$ angewandt, liefert $m, n \in \mathbb{N}$ mit $\boxminus\eta_K(m) \preccurlyeq y \wedge$ $\boxminus\eta_K(m) \neq y \wedge y \preccurlyeq$ $\eta_K(n) \wedge y \neq \eta_K(n)$. Setze $p =$ $-\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$ und $r =$ $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.3(1,15, 14), Th. 19.7.1.4(H3) (1), Th. 19.7.1.4(H2) (1)
16	17	$p, r \in \mathbb{Q} \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq y \wedge y \preccurlyeq$ $\eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge y \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	A
14	18	$A_y \coloneqq \{q \in \mathbb{Q} \mid \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y\}$	$= I$
14,17	19	$p \in A_y \wedge r \notin A_y$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 17, 18)
14,18	20	$q \in A_y,\ s \in \mathbb{Q},\ s < q \vdash s \in A_y$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 18), Def. 15.2.1.1 (14)
1,14,18	21	$q \in A_y \vdash \exists s \in A_y\,(q < s)$	Th. 19.7.1.4($H4$)(1, 14, 18), Th. 19.7.1.4($H3$)(1)
1,14,17	22	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A_y)$	Th. 19.2.1.1(18, 19, 20, 21)
14,18	23	$y \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A_y])$	Th. 13.2.1.3(18)
1,14,18	24	$u \in K,\ u \preccurlyeq y,\ u \neq y \vdash u \notin \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A_y])$	Th. 19.7.1.4($H4$)(1, 14, 18)
1,14,17	25	$\Phi(A_y) = y$	Th. 13.2.1.15(1, 22, 23, 24)

1	26	$\Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$	Def. 8.2.1.1(3, 13, 14, 25)

Ordnungsreflexion:

1	27	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$	Th. 19.3.1.1(12, 13)

Ordnung und Bijektivität der Supremumsabbildung Th. 19.7.1.4(H7)

$$\begin{aligned}&\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\\ &\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])\\ &\quad\vdash \Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R}\,(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))\end{aligned}$$

1	28	$\Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R}\,(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$	$\wedge I(26, 27)$

Schnittrekonstruktion aus dem Supremum Th. 19.7.1.4(H8)

$$\begin{aligned}&\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\\ &\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])\\ &\quad\vdash \forall A \in \mathbb{R}\,\forall q \in \mathbb{Q}\,\Big(q \in A \leftrightarrow\\ &\qquad(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A))\Big)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,$ $\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
2	2	$A \in \mathbb{R} \wedge q \in \mathbb{Q}$	A
3	3	$q \in A$	A
2,3	4	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (2))
2,3	5	$\exists r \in A\,(q < r)$	Th. 19.2.1.1(4, 3)
5	6	$r \in A \wedge q < r$	A
2,6	7	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, $\wedge E2(2), \wedge E2(6)$)
1,2,6	8	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$) ($\wedge E1(2)$)
1,2,6	9	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(A)$	Th. 13.2.1.14(1, 8, $\wedge E1(6)$)
1,2,6	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)$	Def. 15.2.1.1(7, 9)
1,2	11	$q \in A \to (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A))$	$\exists E(5, 6, \to I(3, 10))$
12	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)$	A
13	13	$q \notin A$	A

2,13	14	$\forall a \in A\,(a < q)$	Th. 19.4.2.1($H1$) ($\wedge E1(2), 13$)
1,2,13	15	$\eta_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K \wedge \mathsf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1)
1,2,13	16	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	Th. 13.2.1.3(15, 14)
1,2,13	17	$\Phi(A) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Th. 13.2.1.14(1, 16)
1,2,13	18	$\Phi(A) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Def. 15.2.1.1(12, 17)
1,2,13	19	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) = \Phi(A)$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,13	20	$\bot$	$\bot I(\wedge E2(12), 19)$
1,2	21	$q \in A$	$\neg I(13, 20)$
1,2	22	$(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \rightarrow q \in A$	$\rightarrow I(12, 21)$
1,2	23	$q \in A \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A))$	$\bot I(11, 22)$
1	24	$\forall A \in \mathbb{R}\,\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in A \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A))\big)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 23))$

Hauptschnitte werden auf rationale Elemente abgebildet Th. 19.7.1.4(H9)

$$\begin{aligned}&\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\\ &\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])\\ &\quad \vdash \forall q \in \mathbb{Q}\,\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,$ $\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
2	2	$q \in \mathbb{Q}$	A
1,2	3	$\iota_{\mathbb{R}}(q) = \widehat{q} \in \mathbb{R}$	Def. 19.2.2.2(2), Th. 19.2.2.1(2)
4	4	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A
1,2,4	5	$(\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)) \vee (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)))$	Def. 15.2.1.1(4)
6	6	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A
1,2,6	7	$\exists r \in \mathbb{Q}\,\big(\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)\big)$	Th. 19.7.1.4($H4$)(1, 6)
7	8	$r \in \mathbb{Q} \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A
1,2,8	9	$r < q \wedge r \in \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 8), Def. 19.2.2.2(2)
1,2,8	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	Th. 19.7.1.4($H8$)(1, 3, 9)
1,2,8	11	$\bot$	Def. 15.2.1.1(8, 10)
12	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	A
1,2,12	13	$\exists r \in \mathbb{Q}\,\big(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))\big)$	Th. 19.7.1.4($H4$)(1, 12)
13	14	$r \in \mathbb{Q} \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	A

1,2,14	15	$q < r \wedge r < q$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 14), Th. 19.7.1.4($H8$)(1, 3, 14), Def. 19.2.2.2 (2)
1,2,14	16	$\bot$	Th. 18.4.1.4(15)
1,2,4	17	$\bot$	$\vee E(5, 6, \exists E(7, 8, 11), 12, \exists E(13, 14, 16))$
1,2	18	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$\neg I(4, 17)$
1	19	$\forall q \in \mathbb{Q}\, \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$\forall I(\to I(2, 18))$

Erhaltung der Addition Th. 19.7.1.4(H10)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\ \Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$
$$\vdash \forall A, B \in \mathbb{R}\, \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
1,2	3	$\Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall X, Y \in \mathbb{R}\, (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Phi(X) \preccurlyeq \Phi(Y))$	Th. 19.7.1.4($H7$)(1, 2)
1,2	4	$\forall C \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(C) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(C))\big)$	Th. 19.7.1.4($H8$)(1, 2)
5	5	$A, B \in \mathbb{R}$	A
6	6	$q \in \mathbb{Q}$	A
7	7	$q \in A \oplus B$	A
5,6,7	8	$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(5, 6, 7)
8	9	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A
1,5,6,9	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 6, 9)
1,2,5,9	11	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing \wedge \eta_{\mathbb{Q}}[B] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[B]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1, 5)
1,2,5,9	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(a) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preccurlyeq \Phi(B)$	Th. 13.2.1.14(2, 11, 9)
1,2,5,6,9	13	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	Def. 19.7.1.1(1, 10, 12)
1,2,5,6	14	$q \in A \oplus B \to (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))$	$\exists E(8, 9, \to I(7, 13))$
15	15	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	A
1,2,5,6, 15	16	$u \coloneqq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxplus \boxminus \Phi(B) \in K,$ $u \preccurlyeq \Phi(A) \wedge u \neq \Phi(A)$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 15), Def. 19.7.1.1(1)
1,2,5,6, 15	17	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1, 5)

1,2,5,6, 15	18	$\exists a \in A\,(u \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a))$	Th. 19.7.1.4($H6$)(1, 2, 17, 16)
18	19	$a \in A \wedge u \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a)$	A
1,2,5,6, 15,19	20	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \Phi(B)$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 16, 19)
1,2,5,6, 15,19	21	$v \coloneqq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxplus \boxminus \eta_{\mathbb{Q}}(a) \in K$, $v \preccurlyeq \Phi(B) \wedge v \neq \Phi(B)$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 20), Def. 19.7.1.1(1)
1,2,5,6, 15,19	22	$\eta_{\mathbb{Q}}[B] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[B]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1, 5)
1,2,5,6, 15,19	23	$\exists b \in B\,(v \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b))$	Th. 19.7.1.4($H6$)(1, 2, 22, 21)
23	24	$b \in B \wedge v \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	A
1,2,5,6, 15,19,24	25	$q < a + b \wedge q \in A \oplus B$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 21, 24), Th. 19.7.1.4($H3$)(1), Def. 19.4.1.1(19, 24)
1,2,5,6	26	$(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)) \to q \in A \oplus B$	$\exists E(18, 19, \exists E(23, 24, \to I(15, 25)))$
1,2,5,6	27	$q \in A \oplus B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))$	$\bot I(14, 26)$
1,2,5	28	$\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in A \oplus B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))\big)$	$\forall I(\to I(6, 27))$
1,2,3,5	29	$\exists C \in \mathbb{R}\,\Phi(C) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	Def. 7.2.1.1(3), Def. 19.7.1.1(1)
29	30	$C \in \mathbb{R} \wedge \Phi(C) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	A
1,2,4,30	31	$\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))\big)$	$= E(\forall E(4, \wedge E1(30)), \wedge E2(30))$
1,2,5,30	32	$C = A \oplus B$	Ax. 3.4.1.1(28, 31)
1,2,5,30	33	$\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$= E(32, \wedge E2(30))$
1,2,5	34	$\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\exists E(29, 30, 33)$
1,2	35	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\forall I(\to I(5, 34))$

Erhaltung des positiven Produkts Th. 19.7.1.4(H11)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),\ \Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$
$$\vdash \forall A, B \in \mathbb{R}\,\big((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \to \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)\big)$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
1,2	3	$\Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$ ordnungserhaltend	Th. 19.7.1.4($H7$)(1, 2)

1,2	4 $\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \quad \text{und} \quad \forall C \in \mathbb{R}\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(C) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(C))\big)$	Th. 19.7.1.4($H9$)(1, 2), Def. 19.4.1.2, Th. 19.7.1.4($H8$)(1, 2)
5	5 $A, B \in \mathbb{R}$	A
6	6 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1–6	7 $\alpha \coloneqq \Phi(A),\ \beta \coloneqq \Phi(B),$ $0_K \preccurlyeq \alpha \wedge 0_K \preccurlyeq \beta$	Aus der Ordnungsäquivalenz in 3 und 6 folgen $\Phi(0_{\mathbb{R}}) \preccurlyeq \Phi(A)$ und $\Phi(0_{\mathbb{R}}) \preccurlyeq \Phi(B)$; mit 4 und den Definitionen von α, β werden daraus $0_K \preccurlyeq \alpha$ und $0_K \preccurlyeq \beta$.
8	8 $q \in \mathbb{Q}$	A
9	9 $q \in A \odot_+ B$	A
5,6,8,9	10 $q < 0 \vee \exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	Def. 19.4.2.1(5, 6, 8, 9), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1
11	11 $q < 0$	A
1,7,8,11	12 $\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 8, 11), Def. 19.7.1.1 (1, 7)
11	13 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
13	14 $a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
1,7,8,14	15 $\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b),$ $0_K \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge 0_K \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 14)
1,2,5 7,14	16 $\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing \wedge$ $\eta_{\mathbb{Q}}[B] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[B]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1, 5)
1,2,5 7,14	17 $\eta_{\mathbb{Q}}(a) \preccurlyeq \alpha \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preccurlyeq \beta$	Th. 13.2.1.14(2, 16, 14)
1,7,14	18 $\eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta$	Def. 19.7.1.1(1, 7, 15, 17)
1–2,5 7–8,14	19 $\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	Def. 15.2.1.1(15, 18)
1–2,5–8	20 $q \in A \odot_+ B \rightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)$	$\rightarrow I(9, \vee E(10, 11, 12, 13, \exists E(13, 14, 19)))$
21	21 $\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	A
8	22 $q < 0 \vee 0 \leq q$	Th. 18.4.1.4(8)
23	23 $q < 0$	A
5,6,8,23	24 $q \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(5, 6, 8), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1(23)
25	25 $0 \leq q$	A

1,7,8 21,25	26	$\alpha \neq 0_K \wedge \beta \neq 0_K$	Aus $\alpha = 0_K$ oder $\beta = 0_K$ folgte $\alpha \boxtimes \beta = 0_K$, im Widerspruch zu $0_K \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$ und 21.
1,7,8 21,25	27	$u \coloneqq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxtimes \operatorname{inv}(\beta) \in K$, $0_K \preccurlyeq u \wedge u \preccurlyeq \alpha \wedge u \neq \alpha$	Def. 19.7.1.1(1, 7, 21, 25, 26)
1–2,5,7–8 21,25	28	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1, 5)
1–2,5,7–8 21,25	29	$\exists a \in A\,(u \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a))$	Th. 19.7.1.4($H6$)(1, 2, 28, 27)
29	30	$a \in A \wedge u \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a)$	A
1,7–8,21 25,30	31	$0 < a \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(a) \neq 0_K$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 8, 25, 27, 30)
1,7–8,21 25,30	32	$v \coloneqq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxtimes \operatorname{inv}(\eta_{\mathbb{Q}}(a)) \in K$, $0_K \preccurlyeq v \wedge v \preccurlyeq \beta \wedge v \neq \beta$	Def. 19.7.1.1(1, 21, 27, 30, 31)
1–2,5,7–8 21,25,30	33	$\eta_{\mathbb{Q}}[B] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[B]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1, 5)
1–2,5,7–8 21,25,30	34	$\exists b \in B\,(v \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b))$	Th. 19.7.1.4($H6$)(1, 2, 33, 32)
34	35	$b \in B \wedge v \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	A
1,7–8,21 25,30,35	36	$0 < b \wedge q < ab$	Def. 19.7.1.1(1, 21, 31, 32, 35), Th. 19.7.1.4($H3$)(1)
5–6,8,21 25,30,35	37	$q \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(5, 6, 8, 30, 35, 36)
1–2,5–8 21,25	38	$q \in A \odot_+ B$	$\exists E(29, 30, \exists E(34, 35, 37))$
1–2,5–8	39	$(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta) \rightarrow q \in A \odot_+ B$	$\rightarrow I(21, \vee E(22, 23, 24, 25, 38))$
1–2,5–8	40	$q \in A \odot_+ B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)$	$\perp I(20, 39)$
1–2,5–7	41	$\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in A \odot_+ B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)\big)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 40))$
1–3,5,7	42	$\exists C \in \mathbb{R}\,\Phi(C) = \alpha \boxtimes \beta$	Def. 7.2.1.1($\wedge E1$ (3)), Def. 19.7.1.1(1, 7)
42	43	$C \in \mathbb{R} \wedge \Phi(C) = \alpha \boxtimes \beta$	A
1,2,4,43	44	$\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)\big)$	$= E(\forall E(4, \wedge E1(43)), \wedge E2(43))$
1–2,5–7 43	45	$C = A \odot_+ B$	Ax. 3.4.1.1(41, 44)
1–2,5–7 43	46	$\Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$= E(7, 45, \wedge E2(43))$

1–2,5–7	47	$\Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\exists E(42, 43, 46)$
1,2,5	48	$(0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A \wedge 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B) \to \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\to I(6, 47)$
1,2	49	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,((0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A \wedge 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B) \to \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$	$\forall I(\to I(5, 48))$

Erhaltung der Addition:

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_\mathbb{Q}[A])$	A
1,2	3	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	Th. 19.7.1.4($H10$) $(1, 2)$

Erhaltung von Null und Eins:

1,2	4	$\forall q \in \mathbb{Q}\,\Phi(\iota_\mathbb{R}(q)) = \eta_\mathbb{Q}(q)$	Th. 19.7.1.4($H9$)(1, 2)
1,2	5	$\Phi(0_\mathbb{R}) = 0_K \wedge \Phi(1_\mathbb{R}) = 1_K$	Def. 19.4.1.2, Def. 19.4.2.3, Th. 18.2.3.6, Th. 19.7.1.4($H3$) $(1), 4$

Erhaltung der Negation:

6	6	$A \in \mathbb{R}$	A
1,2,3,5,6	7	$A \oplus \ominus A = 0_\mathbb{R}$	Th. 19.4.1.3($H4$)(6)
1,2,3,5,6	8	$\Phi(A) \boxplus \Phi(\ominus A) = 0_K$	$= E(\forall E(3, A, \ominus A), 7, 5)$
1,2,6	9	$\Phi(\ominus A) = \boxminus \Phi(A)$	Def. 19.7.1.1$(1, 8)$
1,2	10	$\forall A \in \mathbb{R}\,\Phi(\ominus A) = \boxminus \Phi(A)$	$\forall I(\to I(6, 9))$

Erhaltung der Multiplikation:

1,2	11	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,((0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A \wedge 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B) \to \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$	Th. 19.7.1.4($H11$) $(1, 2)$
12	12	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1,12	13	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A \vee A <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R}$	Th. 19.3.1.3(12)
1,12	14	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B \vee B <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R}$	Th. 19.3.1.3(12)
15	15	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A$	A
16	16	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B$	A
1,2,12, 15,16	17	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	Def. 19.4.2.2(15, 16), $\forall E(11, 12, \wedge I(15, 16))$

18	18 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,12, 15,18	19 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	Def. 19.4.2.2(15,18), Th. 19.4.1.4(18), 9, 11, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,12,15	20 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(14, 16, 17, 18, 19)$
21	21 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
22	22 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,12, 21,22	23 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	Def. 19.4.2.2(21,22), Th. 19.4.1.4(21), 9, 11, Def. 19.7.1.1(1)
24	24 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,12, 21,24	25 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	Def. 19.4.2.2(21,24), Th. 19.4.1.4(21,24), 9, 11, Def. 19.7.1.1 (1)
1,2,12,21	26 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(14, 22, 23, 24, 25)$
1,2,12	27 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(13, 15, 20, 21, 26)$
1,2	28 $\forall A, B \in \mathbb{R}\, \Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\forall I(\to I(12, 27))$

Suprema und Schnittoperationen Th. 19.7.1.4(H12)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\ \Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \vdash$$
$$\forall A, B \in \mathbb{R}\, \big(\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$$
$$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)\big) \wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$$

1,2	29 $\forall A, B \in \mathbb{R}\, \big($ $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$ $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)\big)$ $\wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	$\wedge I(3, \wedge I(28, 5))$

Supremumsdichte der Hauptschnitte Th. 19.7.1.4(H13)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \varnothing \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \varnothing \wedge A = \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
1	2 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	3 $\exists q \in A$	Th. 19.2.1.1(2)

1	4 $\varnothing \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 5.2.4.17(3), Th. 19.2.2.2
1	5 $\forall q \in \mathbb{Q}\,(\widehat{q} = \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\})$	Def. 19.2.2.1
1	6 $\forall p \in A\,\forall q \in \mathbb{Q}\,(q < p \to q \in A)$	Th. 19.2.1.1(1)
1	7 $\forall q \in A\,(\iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 19.3.1.1(5, 6)
1	8 $A \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \wedge \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \varnothing$	Th. 13.2.1.3(1, 4, 7), Th. 3.6.3.5
9	9 $x \in \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	A
9	10 $\exists q \in A\,(x \in \iota_{\mathbb{R}}(q))$	Th. 3.13.2.1(9)
11	11 $q \in A \wedge x \in \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,9,11	12 $x \in A$	Def. 19.2.2.1(11), Th. 19.2.1.1(1, 11)
1	13 $\bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([9]$\dot{:}\exists E$ (10, 11, 12))
14	14 $x \in A$	A
1,14	15 $\exists q \in A\,(x < q)$	Th. 19.2.1.1(1, 14)
16	16 $q \in A \wedge x < q$	A
1,14,16	17 $x \in \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \in \iota_{\mathbb{R}}[A]$	Def. 19.2.2.2(16), Th. 5.2.4.8(16)
1,14,16	18 $x \in \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	Th. 3.13.2.1(17)
1	19 $A \subseteq \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	Th. 3.5.1.1([14]$\dot{:}\exists E$ (15, 16, 18))
1	20 $\bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] = A$	Ax. 3.4.1.1(13, 19)
1	21 $\sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) = \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	Th. 19.3.3.3(4, 1, 7)
1	22 $\varnothing \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \varnothing \wedge A = \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])$	$\wedge I(4, \wedge I(\wedge E2(8), = E(20, 21)))$

Ordnungsisomorphismen erhalten vorhandene Suprema Th. 19.7.1.4(H14)

$$\Psi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K,\ \forall X, Y \in \mathbb{R}\,(X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preccurlyeq \Psi(Y)),\ \varnothing \neq S \subseteq \mathbb{R},\ \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \varnothing \vdash \Psi(\sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])$$

1	1 $\Psi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$	A
2	2 $\forall X, Y \in \mathbb{R}\,(X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preccurlyeq \Psi(Y))$	A

1,2	3 $\mathsf{PartOrd}(K, \preccurlyeq)$	Surjektivität aus 1 schreibt jedes $x, y, z \in K$ als $\Psi(X)$, $\Psi(Y), \Psi(Z)$. Mit der Äquivalenz 2 übertragen sich Reflexivität, Antisymmetrie und Transitivität von $\leq_{\mathbb{R}}$. Th. 19.3.1.3(H1) , Def. 8.2.1.1(1)
4	4 $\varnothing \neq S \subseteq \mathbb{R}$	A
5	5 $\mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \varnothing$	A
4,5	6 $s \coloneqq \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} S \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S),$ $\forall U \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S)\,(s \leq_{\mathbb{R}} U)$	Th. 13.2.1.14(4, 5)
1,2,4,5,6	7 $\Psi[S] \subseteq K \wedge \Psi(s) \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])$	Th. 5.2.4.16(4, 1), Th. 13.2.1.3(1, 2, 4, 6)
8	8 $v \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])$	A
1,7,8	9 $\exists V \in \mathbb{R}\,(\Psi(V) = v)$	Def. 7.2.1.1(1), Th. 13.2.1.2($\wedge E1$ (7), 8)
9	10 $V \in \mathbb{R} \wedge \Psi(V) = v$	A
1,2,4,7,8, 10	11 $V \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S)$	Th. 13.2.1.2($\wedge E1$ (7), 8), Th. 13.2.1.3 (2, 4, 10)
1,2,4,5,6, 8,10	12 $s \leq_{\mathbb{R}} V$	$\forall E(\wedge E2(6), 11)$
1,2,4,5,6, 8,10	13 $\Psi(s) \preccurlyeq v$	$= E(\forall E(2, s, V), 12,$ $\wedge E2(10))$
1,2,4,5,6, 8	14 $\Psi(s) \preccurlyeq v$	$\exists E(9, 10, 13)$
1,2,4,5,6	15 $\forall v \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])\,(\Psi(s) \preccurlyeq v)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 14))$
1,2,3,4,5, 6	16 $\Psi(s) = \sup_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])$	Th. 13.2.1.15(3, $\wedge E1$ (7), $\wedge E2(7), 15)$
1,2,4,5	17 $\Psi(\sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])$	$= E(6, 16)$

Existenz und Operationserhaltung:

1	1 $\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
1	2 $\Phi(A) = \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	$= I$
1	3 $\Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge$ $\forall A, B \in \mathbb{R}$ $(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$	Th. 19.7.1.4($H7$)(1, 2)

1	4 $\forall A, B \in \mathbb{R}\,\big($ $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$ $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)\big)$ $\wedge\, \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	Th. 19.7.1.4($H12$) $(1, 2)$
1	5 $\forall A, B \in \mathbb{R}$ $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\wedge E1(4)$
1	6 $\forall A, B \in \mathbb{R}$ $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1	7 $\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(4))$, $\wedge E2(\wedge E2(4)))$

Eindeutigkeit:

8	8 $\Psi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$, $\forall X, Y \in \mathbb{R}\,\big($ $\Psi(X \oplus Y) = \Psi(X) \boxplus \Psi(Y) \wedge$ $\Psi(X \odot Y) = \Psi(X) \boxtimes \Psi(Y)\big)$, $\forall X, Y \in \mathbb{R}\,(X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preccurlyeq \Psi(Y))$, $\Psi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K,\ \Psi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	A
1,8	9 $(\Psi \circ \iota_{\mathbb{R}})\colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K \wedge \mathsf{QEmb}_K(\Psi \circ \iota_{\mathbb{R}})$	Th. 19.2.2.2 , Th. 19.3.1.5 , Th. 19.4.3.1 , Th. 19.3.1.4 , Def. 19.7.1.3 , die Additions- und Nullregeln aus 8 geben $\Psi(\ominus X) = \boxminus\Psi(X)$, die Produkt- und Einsregeln aus 8 geben für $X \neq 0$ ebenso $\Psi(\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(X)) = \mathrm{inv}(\Psi(X))$; Th. 19.4.1.3 , Th. 19.4.2.4 , Def. 19.7.1.1(1,8)
1,8	10 $\forall q \in \mathbb{Q}\, \Psi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 9)
1	11 $\forall A \in \mathbb{R}\,\big(\varnothing \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge$ $\mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \varnothing \wedge$ $A = \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])\big)$	Th. 19.7.1.4($H13$)
1,8	12 $\varnothing \neq S \subseteq \mathbb{R},\ \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \varnothing \vdash$ $\Psi(\sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])$	Th. 19.7.1.4($H14$) (8)
1,8	13 $\forall A \in \mathbb{R}\, \Psi[\iota_{\mathbb{R}}[A]] = \eta_{\mathbb{Q}}[A]$	Th. 5.2.4.6(10), Ax. 3.4.1.1

1,2,8 $14\ \forall A \in \mathbb{R}\, \Psi(A) = \Phi(A)$ $= E(10, 11, 12, 13, 2)$

Eindeutige Existenz:

1 $15\ \exists!\Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K\ \big($
$\forall x, y \in \mathbb{R}$
$\Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y) \wedge$
$\forall x, y \in \mathbb{R}$
$\Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y) \wedge$
$\forall x, y \in \mathbb{R}$
$(x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preccurlyeq \Phi(y)) \wedge$
$\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K\big)$
$\exists!I(3, 5, 6, 7, \to I(8, 14))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.7.1.2
$K,\ n$	Th. 19.7.1.2
Funktionen:	Th. 19.7.1.2
η	Th. 19.7.1.2
Funktionsoperatoren:	Th. 19.7.1.2
$\boxplus$	Th. 19.7.1.2
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	Th. 19.7.1.2
$\vdash \exists!\eta\colon \mathbb{N} \to K\ \big(\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, \big(\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus$	Th. 19.7.1.2
$1_K\big)\big)$.	Th. 19.7.1.2
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$,	Th. 19.7.1.4(H2)
$\vdash \exists!\eta_{\mathbb{Z}}\colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K\ \big(\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge$	
$\forall z, w \in \mathbb{Z}\, (\eta_{\mathbb{Z}}(z + w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge$	
$\eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus\eta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge$	
$(z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(w)))))\big)$	
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	Th. 19.7.1.4(H3)
$\vdash \exists!\eta_{\mathbb{Q}}\colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K\, \mathsf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$	
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$, $x, y, z \in K,$	Th. 19.7.1.3(H1)
$x \preccurlyeq y,\ x \neq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z$	
Mengen:	Def. 19.7.1.1
$K,\ x,\ y,\ z$	Def. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 19.7.1.1
$S,\ s,\ u$	Def. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\preccurlyeq$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxplus,\ \boxtimes$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus,\ \mathrm{inv}$	Def. 19.7.1.1
Typen	Def. 19.7.1.1
Operationen:	Def. 19.7.1.1
$\boxplus, \boxtimes \colon K \times K \to K$	Def. 19.7.1.1
Negation:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus \colon K \to K$	Def. 19.7.1.1
Kehrwert:	Def. 19.7.1.1
$\mathrm{inv} \colon K \setminus \{0_K\} \to K$	Def. 19.7.1.1
Konstanten:	Def. 19.7.1.1
$0_K, 1_K \in K,\ 0_K \neq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Additive abelsche Gruppe	Def. 19.7.1.1
Ass. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$	Def. 19.7.1.1
Null und Inverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x,\ x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$	Def. 19.7.1.1
Kommutatives multiplikatives Monoid auf K; Inversen	Def. 19.7.1.1
auf $K^\times$	Def. 19.7.1.1
Ass. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$	Def. 19.7.1.1
Eins:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$	Def. 19.7.1.1
Produktinverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \mathrm{inv}(x) = 1_K$	Def. 19.7.1.1
Feldkopplung	Def. 19.7.1.1
Distributivität:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Totale Ordnung	Def. 19.7.1.1
Totalität:	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1
Verträglichkeit von Ordnung und Körper	Def. 19.7.1.1
Positive Eins:	Def. 19.7.1.1
$0_K \preccurlyeq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Translation:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K,\ x \preccurlyeq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z$	Def. 19.7.1.1
Positive Produkte:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K,\ 0_K \preccurlyeq x,\ 0_K \preccurlyeq y \vdash 0_K \preccurlyeq x \boxtimes y$	Def. 19.7.1.1
Dedekind-Vollständigkeit	Def. 19.7.1.1
Vollständigkeit:	Def. 19.7.1.1
$\varnothing \neq S \subseteq K,\ \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \neq \varnothing \vdash$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, \forall u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, (s \preccurlyeq u)$	Def. 19.7.1.1
Struktur	Def. 19.7.1.1
Prädikat:	Def. 19.7.1.1
COF	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}\left(\begin{matrix} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq \end{matrix}\right)$	Def. 19.7.1.1
Mengen:	Th. 19.7.1.3
$K,\ n,\ s,\ u,\ x,\ y,\ z$	Th. 19.7.1.3
Funktionen:	Th. 19.7.1.3
η_K	Th. 19.7.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.7.1.3
$\preccurlyeq$	Th. 19.7.1.3
$\mathsf{COF}\left(\begin{matrix} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq \end{matrix}\right),$ $\eta_K \colon \mathbb{N} \to K,\ \eta_K(0) = 0_K,$ $\forall n \in \mathbb{N}\, \big(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K\big)$ $\quad \vdash \mathrm{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta_K).$	Th. 19.7.1.3
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),$ $\eta_K \colon \mathbb{N} \to K,\ \eta_K(0) = 0_K,$ $\forall n \in \mathbb{N}\, \big(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K\big)$ $\quad \vdash \forall m, n \in \mathbb{N}\, \big(\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge$ $\quad\ \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge$ $\quad\ (m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n)))\big)$	Th. 19.7.1.4(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.5.24
$B,\ a,\ b$	Th. 10.4.5.24
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.24
Regularität und Vergleichbarkeit	Th. 10.4.5.24
$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, (a \leq b)$	Th. 10.4.5.24
Mengen:	Th. 10.4.4.13
$k,\ n$	Th. 10.4.4.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N}\, (n = k + 1)$	Th. 10.4.4.13
Mengen:	Th. 10.4.5.12
n	Th. 10.4.5.12
$n \in \mathbb{N} \vdash n < (n + 1)$	Th. 10.4.5.12
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
Mengen:	Th. 19.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.17
$A,\ B,\ X,\ x$	Th. 5.2.4.17
Funktionen:	Th. 5.2.4.17
f	Th. 5.2.4.17
$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17
$A \in \mathbb{R},\ a \in A,\ r \in \mathbb{Q},\ r \notin A \vdash a < r$	Th. 19.4.2.1(H1)
Mengen:	Th. 13.2.1.3
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.3
$\leq$	Th. 13.2.1.3
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.3
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.3
$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\, (x \leq u) \vdash u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.3
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 13.2.1.14
$A,\ T,\ m,\ a,\ b$	Th. 13.2.1.14
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.14
$\leq$	Th. 13.2.1.14
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.14
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.14
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq b),\ a \in$	Th. 13.2.1.14
$\mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash$	Th. 13.2.1.14
$\sup_{A,\leq}(T) \leq a$	Th. 13.2.1.14
Mengen:	Th. 13.2.1.1
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.1
$\leq$	Th. 13.2.1.1
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.1
$T \subseteq A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)\big)\Big)$	Th. 13.2.1.1
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\ A \in \mathbb{R}$ $\vdash \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4(H5)
Mengen:	Th. 3.5.2.3
$A,\ B,\ x$	Th. 3.5.2.3
$A \subseteq B,\ A \neq B \vdash \exists x \in B \setminus A$	Th. 3.5.2.3
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\ x, y \in K$ $,\ x \preccurlyeq y,\ x \neq y \vdash \exists q \in \mathbb{Q}\,\big($ $x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y\big)$	Th. 19.7.1.4(H4)
Mengen:	Th. 13.2.1.15
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.15
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.15
$\leq$	Th. 13.2.1.15
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.15
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.15
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a) \vdash$ $u = \sup\limits_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.15
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 19.2.2.2
$p,\ q$	Def. 19.2.2.2
Funktionen:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
Neues Symbol	Def. 19.2.2.2
Rationale Einbettung:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R},$ $\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(\iota_{\mathbb{R}}(q) \coloneqq \widehat{q}\big)$	Def. 19.2.2.2
Mengen:	Th. 19.2.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,$ $\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$ $\vdash \forall A \in \mathbb{R}\,\forall q \in \mathbb{Q}\,\Big(q \in A \leftrightarrow$ $(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A))\Big)$	Th. 19.7.1.4(H8)
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$,	Th. 19.7.1.4(H7)
$\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	
$\vdash \Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R}\,(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$	
Mengen:	Def. 19.4.1.1
$A,\ B,\ a,\ b,\ q$	Def. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.1.1
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
Neues Symbol	Def. 19.4.1.1
Reelle Addition:	Def. 19.4.1.1
$\oplus$	Def. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \coloneqq \left\{q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists a \in A\, \exists b \in B\, (q < a + b)\right\}$	Def. 19.4.1.1
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$, $\varnothing \neq S \subseteq K,\ \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \neq$	Th. 19.7.1.4(H6)
$\varnothing$	Th. 19.7.1.4(H6)
, $\alpha = \sup_{K,\preccurlyeq}(S),\ u \in K,\ u \preccurlyeq \alpha,\ u \neq \alpha$	Th. 19.7.1.4(H6)
$\vdash \exists s \in S\,(u \preccurlyeq s \wedge u \neq s)$	Th. 19.7.1.4(H6)
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$,	Th. 19.7.1.4(H9)
$\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	
$\vdash \forall q \in \mathbb{Q}\, \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	
Mengen:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
Neues Symbol	Def. 19.4.1.2
Reelle Null:	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2
$0_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
Mengen:	Def. 19.4.2.1
$A,\ B,\ a,\ b,\ q$	Def. 19.4.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.1
$\odot_+$	Def. 19.4.2.1
Neues Symbol	Def. 19.4.2.1
Positives Schnittprodukt:	Def. 19.4.2.1
$\odot_+$	Def. 19.4.2.1
$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	Def. 19.4.2.1
$\vdash A \odot_+ B \coloneqq 0_{\mathbb{R}} \cup \big\{q \in \mathbb{Q} \bigm\vert \exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge$	Def. 19.4.2.1
$q < ab)\big\}$.	Def. 19.4.2.1
Mengen:	Def. 19.2.2.1
$p,\ q$	Def. 19.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.2.1
$<$	Def. 19.2.2.1
Neues Symbol	Def. 19.2.2.1
Hauptschnitt:	Def. 19.2.2.1
$\widehat{q}$	Def. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$	Def. 19.2.2.1
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),\ \Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	Th. 19.7.1.4(H10)
$\vdash \forall A, B \in \mathbb{R}\, \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	
Mengen:	Def. 19.4.2.3
$1_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.3
Neues Symbol	Def. 19.4.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Reelle Eins:	Def. 19.4.2.3
$1_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.3
$1_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{1}$	Def. 19.4.2.3
Mengen:	Th. 18.2.3.6
$\mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.6
(i) $0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}$, (ii) $1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$.	Th. 18.2.3.6
$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(H4)
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$, $\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$ $\vdash \forall A, B \in \mathbb{R}\,\big((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \to \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)\big)$	Th. 19.7.1.4(H11)
Mengen:	Def. 19.4.2.2
$A,\ B$	Def. 19.4.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 19.4.2.2
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.2
Funktionsoperatoren:	Def. 19.4.2.2
$\odot,\ \odot_+,\ \ominus\,\cdot$	Def. 19.4.2.2
Neues Symbol	Def. 19.4.2.2
Reelle Multiplikation:	Def. 19.4.2.2
$\odot$	Def. 19.4.2.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \coloneqq \begin{cases} A \odot_+ B, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big((\ominus A) \odot_+ B\big), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big(A \odot_+ (\ominus B)\big), & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ (\ominus A) \odot_+ (\ominus B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.4.2.2
Mengen:	Th. 19.4.1.4
$A,\ B$	Th. 19.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\ominus\,\cdot$	Th. 19.4.1.4
$A, B \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$, (ii) $A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A$, (iii) $\ominus\ominus A = A$, (iv) $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.4
Funktionen:	Th. 19.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash\ \exists B \in A\,(x \in B)$	Th. 3.13.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.8
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8
$F \colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8
Mengen:	Th. 19.3.3.3
$\mathcal{A},\ A,\ U$	Th. 19.3.3.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.3
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U) \vdash \sup\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}.$	Th. 19.3.3.3
$\mathsf{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(H1)
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F \colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16
Mengen:	Th. 13.2.1.2
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.2
$\leq$	Th. 13.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.2
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.2
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$	Th. 13.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\ \Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \vdash$	Th. 19.7.1.4(H12)
$\forall A, B \in \mathbb{R}\,\big(\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$	
$\quad \Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)\big) \wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	
Funktionen:	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
Mengen:	Th. 19.4.3.1
$p,\ q$	Th. 19.4.3.1
Funktionen:	Th. 19.4.3.1
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.3.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.3.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\,\cdot\,,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.4.3.1
$p, q \in \mathbb{Q} \vdash$ (i) $\iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$, (ii) $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$, (iii) $\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus\iota_{\mathbb{R}}(p)$, (iv) $p \neq 0 \to \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))\,.$	Th. 19.4.3.1
Mengen:	Th. 19.3.1.4
$p,\ q$	Th. 19.3.1.4
Funktionen:	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \big(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)\big) \wedge \big(p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}(q)\big)$	Th. 19.3.1.4
Mengen:	Def. 19.7.1.3
$K,\ p,\ q$	Def. 19.7.1.3
Funktionen:	Def. 19.7.1.3
$\theta_{\mathbb{Q}}$	Def. 19.7.1.3
Relationsoperatoren:	Def. 19.7.1.3
$<,\ \preccurlyeq$	Def. 19.7.1.3
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.3
$\boxplus,\ \boxtimes,\ \boxminus$	Def. 19.7.1.3
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.3
inv	Def. 19.7.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Prädikat:	Def. 19.7.1.3
QEmb_K	Def. 19.7.1.3
$\mathsf{QEmb}_K(\theta_{\mathbb{Q}}) := \theta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K \wedge$	Def. 19.7.1.3
$\forall p, q \in \mathbb{Q}\,\big(\theta_{\mathbb{Q}}(p+q) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge$	Def. 19.7.1.3
$\quad \theta_{\mathbb{Q}}(pq) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge$	Def. 19.7.1.3
$\quad \big(p < q \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(p) \neq \theta_{\mathbb{Q}}(q))\big)\big) \wedge$	Def. 19.7.1.3
$\forall p \in \mathbb{Q}\,\big(\theta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus\theta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge$	Def. 19.7.1.3
$\quad (p \neq 0 \to \theta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}(\theta_{\mathbb{Q}}(p)))\big).$	Def. 19.7.1.3
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\,\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$, (ii) $A \oplus B = B \oplus A$, (iii) $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.3
Mengen:	Th. 19.4.2.4
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.4
$\oplus,\ \odot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.4.2.4
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$, (ii) $A \odot B = B \odot A$, (iii) $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$, (v) $A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.2.4
$A \in \mathbb{R} \vdash \varnothing \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \varnothing \wedge A = \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])$	Th. 19.7.1.4(H13)
$\Psi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K,\ \forall X, Y \in \mathbb{R}\,(X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preccurlyeq \Psi(Y))$, $\varnothing \neq S \subseteq \mathbb{R},\ \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \varnothing$ $\vdash \Psi(\sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])$	Th. 19.7.1.4(H14)
Mengen:	Th. 5.2.4.6
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.6
Funktionen:	Th. 5.2.4.6
F	Th. 5.2.4.6
$F\colon A \to B \vdash y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.6

Die Eindeutigkeit ist als Eindeutigkeit des ordnungs- und körperstrukturerhaltenden Isomorphismus zu verstehen. Damit kann in späteren Bänden entweder mit dem konkreten Schnittmodell oder ausschließlich mit den registrierten Axiomen eines vollständig angeordneten Körpers gearbeitet werden. Für Grenzwertaussagen stehen insbesondere die reelle Ordnung, der Abstand und positive Epsilon-Umgebungen bereits zur Verfügung.